Chemy 化学竞赛专题题库 热力学与化学平衡 答案册
（127 道题 专题连续编号）

第 1 题 Ti 的氧化物（17 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第1题

1-1-1 $3TiO_2 + H_2 = Ti_3O_5 + H_2O$（1 分）

1-1-2 通过计算，给出在 1300 ℃下 H_2 还原 TiO_2 的反应产物为 Ti_3O_5 而非 Ti 单质所需满足的条件。（设反应的焓变和熵变不随温度变化）

1-1-2（共 6 分）

反应 1：$3TiO_2(s) + H_2(g) = Ti_3O_5(s) + H_2O(g)$

$\Delta_rH_{m1}^{\Theta} = 130.8\ kJ/mol$，$\Delta_rS_{m1}^{\Theta} = 35.6\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）

$\Delta_rG_{m1}^{\Theta} = 74.8\ kJ/mol$，$K_1^{\Theta} = 3.28\times10^{-3}$（1 分）

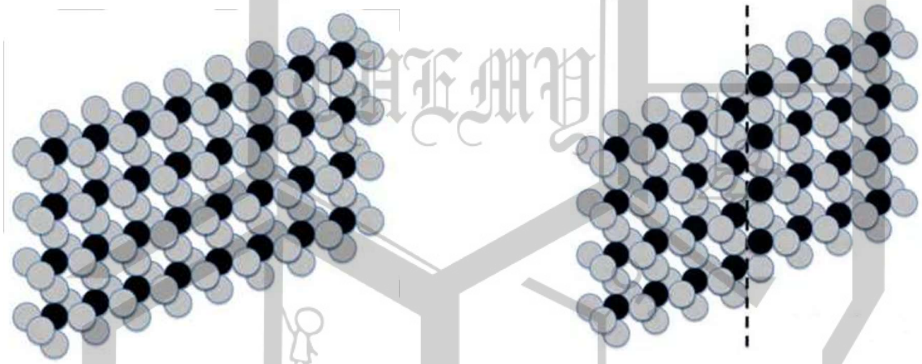
反应 2：$Ti_3O_5(s) + 5H_2(g) = 3Ti(s) + 5H_2O(g)$

$\Delta_rH_{m2}^{\Theta} = 1250.4\ kJ/mol$，$\Delta_rS_{m2}^{\Theta} = 253.3\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）

$\Delta_rG_{m2}^{\Theta} = 851.9\ kJ/mol$，$K_2^{\Theta} = 5.16\times10^{-29}$（1 分）

因此为使反应 1 发生而反应 2 不发生，令 $2.20\times10^{-6} < p(H_2O)/p(H_2) < 3.28\times10^{-3}$ 即可（2 分）

1-2 Ti 还可以形成其他有趣的氧化物，其中一类被称为 *Magnéli* 相，它们均可在一定条件下由 TiO_2 被 H_2 还原得到。*Magnéli* 相的结构为切变金红石：金红石的某种衍生结构如下左图所示，其中部分共顶点连接的八面体沿某些面发生切变，使得部分原本共棱连接的八面体共面连接，形成切变相（如下右图所示，虚线为其中某一个切变面）。



已知这种切变是周期性发生的，即每 n 个原本共棱连接的八面体经切变后就会出现一组共面连接的八面体。根据以上信息，写出 *Magnéli* 相化合物的组成通式（用 n 表示）。

1-2 Ti_nO_{2n-1}（3 分）

1-3-1（各 2 分，共 4 分）

正极：$43TiO_2 + 48K^+ + 48e^- = 8K_6Ti_2O_7 + 3Ti_9O_{10}$

负极：$KC_8 - e^- = K^+ + 8C$

1-3-2 生成 **A** 的过程中，$K_6Ti_2O_7$ 与 Ti_9O_{10} 的摩尔比略小于 2:1。写出 **A** 的化学式。

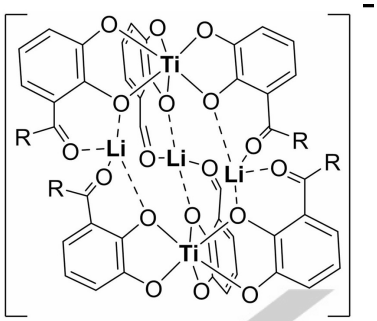
1-3-2 Ti_6O_{11}（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 2 题 平衡常数的测定（23 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第6题

2-1-1（共 3 分）



2-1-2 研究人员利用 ^{7}Li NMR 数据，成功测定了二聚反应的平衡常数 K_{dim}，其原理为：在 **A** 的溶液体系中，一共存在两种化学环境的 Li 原子，一种为二聚体阴离子中结合的 Li（记作 bound Li），另一种为溶剂合的自由锂离子（记作 free Li）；这两种锂在核磁共振中对应不同的化学位移，只需测定两峰面积的积分值，即可计算出该反应的平衡常数。设 Ti(IV)物种的初始浓度（以单体计）为 c_0，两峰面积的积分值分别为 I_{bound} 和 I_{free}，通过计算，推出 K_{dim} 的表达式（用含 c_0，I_{bound}，I_{free} 的式子表示，要求给出的表达式中分子与分母均为整式）。

2-1-2（共 5 分）

令 $a=\frac{I_{bound}}{I_{free}}$，则 $a=\frac{3\times c_{dim}}{2\times c_{mono}+c_{dim}}$（1 分）

由物料守恒可得 $c_0=c_{mono}+2c_{dim}$（1 分）

联立上述二式可得：$\begin{cases} c_{mono}=\frac{3-a}{3+3a}c_0 \\ c_{dim}=\frac{2a}{3+3a}c_0 \end{cases}$（1 分）

代入 K_{dim} 表达式可得：$K_{dim}=\frac{c_{dim}}{{c_{mono}}^2}=\frac{2a(3+3a)}{(3-a)^2c_0}=\frac{6({I_{bound}}^2+I_{bound}I_{free})}{c_0(3I_{free}-I_{bound})^2}$（2 分）

上述结果为按原文献中认为的 $K_{dim}=c_{dim}/{c_{mono}}^2$ 计算得到的结果。

若按照离子方程式 $3\ Li^+ + 2\ [TiL_3]^{2-} \leftrightharpoons [Ti_2L_6Li_3]^-$ 计算平衡常数，得到下列结果也可得满分：

$$K_{dim}=\frac{I_{bound}(I_{bound}+I_{free})^4}{{I_{free}}^3(I_{free}-\frac{1}{3}I_{bound})^2\cdot 12{c_0}^4}$$

2-2-1 范德华力、氢键、疏水作用（各 1 分，共 3 分）

将疏水作用写为主客体相互作用，不扣分。

2-2-2 将 2,6-ANS 用 **S** 表示，β-环糊精用 **B** 表示，则 2,6-ANS 与 β-环糊精结合的反应可写为 $\mathbf{S}+n\mathbf{B}\leftrightharpoons\mathbf{SB}_n$。记 **S** 的分析浓度为 $c_{\mathbf{S}}$，**B** 的分析浓度为 $c_{\mathbf{B}}$，研究人员发现，当 $c_{\mathbf{B}}$ 远大于 $\mathbf{SB}_n$ 的平衡浓度[$\mathbf{SB}_n$]时，将 $c_{\mathbf{S}}/F_{\mathbf{SB}_n}$ 对 $1/c_{\mathbf{B}}$ 作图，可拟合出一条直线（$F_{\mathbf{SB}_n}$ 为 $\mathbf{SB}_n$ 的荧光强度），研究人员认为这表明了 $n=1$。试推导在 $n=1$ 的情况下，拟合出的直线斜率 a、截距 b 与 **SB** 的稳定常数 K 的关系。（提示：$Q_{\mathbf{SB}}=F_{\mathbf{SB}}/(k_{\mathbf{SB}}\cdot[\mathbf{SB}])$，其中 $Q_{\mathbf{SB}}$ 为 **SB** 的量子产率，$k_{\mathbf{SB}}$ 为仪器常数）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

2-2-2（共 5 分）

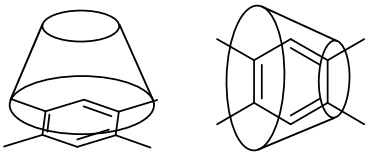
当 $n=1$ 时，$K=[\mathbf{SB}]/[\mathbf{S}][\mathbf{B}]=[\mathbf{SB}]/[(c_{\mathbf{S}}-[\mathbf{SB}])(c_{\mathbf{B}}-[\mathbf{SB}])]$（1 分）

由于 $c_{\mathbf{B}}$ 远大于[**SB**]，可近似认为 $K=[\mathbf{SB}]/[c_{\mathbf{B}}(c_{\mathbf{S}}-[\mathbf{SB}])]$（1 分）

又 $Q_{\mathbf{SB}}=F_{\mathbf{SB}}/(k_{\mathbf{SB}}\cdot[\mathbf{SB}])$，则有 $c_{\mathbf{S}}/F_{\mathbf{SB}}=[(Kk_{\mathbf{SB}}Q_{\mathbf{SB}})^{-1}(c_{\mathbf{B}})^{-1}]+(k_{\mathbf{SB}}Q_{\mathbf{SB}})^{-1}$

故 $a=(Kk_{\mathbf{SB}}Q_{\mathbf{SB}})^{-1}$（1 分），$b=(k_{\mathbf{SB}}Q_{\mathbf{SB}})^{-1}$（1 分），因此 $K=b/a$（1 分）

2-2-3 研究人员发现 2,6-ANS 只能与 β-环糊精按比例 1:1 结合，但 2,6-MANS（记为 **S'**）则可以与 β-环糊精按比例 1:1 或 1:2 结合。研究人员同时还发现，温度变化对 $\mathbf{S'B}_2$ 的第二级逐级稳定常数的影响不如对第一级逐级稳定常数的影响显著。根据以上信息，选择 2,6-MANS 中先与 β-环糊精结合的片段（选择 ***a)***或 ***b)***）。



轴向结合　　赤道结合

2-2-3 ***a)***（3 分）

2-2-4 研究人员还发现，β-环糊精与 2,6-ANS 可以通过两种方式结合，分别为赤道结合与轴向结合，示意图如右图所示（β-环糊精被抽象为了圆台，结合部分用苯环片段表示）。请指出其中热力学更有利的一种结合方式（选填轴向结合或赤道结合）。

2-2-4 赤道结合（2 分）

2-2-5 根据 2-2-4 你得到的结论，比较 pH = 7，25 °C 下，1,8-ANS 与 **B** 按 1:1 结合得到的复合物的稳定常数 K_0 与 **SB** 的稳定常数 K 的大小关系。

2-2-5 $K_0<K$（2 分）

第 3 题 沉淀的生成（24 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第1题

3-1 $CH_3CSNH_2+2H_2O=CH_3COOH+NH_3+H_2S$（2 分）

3-2 已知室温时饱和硫化氢溶液中$[H_2S]=0.100$ mol/L，H_2S 的 $K_{a1}=1.1\times10^{-7}$，$K_{a2}=1.3\times10^{-13}$，$K_a(HAc)=1.8\times10^{-5}$，$K_{sp}(ZnS)=2.5\times10^{-22}$，$K_{sp}(CuS)=6.3\times10^{-36}$。假设硫代乙酰胺水解放出的 NH_3 完全挥发(*即溶液中不含 $NH_3\cdot H_2O$、NH_4^+等氨物种*)，恢复至室温后甲、乙两管中 H_2S 均达饱和，忽略沸水浴加热时溶液体积的变化，回答 3-2-1 与 3-2-2 中的问题：

3-2-1 忽略甲管中溶液 pH 的变化，直接写出恢复至室温后甲管溶液中 Zn^{2+}与 Cu^{2+}的浓度。

3-2-1 Zn^{2+}浓度为 5.3×10^{-11} mol/L（2 分），Cu^{2+}浓度为 1.3×10^{-24} mol/L（2 分）

3-2-2 计算恢复至室温后乙管溶液的 pH 值，并从以下选项中选择正确的说法：(　　)。

(a) 此时乙管中 Cu^{2+}已完全沉淀，但 Zn^{2+}尚未沉淀

(b) 此时乙管中 Cu^{2+}已完全沉淀，但 Zn^{2+}尚未完全沉淀

(c) 此时乙管中 Cu^{2+}与 Zn^{2+}均已完全沉淀

3-2-2（共 6 分）

由电荷守恒，有：

$$[H^+]+2[Cu^{2+}]+2[Zn^{2+}]=[OH^-]+[HS^-]+2[S^{2-}]+2[SO_4^{2-}]+[Ac^-]$$

（列出电荷守恒式 1 分）

由各平衡常数，有：

$$[Zn^{2+}]=\frac{K_{sp}(ZnS)}{[S^{2-}]},\quad [Cu^{2+}]=\frac{K_{sp}(CuS)}{[S^{2-}]}$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$[S^{2-}]=\frac{[H_2S]K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2}，[HS^-]=\frac{[H_2S]K_{a1}}{[H^+]}，[Ac^-]=\frac{c(HAc)\cdot K_a(HAc)}{[H^+]+K_a(HAc)}$$

由各溶液的浓度与体积，有：

$$c(HAc)=0.14\ mol/L，[SO_4{}^{2-}]=0.04\ mol/L$$

（将电荷守恒式化简为只与$[H^+]$有关的方程 2 分）

解得：

$$[H^+]=7.8\times10^{-2}mol/L，pH=1.11$$

（算出正确的 pH 值 1 分，pH 在 1.01-1.21 之间均可得分）

正确的说法：(b)（2 分）

3-3 小宇进一步进行了如下实验：将甲、乙两管放入离心机中，以转速 2250 rpm 离心 3 min，分离甲、乙两管中的沉淀，再从两管中取一定量的上清液至试管中，加入少量固体 NaAc，搅拌使其溶解，再加入几滴 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液，水浴加热，观察两管中的现象。

3-3-1 结合 3-2 中你的计算结果，预测甲管和乙管中的实验现象。

3-3-1 甲管中无明显现象（2 分），乙管中产生白色沉淀（2 分）。

若只答出乙管中产生沉淀或沉淀颜色回答错误，乙管中的现象只得 1 分。

3-3-2 然而，小宇在做该实验时，发现此时甲管底部产生了黑色沉淀，这与预期的现象不符。小宇如何改进实验过程才可能避免出现这种现象？从以下选项中选择正确的做法：(　　)。

(a) 延长甲管离心分离的时间
(b) 加大甲管离心分离时离心机的转速
(c) 增加第一次向甲管中加入的硫代乙酰胺溶液的滴数
(d) 延长甲管第一次在沸水浴中加热的时间

3-3-2 (c)(d)（2 分）

漏选只得 1 分；多选、错选均不得分。

3-4 上述实验使用的离心分离是一种常见的固液分离方法。小禹认为，只需要将离心管放进实验室中常见的旋钮式电动离心机，盖上离心机的盖子后，把转速拨到最大，过一段时间后，再将转速一下子拨回零，待离心机停止后取出离心管，盖好盖子，就可以完成一次离心操作。请指出他说法中三处不同类型的错误，并指出相应的正确做法。

3-4（共 6 分）

错误 1：不能将离心管单独放入离心机（1 分）

正确做法 1：在该离心管对称的位置也要放一支装有等量液体的离心管（1 分）

错误 2：启动离心机时，不能把离心机的转速拨到最大（1 分）

正确做法 2：运行未精密配平的离心机时，不得将离心机调至最大转速（1 分）

错误 3：停止离心机时，不能将转速一下子拨回零（1 分）

正确做法 3：停止离心机时，应逐级减小转速（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 4 题 热管（10 分，占 5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第12题

4-1（共 4 分）

根据题目条件，流出的高温空气和低温空气的摩尔数均为 5 mol；

由于空气是理想气体，设备与外界不存在热或功的交换，所以 ΔH(高温空气)=ΔH(低温空气)

$5\ \text{mol} \times (359\ \text{K} - 298\ \text{K}) \times C_{p,\text{m}} = 5\ \text{mol} \times (298\ \text{K} - T_{\text{low}}) \times C_{p,\text{m}}$ (用 C_V 列式，也可以)

解得：$T_{\text{low}} = 237\ \text{K}$（2 分）

体积 $V = nRT_{\text{low}} / p = 98.5\ \text{L}$（2 分）

不要求有效数字

4-2 所有空气的总熵变。

4-2（共 6 分）

高温空气的熵变：

$$\Delta S_{\text{high}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{359\ \text{K}}{298\ \text{K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5\ \text{Pa}}{7.0 \times 10^5\ \text{Pa}} = 21.6\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$$（2 分）

$$\Delta S_{\text{low}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{237\ \text{K}}{298\ \text{K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5\ \text{Pa}}{7.0 \times 10^5\ \text{Pa}} = 9.5\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$$（2 分）

总熵变：

$\Delta S = 5.00\ \text{mol} \times 21.6\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} + 5.00\ \text{mol} \times 9.5\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} = 155.6\ \text{J K}^{-1}$（2 分）

第 5 题 非水溶剂与负氢性（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第6题

5-1（共 8 分）

$\Delta G_1^\circ = 2 \times 224.0 - 15.0 = 433.0\ \text{kJ mol}^{-1}$（2 分）

$\Delta G_2^\circ = 332.7 - 15.0 = 317.7\ \text{kJ mol}^{-1}$（2 分）

$K_1 = \exp(-\Delta G^\circ_1 / RT) = 1.3 \times 10^{-76}$（2 分）

$K_2 = \exp(-\Delta G^\circ_2 / RT) = 2.7 \times 10^{-56}$（2 分）

5-2 对于 5-1 中的反应，若将溶剂改为水，分别判断标准平衡常数如何变化？简述理由。

(a)平衡常数明显变大　　(b)平衡常数(的数量级)变化不大　　(c)平衡常数明显变小

5-2（共 4 分）对于反应(1)，为(b)（1 分）；对于反应(2)，为(a)（1 分）。

因为 H·(solv)不带电，在水和乙腈中溶剂化均不显著(差别不大)（1 分），稳定性差别不大。

因为 H^+(solv)和 H^-(solv)带电，在极性更强的水中溶剂化（1 分），相对于乙腈中更稳定。

5-3 计算 25°C 乙腈中以下反应的平衡常数：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$[Ni(dppe)_2]^{2+}(solv) + H^-(solv) \rightarrow [Ni(dppe)_2](solv) + H^+(solv)$$

5-3（共 6 分）

$\Delta G^o(Ni^{II}/Ni^0) = -n_1FE_1 - n_2FE_2$

= 1 mol × 96485 C/mol × 0.70 V + 1 mol × 96485 C/mol × 0.88 V

= 152 kJ mol^{-1}（2 分）

总反应的ΔG^o 为：ΔG^o_{sum} = 152 kJ mol^{-1} –332.7 kJ mol^{-1} = –180 kJ mol^{-1}（2 分）

$K = \exp(-\Delta G^o_{sum}/RT) = 3.8 \times 10^{31}$（2 分）

5-4 计算 25°C 乙腈中$[NiH(dppe)_2]^+$的负氢性$\Delta G^o_{H^-}$。大量直接测得的数据表明，Ni^{II}-H 的负氢性通常在 50 ~ 70 kcal/mol 之间，将你的计算结果量纲转化为 kcal/mol 并指出以上计算结果是否与通常的 Ni^{II}-H 的负氢性相符合。

5-4（共 4 分）$\Delta G^o_{H^-} = -RT\ln K_a - \Delta G^o_{sum}$ = 262 kJ/mol（2 分）

转化为 kcal/mol 为：262 kJ/mol ÷ 4.18kJ/kcal = 62.7 kcal/mol（1 分），符合（1 分）。

第 6 题 辉铜矿的沉淀溶解平衡（21 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第6题

6-1（3 分）a 的值为 1

6-2 求出以下化学反应的平衡常数：

6-2-1 $Cu_2S(s) + 3H_2S(aq) \rightarrow 2Cu(SH)_2^-(aq) + 2H^+(aq)$ K_1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

6-2-2 $Cu_2S(s) + 2H_2S(aq) \rightarrow Cu_2S(SH)_2^{2-}(aq) + 2H^+(aq)$ K_2

6-2（共 7 分）

6-2-1（3 分）

在 pH = 4.0 ~ 5.5 之间，可认为铜的全部存在形体是 $Cu(SH)_2^-(aq)$。

关系式 $\lg c_{Cu} = pH - 12.13$ 可化为：$c_{Cu} = 10^{-12.13}/[H^+]$（1 分）

即：$[Cu(SH)_2^-]^2[H^+]^2 = 10^{-24.26}$

则 $K_1 = 10^{-24.26} \div 0.10^3 = 10^{-21.26} = 5.5 \times 10^{-22}$（2 分）

6-2-2（4 分）

在 pH = 12.0 时，可认为铜的全部存在形体是 $Cu_2S(SH)_2^{2-}(aq)$。

体系存在的主要平衡是：$Cu_2S(s) + 2HS^-(aq) \rightarrow Cu_2S(SH)_2^{2-}(aq)$ K_3

$\lg c_{Cu}$ 趋向于定值–6.16，即：$2 \times [Cu_2S(SH)_2^{2-}] = 10^{-6.16}$（1 分）

$K_3 = [Cu_2S(SH)_2^{2-}]/[HS^-]^2 = 10^{-6.16} \div 0.10^2 \div 2 = 10^{-4.46}$（1 分）

$K_2 = K_3 K_{a,1}^2 = 10^{-18.56} = 2.8 \times 10^{-19}$（2 分）

6-3 推算使以上溶液中的 $Cu(SH)_2^-$浓度达到最大时的 pH。

6-3（共 5 分）$[Cu(SH)_2^-]$最大时，对应$[H^+]^2/[H_2S]^3$ 取到最小值；

此时对应于，$[H_2S][HS^-]^2$ 取到最大值（1 分）

由于硫的总浓度固定为 0.10 mol/L，$[HS^-] = x$ mol/L，即 $y = x^2(0.10 - x)$最大（1 分）

此时 $dy/dx = 0.20x - 3x^2 = 0$；$x = 1/15 = 0.0667$；$0.10 - x = 0.0333$（1 分）

$[H^+] = pK_{a,1} / 2 = 4.46 \times 10^{-8}$ mol/L（1 分）；pH = 7.35（1 分）

6-4 可以通过电极电势来得到难溶化合物的溶度积。已知标准电极电势：

$$Cu_2S + 2e^- \rightarrow 2Cu + S^{2-} \qquad E^o = -0.898\ V$$

$$CuI + e^- \rightarrow Cu + I^- \qquad E^o = -0.185\ V$$

298.15 K 下，若 CuI 的 $K_{sp} = 1.2 \times 10^{-12}$，计算 Cu_2S 的溶度积。

6-4（共 6 分）构建以下反应：$2CuI + S^{2-} \rightarrow Cu_2S + 2I^-$

$\Delta G^o = -nFE = 2 \times 96485\ C/mol \times (-0.185\ V + 0.898\ V) = 137.6\ kJ/mol$（2 分）

$K^o = \exp(\Delta G^o/RT) = 1.28 \times 10^{24}$（2 分）

$K_{sp}(Cu_2S) = K_{sp}^2(CuI)/K^o = 1.1 \times 10^{-48}$（2 分）

本题不要求有效数字。只要保留 2 位或 3 位有效数字，都可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 7 题 pH 与化学平衡（22 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第5题

7-1（共 6 分）

$K_1 = [HCrO_4^-] / [H^+][CrO_4^{2-}]$，$K_2 = [Cr_2O_7^{2-}] / [HCrO_4^-]^2$

$C = [CrO_4^{2-}] + [HCrO_4^-] + 2[Cr_2O_7^{2-}] = [HCrO_4^-] / K_1[H^+] + [HCrO_4^-] + 2K_2[HCrO_4^-]^2$

pH = 12：$[HCrO_4^-] = 6.5 \times 10^{-8}$ mol·L^{-1}，$[Cr_2O_7^{2-}] = 2.11 \times 10^{-13}$ mol·L^{-1}，$[CrO_4^{2-}] = 0.05$ mol·L^{-1}，主要存在形态为 CrO_4^{2-}（3 分）

pH = 2：$[HCrO_4^-] = 0.018$ mol·L^{-1}，$[Cr_2O_7^{2-}] = 0.0162$ mol·L^{-1}，$[CrO_4^{2-}] = 1.4 \times 10^{-6}$ mol·L^{-1}，主要存在形态为 $HCrO_4^-$和 $Cr_2O_7^{2-}$共存（3 分）

7-2 魏同学闲来无事，搜集了一些数据想计算难溶盐 ZnS 的溶解度。他找到 ZnS 的 pK_{sp} = 21.60，H_2S 的 pK_{a1} = 6.89，pK_{a2} = 14.15。据此他提出了以下算法：

1) 假设 ZnS 溶于水后所有 S^{2-}均水解，即 $ZnS + H_2O \rightleftharpoons Zn^{2+} + HS^- + OH^-$；

2) 因此，$K = [Zn^{2+}][HS^-][OH^-] = K_{sp}K_w / K_{a2} = 1.8 \times 10^{-22}$；

3) 由于体系中不存在其他反应，则$[OH^-] = K^{1/3} = 5.6 \times 10^{-8}$ mol·L^{-1}；

4) 求得 pH = 6.75。

他基于朴素的化学直觉意识到，在忽略 Zn^{2+}水解的情况下，弱酸阴离子水解却使得溶液呈酸性是很荒谬的。请指出他算法中**哪一步**出现了错误，并帮助他计算出正确的 pH 值和此时溶液中 Zn^{2+}的浓度。

7-2（共 8 分）

不妨设 pH = 7，此时$[HS^-] / [H_2S] = K_{a1} / [H^+] = 1.29$，因此，3)中忽略了 H_2S 显然是不合理的（2 分）；同时，由于体系 pH 应在 7 附近，水自身的电离也应该纳入考虑。

$K = [Zn^{2+}][HS^-][OH^-] = [Zn^{2+}]^2 K_{a1}K_w/([H^+]^2 + K_{a1}[H^+]) = K_{sp}K_w / K_{a2}$

$[Zn^{2+}] = \{K_{sp}([H^+]^2 + K_{a1}[H^+]) / K_{a1}K_{a2}\}^{1/2}$（2 分）

CBE：$[H^+] + 2[Zn^{2+}] = [OH^-] + [HS^-]$

$\{K_{sp}([H^+]^2 + K_{a1}[H^+]) / K_{a1}K_{a2}\}^{1/2}(2 - K_{a1}/([H^+] + K_{a1}) + [H^+] - K_w / [H^+] = 0$

解得$[H^+] = 6.7 \times 10^{-8}$ mol·L^{-1}，pH = 7.17（2 分）

$[Zn^{2+}] = \{K_{sp}([H^+]^2 + K_{a1}[H^+]) / K_{a1}K_{a2}\}^{1/2} = 8.1 \times 10^{-8}$ mol·L^{-1}（2 分）

判断错误部分占 2 分，需要正确判断并给出合理的理由才可得分；计算部分占 6 分。

7-3（共 8 分）

离子方程式：$3Cu_2S + 4NO_3^- + 16H^+ = 6Cu^{2+} + 3S + 4NO + 8H_2O$（2 分）

可以将其拆分成两个部分进行计算：

① $3S^{2-} + 2NO_3^- + 8H^+ = 3S + 2NO + 4H_2O$

$E_1 = \varphi^\circ(NO_3^-/NO) - \varphi^\circ(S/S^{2-}) = 1.418$ V（2 分）

$K_1 = \exp(zE_1F / RT)$

② $6Cu^+ + 2NO_3^- + 8H^+ = 6Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$

$\varphi^\circ(Cu^{2+}/Cu^+) = 2\varphi^\circ(Cu^{2+}/Cu) - \varphi^\circ(Cu^+/Cu) = 0.163$ V

$E_2 = \varphi^\circ(NO_3^-/NO) - \varphi^\circ(Cu^{2+}/Cu^+) = 0.779$ V（2 分）

$K_2 = \exp(zE_2F / RT)$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$K = K_1K_2K_{sp}^3 = 10^{80.02} = 1.1 \times 10^{80}$（2 分）

第 8 题 烟气脱硫（14 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第3题

8-1-1 对反应 $CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$，$\Delta_rH_m^\circ = -393.51 - 634.92 + 1206.88 = 178.45$ (kJ·mol^{-1})，$\Delta_rS_m^\circ = 213.78 + 38.1 - 92.89 = 158.99$ (J·mol^{-1}·K^{-1})。（1 分）

根据热力学知识可列方程：$\Delta_rH_m^\circ - T\Delta_rS_m^\circ = -RT\ln Q$。其中 $Q = p(CO_2)/p^\circ = 4 \times 10^{-4} \times 1.01325 = 4.053 \times 10^{-4}$，带入以上方程可解出 T = 796.9 (K)。（2 分）

8-1-2 现使用过量氧化钙对烟气进行脱硫。若反应在 850℃下进行，起始烟气中 SO_2 浓度为 5×10^{-3} mol·L^{-1}，整个脱硫过程中反应容器体积未发生改变。计算这一过程的脱硫效率。

8-1-2 对反应 $CaO(s) + SO_2(g) = CaSO_3(s)$，$\Delta_rH_m^\circ = -1171.52 + 634.92 + 296.81 = -239.79$ (kJ·mol^{-1})，$\Delta_rS_m^\circ = 101.25 - 38.1 - 248.22 = -185.07$ (J·mol^{-1}·K^{-1})。（1 分）

850℃下：$\Delta_rG_m^\circ = \Delta_rH_m^\circ - T\Delta_rS_m^\circ = -239.79 \times 10^3 + 185.07 \times (850 + 273.15) = -3.1928 \times 10^4$ (J·mol^{-1})，因此 $K^\circ = \exp(-\Delta_rG_m^\circ/RT) = 30.54$。（1 分）

脱硫后 $p(SO_2) = 1/K^\circ = 3.274 \times 10^{-2}\ p^\circ$，$\eta = 1 - 3.274 \times 10^{-2} \div [5 \times 10^{-3} \times R \times (850 + 273.15) \div 100] = 92.99\%$。（1 分）

8-2 湿法主要以氨水作为基质吸收 SO_2，该方法具有吸收速度快、脱硫效率高等一系列优点。

8-2-1 写出吸收过程中发生反应的两个化学方程式。

8-2-1 $NH_3 + SO_2 + H_2O = NH_4HSO_3$，$2NH_3 + SO_2 + H_2O = (NH_4)_2SO_3$.（2 分，各 1 分）

8-2-2 现有一体积为 20 L 的脱硫塔，其中盛放有 3 L 一定浓度的氨溶液。在 40℃下向塔中通入烟气，使脱硫塔内部 SO_2 起始浓度为 5×10^{-3} mol·L^{-1}。若需使脱硫效率大于 99.99%，计算氨溶液起始浓度至少为多少。相关物理化学常数(40℃)：$k_H(SO_2) = 0.9856$ atm·L·mol^{-1}；$Ka_1(H_2SO_3) = 1.26 \times 10^{-2}$，$Ka_2(H_2SO_3) = 5.81 \times 10^{-8}$；$Ka(NH_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}$.

8-2-2 本问共 6 分，其他做法答案正确也可得分。

99.99%脱硫后 SO_2 浓度为 $5 \times 10^{-3} \times 0.01\% = 5 \times 10^{-7}$ (mol·L^{-1})，$p(SO_2) = 5 \times 10^{-7} \times R \times (273.15 + 40) = 1.302 \times 10^{-3}$ (kPa)，$[SO_2(aq)] = 1.302 \times 10^{-3} \div 101.325 \div 0.9856 = 1.304 \times 10^{-5}$ (mol·L^{-1})。（2 分）

$c(SO_2) = 5 \times 10^{-3} \times 99.99\% \times 17 \div 3 = 2.833 \times 10^{-2}$ (mol·L^{-1})，故 $\delta(H_2SO_3) = 1.304 \times 10^{-5} \div 2.833 \times 10^{-2} = 4.601 \times 10^{-4}$。（1 分）

根据分布系数公式可以解出 $[H^+] = 5.858 \times 10^{-6}$ (mol·L^{-1})。（1 分）

进一步根据电荷守恒：$[NH_4^+] + [H^+] = [HSO_3^-] + 2[SO_3^{2-}] + [OH^-]$ 求出$[NH_4^+] = 2.860 \times 10^{-2}$ (mol·L^{-1})，再根据酸碱平衡求出 $[NH_3] = 2.714 \times 10^{-6}$ (mol·L^{-1})。（1 分）

因此：$c_0(NH_3) = 2.860 \times 10^{-2}$ (mol·L^{-1})，浓度至少为 2.860×10^{-2} mol·L^{-1}。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 9 题 二元弱酸与碘水的反应（26 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第2题

9-1（共 7 分）

A $H_2N_2O_2$（2 分）	**B** HNO_2（1 分）	**C** N_2O（1 分）
D NO（1 分）	**E** HNO_3（1 分）	**F** N_2（1 分）

9-2 分步写出 **A** 与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应的反应方程式。

9-2（共 4 分）

$2H_2N_2O_2 + 2I_2 + H_2O \rightarrow N_2O + 2HNO_2 + 4HI$（2 分）

$3HNO_2 \rightarrow 2NO + HNO_3 + H_2O$（2 分）

写成离子方程式，也可以

反应物写 I_3^-，也可以

9-3 写出由氨基磺酸与 **B** 反应得到稳定气体 **F** 的反应方程式。

9-3（共 2 分）

$HNO_2 + H_2NSO_3H \rightarrow H_2SO_4 + N_2 + H_2O$（2 分）

氨基磺酸写成 H_3NSO_3，也可以

9-4 如果以上反应在 pH = 4.30 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中进行，**A** 的初始分析浓度为 1.36×10^{-3} mol/L，计算：(醋酸的 $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$)

9-4-1 缓冲溶液中，醋酸和醋酸钠的浓度比。

9-4-2 反应开始时，缓冲溶液中以各形体存在的 **A** 的浓度。

9-4（共 5 分）

9-4-1 $[AcOH]/[AcONa] = [H^+]/K_a = 2.78$（2 分）

9-4-2 由于 $pH << pK_{a,1}$，因此：

$[H_2N_2O_2] = 1.36 \times 10^{-3}$ mol/L（1 分）

$[HN_2O_2^-] = 1.36 \times 10^{-3}\ \text{mol/L} \times 10^{-7.2} / 10^{-4.30} = 1.71 \times 10^{-6}$ mol/L（1 分）

$[N_2O_2^{2-}] = 1.71 \times 10^{-6}\ \text{mol/L} \times 10^{-11.5} / 10^{-4.30} = 1.08 \times 10^{-13}$ mol/L（1 分）

利用分布分数，求得相同结果的，也可以

9-5 有人认为，该反应气体中的气体 **C** 不仅可以通过以上反应过程生成，还可以通过另一反应生成；该反应的反应类型属于分解反应。写出这一分解反应的方式。

9-5（共 2 分） $H_2N_2O_2 \rightarrow N_2O + H_2O$（2 分）

9-6 在 298.15 K，酸性标准状态下，若 $E^\ominus$(**E**/**D**) = 0.96 V，$E^\ominus$(**B**/**D**) = 1.00 V。计算 298.15 K，酸性标准状态下 **B** 歧化分解为 **D** 和 **E** 的标准平衡常数 $K^\ominus$和标准吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\ominus$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

9-6（共 6 分）

$E^{\ominus}$(**E**/**B**) = (3 × 0.96 V – 1.00 V) / 2 = 0.94 V（2 分）

$\Delta_r G_m^{\ominus} = -nFE^{\ominus} = -2 \times 96485\ \text{C mol}^{-1} \times (1.00\ \text{V} - 0.94\ \text{V}) = -12\ \text{kJ/mol}$（2 分）

$K^{\ominus} = \exp(nFE^{\ominus}/RT) = 107$（2 分）不要求有效数字

第 10 题（10 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第5题

10-1 $K_1 = \frac{A/\varepsilon l}{(c - A/\varepsilon l)^2}$（2 分）

10-2-1 $\Delta G = -RT\ln K = \Delta H - T\Delta S$（1 分）

进而 $\ln K = \frac{\Delta S}{R} - \frac{\Delta H}{RT}$ 对以上数据进行回归计算可得：（3 分）

	ΔH° (kJ/mol)	ΔS° (J/(mol K))	ΔG° (kJ/mol)
K_1	-35	-27	-27
K_2	-22	-19	-17
K_3	-21	-16	-16

10-2-2 求出室温下如下反应的平衡常数 K_5：

$$[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]_2^{2-} + [Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+} = [Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]^{2+} + [Pt(CN)_4]^{2-}$$

10-2-2 $K_5 = K_3/K_2 = 0.95$（2 分）

实验测得，K_4 的 ΔH° 为-40 kJ/mol，ΔS° 为-36 J/(mol K)，从极性角度回答下列问题。

10-3-1 为什么与含有奇数个铂核的物种相比，含偶数个铂核的物种生成焓更负？

10-3-1 具有偶数个铂离子的物质是有极性的，比具有奇数个铂离子的物质（非偶极）更好的溶剂化效应。（1 分）

10-3-2 为什么与含有奇数个铂核的物种相比，含偶数个铂核的物种生成熵更负？

注释：这里的生成焓和生成熵是指生成该物种对应步骤的焓变和熵变，而非由对应单质到该物种的焓变。例如$[Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]^{2+}$的生成焓就是指第三步反应的焓变。

10-3-2 上面提到的溶剂化效应也会使溶剂分子的取向有序化。（1 分）

思考题：这些多核物种通过哪些作用力形成？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 11 题 石墨与金刚石的转化（10 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第4题

11-1 $\Delta_f H_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ = -\sum_B \nu_B \Delta_c H_m^\circ(\mathrm{B}) = 1.89\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$（2 分）

11-2 计算 C(石墨)在 298.15K 下与 $O_2(g)$反应生成 $CO_2(g)$的标准平衡常数 K°。

11-2 $\Delta_r H_m^\circ = -\sum_B \nu_B \Delta_c H_m^\circ(\mathrm{B}) = -393.51\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$

$\Delta_r S_m^\circ = \sum_B \nu_B S_m^\circ(\mathrm{B}) = 2.89\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$（1 分）

$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ = -394.37\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$（1 分）

由 $\Delta_r G_m^\circ = -RT\ln K^\circ$，解得 $K^\circ = 1.2 \times 10^{69}$（2 分）

11-3 推导 298.15 K 下 C(石墨)转化为 C(金刚石)的摩尔吉布斯自由能变($\Delta_r G_m$)和压力(p)的关系 (提示：恒温条件下可认为 $\Delta G = V\Delta p$)。

11-3 设计如下的热力学循环：

由于恒温条件下 $\Delta G = V\Delta p$；$\Delta H_1 = 1.89\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$，$\Delta S_1 = -3.26\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$

则 $\Delta G_1 = \Delta H_1 - T\Delta S_1 = 2.86\ (\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}})$（1 分）

$\Delta G_2 = M(p - p^\circ) / d$(石墨)，$\Delta G_3 = M(p - p^\circ) / d$(金刚石)（1 分）

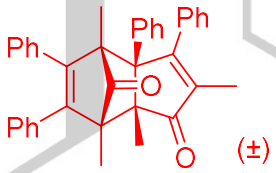
由 $\Delta G_1 + \Delta G_3 = \Delta G_2 + \Delta G_4$

解得 $\Delta_r G_m = \Delta G_4 = 2.86 \times 10^3 - (p - p^\circ) \times 1.89 \times 10^{-6}\ (\mathrm{J\cdot mol^{-1}})$（2 分）表达式注意单位

第 12 题 二聚平衡热力学参量的测定（11 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第9题

12-1 2 分，立体化学错误不得分。



12-2 从实验的角度，选出最合理的实验顺序。

(a) 先测 293 K 下的 ^{1}H NMR 数据，再逐渐升温；

(b) 先测 323 K 下的 ^{1}H NMR 数据，再逐渐降温。

12-2 (a)（1 分）

12-3 正确求得平衡常数 4 分，回归 2 分，焓变、熵变各 1 分，共 8 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

化学位移为 0.57、1.25、1.63、2.24 的峰对应 **Y**，1.87 的峰对应 **X**。对数据进行整理可得：

温度/K	**Y** 中每个甲基平均对应的峰面积 ： **X** 中 2 个甲基对应的峰面积	[**Y**]/[**X**]
293	3.00 : 0.30	20.0
303	3.00 : 0.48	12.5
313	3.00 : 0.88	6.8182
323	3.06 : 1.45	4.2207

而又有 $0.5[\mathbf{X}] + [\mathbf{Y}] = 0.0128\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$，因此可得各物种浓度及平衡常数：

温度/K	[**X**]/(mol·L^{-1})	[**Y**]/(mol·L^{-1})	K°
293	6.24×10^{-3}	0.0125	3.20×10^{4}
303	9.85×10^{-3}	0.0123	1.27×10^{4}
313	1.75×10^{-3}	0.0119	3.90×10^{3}
323	2.7×10^{-3}	0.0114	1.56×10^{3}

根据 $\ln K^\circ = -\Delta_r H_m^\circ / RT + \Delta_r S_m^\circ / R$ 进行回归可得：

$\ln K^\circ = 9688.6 / T - 22.637$

$\Delta_r H_m^\circ = -80.6\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$　$\Delta_r S_m^\circ = -188.2\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

第 13 题 无机盐的溶解（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第6题

13-1 无机盐溶解过程即为反应(1)和反应(2)的加和，计算可得：（每种盐 2 分，共 8 分）

$\Delta_d H_{m,NaF} = 1\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$　$\Delta_d S_{m,NaF} = -6.7\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$　$\Delta_d G_{m,NaF} = 3\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta_d H_{m,NaCl} = 4\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$　$\Delta_d S_{m,NaCl} = 43.6\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$　$\Delta_d G_{m,NaCl} = -9\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta_d H_{m,NaBr} = -1\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$　$\Delta_d S_{m,NaBr} = 60.4\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$　$\Delta_d G_{m,NaBr} = -19\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$\Delta_d H_{m,AgF} = -22\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$　$\Delta_d S_{m,AgF} = -23.5\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$　$\Delta_d G_{m,AgF} = -15\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

13-2 从以上计算可以看出，溶解过程中的熵效应在讨论时不可忽略。请指出上述四种无机盐中标准摩尔溶解熵为负值的物种，并推测原因。

13-2 为负值的物种：NaF，AgF（1 分）

原因：F^-在水溶液中能和 H_2O 形成强氢键，溶剂化能力很强， F^-溶剂化带来的熵减效应强于粒子数增加带来的熵增效应，因此溶解反应熵变为负值。（2 分）

13-3 Ag^+的离子半径大于 Na^+，按照巴索洛规则，Ag^+与较小阴离子形成无机盐的溶解度理应更大，但事实并非如此。已知 AgCl、AgBr 在 298K 下的晶格焓分别为 912 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 和 900 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，用能量差 Δ 表示 AgX 与 NaX 晶格焓之差，请分别计算 X = F、Cl、Br 时的 Δ 值，并解释 Δ 值的变化趋势。

13-3 X = F 时，Δ 为 39$\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$；X = Cl 时，Δ 为 124$\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$；X = Br 时，Δ 为 148$\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$。解释：从 AgF 到 AgBr，Ag-X 键的共价键成分逐渐增加，生成自由气态离子需付出更多的能量。而 NaX 中 Na-X 键几乎全部为离子键，因此按照 F、Cl、Br 的顺序，AgX 晶格能下降的幅度小于 NaX 晶格能下降的幅度，Δ 值变大。（数值共 2 分，计算错误不得分；解释共 2 分）

13-4 由于晶格焓与阴阳离子半径之和成反比、离子的水合焓与离子半径成反比，单个离子的大小对于离子水合焓的影响更显著，半径差别大时小半径离子的，进而会使得水合焓更负，溶解反应在焓角度更为有利，在不考虑熵因素的前提下溶解度更大。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 14 题 甲醛的工业制备（14 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第3题

14-1（共 6 分）

$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_f H_m^\theta(CH_2O(g)) + \Delta_f H_m^\theta(H_2O(g)) - \Delta_f H_m^\theta(CH_3OH(g)) = -149.7\ kJ/mol$（2 分）

$\Delta_r S_m^\theta = S_m^\theta(CH_2O(g)) + S_m^\theta(H_2O(g)) - S_m^\theta(CH_3OH(g)) - 1/2 S_m^\theta(O_2(g)) = 65.2\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（2 分）

故 800 K 下，该反应 $\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta = -201.9\ kJ/mol$

由 $\Delta_r G_m^\theta = -RT\ln K^\theta$，解得 $K^\theta = 1.52 \times 10^{13}$（2 分）

14-2 在 2 L 的刚性密闭容器中按照 2 : 8 的比例通入共 2.00 mol 的甲醇与空气(21% O_2 + 79% N_2)的混合物，同时向体系中加入 Ag 催化剂，并使体系温度维持在 800 K。若将所有气体均视为理想气体，计算反应达到平衡时容器内 $CH_3OH(g)$的分压。

14-2（共 8 分）

由于该反应平衡常数很大，故可认为反应完全进行。则初始含有 0.400 mol CH_3OH、0.336 mol O_2、1.264 mol N_2，反应后容器内含有 0.400 mol CH_2O、0.136 mol O_2、1.264 mol N_2、0.400 mol H_2O，即反应后共含有 2.20 mol 气体（2 分）

带入平衡常数表达式，得 $n(CH_3OH) = 1.65 \times 10^{-13}$ mol（3 分）

故 $p(CH_3OH) = n(CH_3OH)RT / V = 5.47 \times 10^{-10}$ kPa（2 分）

显然，从计算结果来看认为反应完全进行是合理近似。

第 15 题 （11 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第7题

15-1 饱和蒸汽压达到大气压时，温度为 ΔH/ΔS

根据克拉伯龙方程带入两组数据

$$ln\frac{p_1}{101.325kP} = \frac{\Delta H}{R}\left(\frac{\Delta H^{-1}}{\Delta S} - \frac{1}{(273.15+160)K}\right)$$（2 分）

解得 ΔH = 114 kJ·mol^{-1}（1 分）

15-2 $B(C_6F_5)_3$·py(s)的一种可能分解途径为生成 py(g)与 $B(C_6F_5)_3$(s)，该过程的熵变为 121 J·mol^{-1}·K^{-1}。已知 $B(C_6F_5)_3$·py(g)的解离焓为 126.2 kJ·mol^{-1}，$B(C_6F_5)_3$ 的升华焓为 103.8 kJ·mol^{-1}。计算 $B(C_6F_5)_3$·py(s)通过该途径开始分解(py 蒸气压为 1 mmHg)的温度。

15-2 $B(C_6F_5)_3$·py(s) → py(g) +$B(C_6F_5)_3$(s)（1 分）

ΔH = (126.2 + 114 – 103.8) kJ·mol^{-1} = 136 kJ·mol^{-1}（1 分）

ΔS = 121 J·mol^{-1}·K^{-1}（1 分）

$$-RTln\left(\frac{1mmHg}{750mmHg}\right) = 136kJ\ mol^{-1} - T \times 121J\ mol^{-1}\ K$$（1 分）

解得 T = 773 K（1 分）

15-3 $E(C_6F_5)_3$ 与乙腈 1 : 1 加合物的解离焓 Al > Ga > In > B > Tl，其随 E 的周期数增加并非单调变化，简述原因。

15-3 随周期数增大，原子半径变大，由三配位变为四配位的空间拥挤程度下降，位阻降低，配位能力增强（1 分）

同时随周期数增大，轨道能量变高，与轨道能量较低的 N 能量差变大，键能下降，配位能力下降（1 分）

由于两个趋势相反的因素影响，总体呈现非单调的变化趋势（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 16 题 反应平衡（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第2题

16-1 $K=\frac{(1-\alpha)}{c\alpha^2}$（1 分）

而对于类似的反应：

$$A + A \rightleftharpoons A_2$$

16-2 写出该反应平衡常数与 A_2 的解离度的关系。已知 A_2 的初始浓度为 c。

16-2 $K=\frac{(1-\alpha)}{4c^{\ 2}}$（1 分）

16-3 上面两个反应的平衡常数表达式给小明同学带来了疑惑。小明同学想知道，对于一些双分子反应，如果在不改变反应焓的情况下使得两个反应物可以区分，是否会导致平衡常数改变？为此，聪明的他设计了如下的一个思维实验。

现有一定浓度的单体 A，和一定浓度的同位素标记的单体 B，同位素标记不影响它们的二聚反应。单体 A 和单体 B 可以反应聚合：

$$A + B \rightleftharpoons AB \quad （反应 1）$$
$$A + A \rightleftharpoons A_2 \quad （反应 2）$$
$$B + B \rightleftharpoons B_2 \quad （反应 3）$$

假定初始状态下 A 和 B 的浓度均为 c_0，请自行假定变量，给出反应 1 的平衡常数与反应 2 的平衡常数的比值。

16-3 由于各反应均处在热力学平衡，故存在一个隐藏的反应：

$$2AB \rightleftharpoons A_2 + B_2$$

从统计上，该反应的平衡常数为 0.25。（1 分）

从而可以知道：$[AB] = 2[A_2] = 2[B_2]$（2 分）

假定现$[A_2]$,$[B_2]$的浓度均为αc_0，则$[AB]$的浓度为 $2\alpha c_0$。$[A]$, $[B]$的浓度为$(2-4\alpha)\ c_0$

反应 1 的平衡常数：

$$K=\frac{\alpha}{2(1-2\alpha)^2c_0}$$

反应 2 的平衡常数：

$$K=\frac{\alpha}{4(1-2\alpha)^2c_0}$$

因此，反应 1 与反应 2 的平衡常数不相等，其比值为 2。（2 分）

第 17 题 绝热过程（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第5题

17-1-1 错误（1 分）；由热力学第一定律，$\Delta U = Q + W = Q + W_{体积} + W_{非体积}$，绝热等容过程 $Q = 0$，$W_{体积} = 0$，但 $W_{非体积}$不一定为 0（1 分），故仅需构造一个包含电阻丝和绝热箱的系统，当外界输入电功，由于电阻丝位于绝热箱内部仅二者之间存在热交换，系统发生了一个绝热等容过程，但系统的总内能 $\Delta U > 0$（1 分）。

17-1-2 现有一个被多孔塞隔开成两个室的绝热钢筒，筒的两端各有一个活塞，两端的活塞外压均恒定不变；使气体从左室通过多孔塞进入右室，则该气体的焓一定保持不变。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

17-1-2 正确（1 分）；由于钢筒两个室均为绝热，因此有 $\Delta U = Q + W = W$，而两端外压均不变，故 $W_1 = -p_1V_1$，$W_2 = p_2V_2$（1 分），$\Delta U = W_2 - W_1 = p_2V_2 - p_1V_1$，推知 $U_1 + p_1V_1 = U_2 + p_2V_2$；由焓的定义式 $H = U + pV$ 可知 $H_2 = H_1$（1 分），也即 $\Delta H = 0$。

17-1-3 绝热可逆过程中系统的熵一定保持不变。

17-1-3 正确（1 分）；根据熵的定义式：$\Delta S = \frac{Q_{rev}}{T}$（1 分），由于绝热可逆过程中 $Q_{rev} = 0$，故 $\Delta S = 0$（1 分）。

17-2 现有一体积为 1 L 且抽成真空的绝热容器，其左端有一个不导热的无摩擦、无重量活塞，暂被销钉固定；其右端表面有一个足够小的小孔，可以认为在小孔处只能发生物质交换而不能传递热量。由于氦气的性质接近理想气体，本小题中可近似将氦气视做理想气体考虑。

17-2-1 将该容器放置在温度为 273.15 K，压强为 $10p^\circ$的氦气气氛中，氦气迅速进入容器内直至内外压强平衡，试求出内外压强平衡时气体的温度 T_1。

17-2-1 将进入箱子的所有气体视作系统，其余视作环境，由于进入箱子前系统与环境温度相同、进入箱子后由于壁绝热、小孔不传递能量，$Q = 0$，则 $\Delta U = Q + W = W$（1 分）；

单原子理想气体 $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_0)$；

等外压压缩过程 $W = -p\Delta V = -p(0 - V_0) = pV_0 = nRT_0$

故 $\frac{3}{2}nR(T_1 - T_0) = nRT_0$（1 分），得 $T_1 = \frac{5}{3}T_0 = 455.25\ K$（1 分）

17-2-2 绝热可逆膨胀 $p_1V_1^\gamma = p_2V_2^\gamma$，$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{5}{3}$；$p_2 = \frac{V_1^\gamma}{V_2} \times p_1 = 0.5^{\frac{5}{3}} \times 10p^\circ = 314.98\ kPa$；

$p_1^{1-\gamma}T_1^\gamma = p_2^{1-\gamma}T_2^\gamma$，故 $T_2 = \frac{p_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}}{p_2} \times T_1 = 286.79\ K$（1 分，若 $T_1 = 273.15\ K$，$T_2 = 172.07\ K$）

氦气物质的量 $n_{He} = \frac{p_1V_1}{RT_1} = 0.264\ mol$（若 $T_1 = 273.15\ K$，$n_{He} = 0.440\ mol$）；

单原子理想气体 $\Delta H = nC_{p,m}\Delta T = \frac{5}{2}nR(T_2 - T_1) = -925.10\ J$（1 分，若 $T_1 = 273.15\ K$，得$\Delta H = -925.10\ J$）；绝热可逆过程$\Delta S = 0$（1 分）；

故绝热过程中的系统总熵：

$S = nS_m^\circ(He, g, 298.15K) + nC_{p,m}\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR\ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) = 30.59\ J \cdot K^{-1}$（1 分，若 $T_1 = 273.15\ K$，得$S = 55.55\ J \cdot K^{-1}$）

$\Delta G = \Delta(H - TS) = \Delta H - T\Delta S - S\Delta T = \Delta H - S\Delta T$（1 分）

$\Delta G = \Delta H - S\Delta T = \Delta H - S(T_2 - T_1) = 4228.8\ J$（1 分，若 $T_1 = 273.15\ K$，$\Delta G = 4689.3\ J$）

17-2-3 在17-2-2的基础上，将容器放在压强为p°的大气中，发现其中的气体进一步发生膨胀

17-2-3 绝热等压膨胀 $\Delta U = W$；$\frac{3}{2}nR(T_3 - T_2) = -p\Delta V = -p(\frac{nRT_3}{p} - \frac{nRT_2}{p_2})$

代入 p_2=314.98 kPa、$n_{He} = 0.264\ mol$，解得 $T_3 = 208.49\ K$（1 分，若 $T_1 = 273.15\ K$，$T_3 = 125.10\ K$）

$\Delta H = nC_{p,m}\Delta T = \frac{5}{2}nR(T_3 - T_2) = -429.96\ J$（1 分，若 $T_1 = 273.15\ K$，$\Delta H = -429.96\ J$）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$\Delta S = nC_{p,m}\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR\ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) = 0.7693\ J\cdot K^{-1}$（1 分，若 $T_1 = 273.15\ K$，$\Delta S = 1.2822\ J\cdot K^{-1}$）

为计算 ΔG，设计等温+绝热过程从 2 状态到 3 状态：

先等温后绝热——交点为 286.79 K，221.91 kPa（$p_i^{1-\gamma}T_2^{\gamma} = p_3^{1-\gamma}T_3^{\gamma}$），

先绝热后等温——交点为 208.49 K，141.94 kPa（$p_2^{1-\gamma}T_2^{\gamma} = p_i^{1-\gamma}T_3^{\gamma}$），取后者计算更便利；

（以上两交点算出任意一个可得 1 分，若 $T_1 = 273.15\ K$，交点为 172.07 K，221.91 kPa 或 125.10 K，141.94 kPa）

绝热过程：$\Delta G_{ad} = \Delta H - S\Delta T = \Delta H - S(T_3 - T_2) = 1965.4\ J$（1 分）

等温过程：$\Delta G_{iso} = -T_3\Delta S = -160.4\ J$（1 分）

总过程：$\Delta G = \Delta G_{ad} + \Delta G_{iso} = 1805.0\ J$（1 分，若 $T_1 = 273.15\ K$，$\Delta G_{ad} = 2179.4\ J$，$\Delta G_{iso} = -160.4\ J$，$\Delta G = 2019.0\ J$）

也可以通过$\Delta G = \Delta(H - TS) = \Delta H - \Delta(TS)$进行计算：

$\Delta G = \Delta(H - TS) = \Delta H - \Delta(TS)$（1 分）；

根据以上计算，$T_2 = 286.79\ K$，$T_3 = 208.49\ K$，$S_2 = 30.59\ J\cdot K^{-1}$；

$S_3 = S_2 + \Delta S = 31.36\ J\cdot K^{-1}$（1 分）；$\Delta(TS) = T_3S_3 - T_2S_2 = -2234.98\ J$（1 分）；

$\Delta G = \Delta H - \Delta(TS) = -429.96\ J - (-2234.98\ J) = 1805.0\ J$（1 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

17-3 另一绝热容器中装有 373.15 K，p°的 1 mol $H_2O(g)$，使其可逆膨胀至 298.15 K 的末态，试求出末态系统的压强p和物质组成。

已知 373.15 K 下，$\Delta_{vap}H_m^\circ = 40.67\ kJ\cdot mol^{-1}$，$C_{p,m}^\circ(H_2O,l) = 75.30\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$，$C_{p,m}^\circ(H_2O,g) = 33.58\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$，忽略热容随温度的变化。

17-3

$$\Delta_{vap}S_m^\circ(373.15K) = \frac{\Delta_{vap}H_m^\circ(373.15K)}{T} = 108.99\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_{vap}C_{p,m}^\circ = -41.72\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_{vap}H_m^\circ(298.15K) = \Delta_{vap}H_m^\circ(373.15K) + \Delta_{vap}C_{p,m}^\circ(T' - T) = 43.80\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_{vap}S_m^\circ(298.15K) = \Delta_{vap}S_m^\circ(373.15K) + \ln\left(\frac{T'}{T}\right) = 118.36\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$$

$$p = \exp\left[\frac{-\Delta_{vap}H_m^\circ(298.15K) + T\Delta_{vap}S_m^\circ(298.15K)}{RT}\right]\times p^\circ = 3.229\ kPa$$

总过程熵变为 0（设计为 373.15 K 下发生可逆相变后对气体减压降温、对液体降温）：

$$-n_l\Delta_{vap}S_m^\circ(373.15K) + n_g\left[R\ln\left(\frac{p^\circ}{p}\right) + C_{p,m}^\circ(H_2O,g)\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)\right] + n_lC_{p,m}^\circ(H_2O,l)\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = 0$$

$n_l + n_g = 1$　　解得$n_l = 0.1430\ mol$，$n_g = 0.8570\ mol$

第 18 题 非水体系的平衡计算（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第4题

18-1 即有 $2[HA_2^-] = [A^-]$

代入平衡有：$2K_2[HA][A^-] = [A^-]$，则$[HA] = 1/2K_2$

CBE：$[H^+] + [TBA^+] = [A^-] + [HA_2^-]$

代入各个平衡，有：$[HA]/K_0[A^-] + c = 1.5[A^-]$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

解得$[A^-] = 2c / 3$（2 分）

$c_0 = [HA] + [A^-] + 2[(HA)_2] + 2[HA_2^-] = [HA] + 2[A^-] + 2K_1[HA]^2 = 4c / 3 + (K_1 + K_2) / 2K_2^2$

$c_0 = c_{HA} + c_{[TBA]A} = (n+1)c$

$n = 1 / 3 + (K_1 + K_2) / 2K_2^2c = 0.343$（3 分）

18-2 某溶液平衡后%$[(HA)_2]$和%[HA]相等，推导 n 的表达式并求出值。

18-2 即有$[HA] = 2[(HA)_2]$

代入平衡有：$[HA] = 2K_1[HA]^2$，则$[HA] = 1 / 2K_1$

CBE：$[H^+] + [TBA^+] = [A^-] + [HA_2^-]$

代入各个平衡，有：$[HA] / K_0[A^-] + c = [A^-](1 + K_2 / 2K_1)$

解得$[A^-] = 2K_1c / (2K_1 + K_2)$（2 分）

$c_0 = [HA] + [A^-] + 2[(HA)_2] + 2[HA_2^-] = 1 / K_1 + 2(K_1 + K_2)c / (2K_1 + K_2) = (n+1)c$

$n = 1 / cK_1 + K_2 / (2K_1 + K_2) = 0.709$（3 分）

18-3 即有$[HA] = [A^-]$

CBE：$[H^+] + [TBA^+] = [A^-] + [HA_2^-]$

代入各个平衡，有：$[HA] / K_0[A^-] + c = [A^-] + K_2[A^-]^2$

解得$[A^-] = 2.96\times10^{-4}$ mol·L^{-1} $= [HA]$（2 分）

$c_0 = [HA] + [A^-] + 2[(HA)_2] + 2[HA_2^-] = 2[A^-] + 2(K_1 + K_2)[A^-]^2 = 6.19\times10^{-3}$ mol·L^{-1}

$n = c_0 / c - 1 = 1.47$（3 分）

18-4 根据以上计算，指出 $0 < n < 2$ 的部分中所有%[X]最大的物种以及此时 n 的范围。

18-4 $0 < n \leq 0.373$ %$[A^-]$最大，$0.373 < n < 2$ %$[HA_2^-]$最大（3 分，指出临界值得 1 分，正确指出物种得 2 分）

第 19 题 键有多强（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第6题

19-1

$$K_{20^\circ C} = \frac{(1.41 \times 10^{-3})^2}{2.00 \times 10^{-3} - 1.41 \times 10^{-3}} = 3.37 \times 10^{-3}$$（1 分）

$$K_{30^\circ C} = \frac{(1.30 \times 10^{-3})^2}{2.00 \times 10^{-3} - 1.30 \times 10^{-3}} = 2.41 \times 10^{-3}$$（1 分）

$\Delta_rG_m^\ominus(20^\circ C) = -RT\ln K(20^\circ C) = 13.8$ kJ/mol（1 分）

$\Delta_rG_m^\ominus(35^\circ C) = -RT\ln K(35^\circ C) = 15.4$ kJ/mol（1 分）

所以：

$\Delta_rH_m^\ominus - 293.15\ \text{K} \times \Delta_rS_m^\ominus = 13.8$ kJ/mol （1 分）

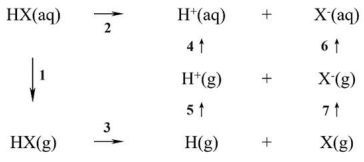
$\Delta_rH_m^\ominus - 308.15\ \text{K} \times \Delta_rS_m^\ominus = 15.4$ kJ/mol （1 分）

解得：

$\Delta_rH_m^\ominus = -17.3$ kJ mol^{-1}（1 分）$\Delta_rS_m^\ominus = -106$ J mol^{-1} K^{-1}（1 分）

19-2 设计波恩-哈伯循环：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（4 分）

反应 3 的热效应 $\Delta_r H_m^\circ$ 为：

$-48\ \text{kJ/mol} - 17.3\ \text{kJ/mol} + 1019\ \text{kJ/mol} + 504\ \text{kJ/mol} - (13.6\ \text{eV} - 2.46\ \text{eV}) \times 96485\ \text{J eV}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$

$= 382\ \text{kJ/mol}$（4 分）

第 20 题 有机酸的合成及性质（32 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第1题

20-1 $H_2C_2O_4$（1 分）CaC_2O_4（1 分）

20-2 H_2L 的工业合成：写出下面描述的过程涉及的**所有**反应方程式

20-2-1 CO 与 NaOH 在加压下反应得到盐 **a**，此后 **a** 在高温下脱氢得到 Na_2L。

20-2-1 $NaOH + CO == HCOONa$（1 分） $2HCOONa == Na_2C_2O_4 + H_2$（1 分）

20-2-2 在催化剂的存在下，葡萄糖被硝酸氧化。产生的无色气体与氧气反应再生硝酸。

20-2-2 $C_6H_{12}O_6 + 6\ HNO_3 == 3\ H_2C_2O_4 + 6\ NO + 6\ H_2O$（2 分）

$4NO + 3O_2 + 2H_2O == 4HNO_3$（1 分）

20-2-3 CO 与 BuONO 反应得到中间产物 **b**，**b** 水解得到 H_2L。

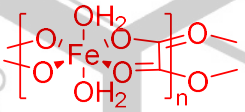
20-2-3 $2CO + 2BuONO == Bu_2C_2O_4 + 2\ NO$（1 分）

$Bu_2C_2O_4 + 2\ H_2O == 2\ BuOH + H_2C_2O_4$（1 分）

20-3 **X** 是一种黄色的沉淀，可以由摩尔盐与 H_2L 复分解得到。在晶体中，**X** 中的金属元素为 6 配位，八面体共棱连接形成无限长链。

20-3-1 写出 **X** 的化学式，画出晶体中 **X** 的结构。

20-3-1 化学式：$FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$（1 分）；结构：



（2 分）

20-3-2 **X** 晶体中各长链间存在特殊的相互作用，写出相互作用的名称以及每个晶胞中该相互作用的个数。已知 $Z = 2$。

20-3-2 氢键（1 分）8 个（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

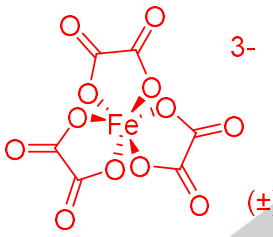
20-4-1 理论密度 $\rho = ZM / N_A V = x \times 18.016\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}} / (0.11 \times N_A \times abc\sin\beta) = 2.148\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$，解得 $x = 12$。（公式 1 分，结果 1 分）

根据题目条件，其化学式应为 $K_3M(C_2O_4)_n\cdot yH_2O$，其中 y 是 12 的因数。且满足下式：

$$18.016y / (39.10 \times 3 + M + 88.02n + 18.016y) = 11.0\%$$

可以求得 $M = 55.93$g/mol，对应 Fe 元素，其中 $n = y = 3$。（过程 2 分）

A 的化学式：$K_3Fe(C_2O_4)_3\text{-}3H_2O$（1 分）；八面体阴离子的结构为：



（2 分）

20-4-2 写出反应 2~反应 4 涉及的反应方程式。

20-4-2 $2K_3Fe(C_2O_4)_3 = 3K_2C_2O_4 + 2FeC_2O_4 + 2CO_2$（2 分）

$FeC_2O_4 = FeO + CO_2 + CO$（1 分）

$K_2C_2O_4 = K_2CO_3 + CO$（1 分）

20-5 深绿色晶体 **B** 与 **A** 的化学组成只有中心金属的差异。在空气中加热该固体，其失重曲线如下：在 100 ℃失重 11.1%，在 300-450℃失重 30.8%（**反应 5**），在 600 ℃失重 4.11%，生成黄色固体（**反应 6**）。写出 **B** 的化学式，并写出反应 5 和反应 6 的方程式。

20-5 化学式：$K_3Cr(C_2O_4)_3\text{-}3H_2O$（1 分）

反应 5：$2K_3Cr(C_2O_4)_3 = 3K_2CO_3 + Cr_2O_3 + 3CO_2 + 6CO$（2 分）

反应 6：$4K_2CO_3 + 2Cr_2O_3 + 3O_2 = 4K_2CrO_4 + 4CO_2$（2 分）

20-6 化合物 **C** 与 **A** 的化学组成也只有中心金属的差异。在 N_2 气氛中加热的失重曲线如下：在 100-300 ℃失重 11.7%，在 500 ℃失重 32.5%。更高温度下，会进一步发生失重（**反应 7**）。写出反应 7 的方程式。

20-6 $K_2CO_3 + Al_2O_3 = KAlO_2 + CO_2$（2 分）

第 21 题 （9 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第2题

由于是恒压反应，$\Delta H = 0$。（1 分）

假设反应末期体系中含 $\mathbf{A}_2$ x mol，**A** $(1 - 2x)$ mol，反应结束温度为 T，则有：

$-25000x + [(1 - 2x) \times 2.5R + x \times 3.5R](T - 298) = 0$（1 分）

得到：$T = 298 + 25000x / (2.5R - 1.5xR)$（1 分）

$-\{[-25000 - 1.5R(T - 298)] - T[-100 - 1.5R\ \ln(T/298)]\}/RT = \ln[x(1 - x)/(1 - 2x)^2]$（1 分）

$(-25000 + 1.5R \times 298)/T - 1.5R + 100 + 1.5R\ \ln(T/298) = -R\ \ln[x(1 - x)/(1 - 2x)^2]$（1 分）

代入解得：$x = 0.03531$，$T = 341.4$ K（各 2 分）

第 22 题 铝热反应（30 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第5题

22-1 Al_2O_3 MgO Fe Al（共 2 分）

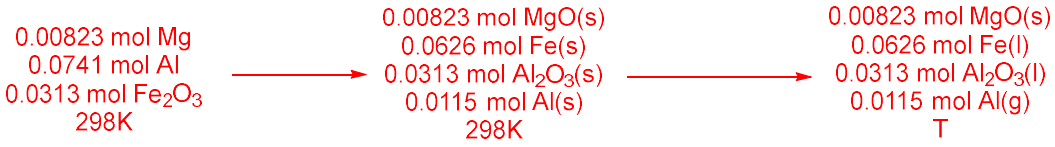
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

22-2 本题共 16 分。

初始状态：$n(\mathrm{Mg}) = 0.00823$ mol，$n(\mathrm{Al}) = 0.0741$ mol，$n(\mathrm{Fe_2O_3}) = 0.0313$ mol，$T = 298$ K；

最终状态：$n(\mathrm{MgO}) = 0.00823$ mol，$n(\mathrm{Fe}) = 0.0626$ mol，$n(\mathrm{Al_2O_3}) = 0.0313$ mol，$n(\mathrm{Al}) = 0.0115$ mol。（两种物料，各 1 分）

假定在末态 Al 是气体，MgO 是固体，Fe 是液体，Al_2O_3 是液体。



（2 分）

$\Delta H_1 = -597.4 \times 0.00823 - (1675.7 - 824.2) \times 0.0313 = -31.57$ kJ/mol

$\Delta H_2 = 0.00823 \times 37.62 \times (T - 298)$

$\Delta H_3 = 0.0626 \times [25.08 \times (1811 - 298) + 13810 + 25.04 \times (T - 1811)]$

$\Delta H_4 = 0.0313 \times [130.08 \times (2327 - 298) + 111400 + 192.46 \times (T - 2327)]$

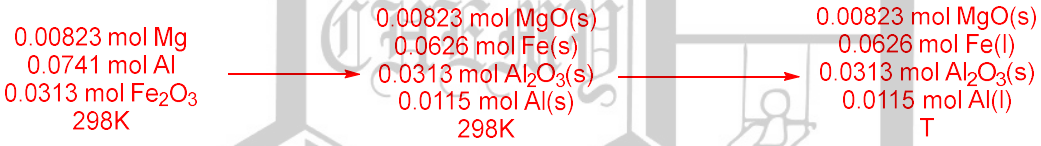
$\Delta H_5 = 0.0115 \times [28.07 \times (933 - 298) + 10710 + 31.75 \times (2790 - 933) + 294000 + 20.77 \times (T - 2790)]$（四种物种的升温焓以及两个反应的焓变各 1 分，共 6 分）

$\Delta H = 0.8\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 = 0$（2 分）

解得：$T = 2887$ K（4 分）

假定在末态 Al 是液体，MgO 是固体，Fe 是液体，Al_2O_3 是固体。

（如果未进行上面的讨论只进行了下面的讨论且给出正确的结论，共得 8 分）



对于一个恒压的绝热反应，有 $\Delta H = 0$

$\Delta H_1 = -597.4 \times 0.00823 - (1675.7 - 824.2) \times 0.0313 = -31.57$ kJ/mol

$\Delta H_2 = 0.00823 \times 37.62 \times (T - 298)$

$\Delta H_3 = 0.0626 \times [25.08 \times (1811 - 298) + 13810 + 25.04 \times (T - 1811)]$

$\Delta H_4 = 0.0313 \times 130.08 \times (T - 298)$

$\Delta H_5 = 0.0115 \times [28.07 \times (933 - 298) + 10710 + 31.75 \times (T - 933)]$

$\Delta H = 0.8\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 = 0$，解得 $T = 4145$ K，显然不符合题意。

22-3 分别计算 2000 K 下 1 mol Al(l)和 1 mol Fe(l)的标准熵。

22-3 各 2 分，共 4 分。

$S_m^\circ(\mathrm{Al}) = [28.30 + 28.07 \ln(933 / 298) + 10710 / 933 + 31.75 \ln(2000 / 933)]$ J/K = 96.03 J/K

$S_m^\circ(\mathrm{Fe}) = [27.25 + 25.08 \ln(1811 / 298) + 13810 / 1811 + 25.04 \ln(2000 / 1811)]$ J/K = 82.62 J/K

22-4 对于末态，假定没有固体剩余。下面计算 $x = 0.909$ 的 Fe-Al 混合物中 Fe 的熔点。

$\ln(10 / 11) = -13810 / R \times (1 / T - 1 / 1811)$，解得 $T = 1640$ K（2 分）

根据 $\Delta H = 28.07 \times (933 - 298) + 10710 + 31.75 \times (T - 933) + 25.04 \times (T - 2000) = 0$，解得 $T = 1778.8$ K（2 分），所以最后均为液体（1 分）

$\Delta S = 28.07 \ln(933 / 298) + 10710 / 933 + 31.75 \ln(1778.8 / 933) + 25.04 \ln(1778.8 / 2000) + R(\ln 11 + 10 \ln 1.1) = 62.5$ J/K（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 23 题 水的蒸发：一个简单的模型（24 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第6题

23-1 根据上面的信息，可以写出水蒸发速率的表达式：

$$r=\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t}=r_{\mathrm{vap}}-r_{\mathrm{con}}=r_{\mathrm{vap}}-\frac{(1-\theta)p}{\sqrt{2\pi MRT}}$$（1 分）

在温度 T 下，外界水蒸气气压为 p_{sat} 时，有：

$$r=r_{\mathrm{vap}}-\frac{(1-\theta)p}{\sqrt{2\pi MRT}}=0$$（1 分）

因此可以写出水的蒸发速率：

$$r=\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t}=r_{\mathrm{vap}}-r_{\mathrm{con}}=\frac{(1-\theta)(p_{sat}-p)}{\sqrt{2\pi MRT}}$$（2 分）

该式的结论与 Dalton 的结论一致。（1 分）

23-2 小液滴的蒸发：在干燥的空气中（可认为 $p=0$），有一个半径为 x 的小水珠。通过推导和计算，尝试讨论水珠蒸发速率与半径 x 的定量关系与定性趋势。

已知：为了刻画小液滴半径与饱和蒸气压的关系，有 Kelvin 公式：

$$RT\ln\frac{p_{\mathrm{r}}}{p_0}=\frac{2\gamma M}{r\rho}$$

其中，p_{r} 表示半径为 r 的球形小水滴的饱和蒸气压，p_0 表示水平液面的饱和蒸气压。γ 是常数，在 298K 下为 0.0729 N/m。M 是水的摩尔质量，ρ 是水的密度，可近似为 1.0 g/cm^3。

23-2

$$r\propto 4\pi x^2\times p_{\mathrm{r}}=4\pi x^2\times \mathrm{p}_0\times\exp(\frac{2\gamma M}{x\rho RT})=\mathrm{A}x^2\exp(\frac{2\mathrm{B}}{x})$$（1 分）

对 x 求导：

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x}=2Ax\exp(\frac{2\mathrm{B}}{x})-\mathrm{A}x^2\times\frac{2\mathrm{B}}{x^2}\times\exp(\frac{2\mathrm{B}}{x})=\mathrm{A}\exp(\frac{2\mathrm{B}}{x})\times(2x-2\mathrm{B})$$（1 分）

故当 $x<\mathrm{B}$ 时，蒸发速率随 x 的增大降低；而当 $x>\mathrm{B}$ 时，蒸发速率随 x 的增大而升高。（2 分）

$\mathrm{B}=\frac{\gamma M}{\rho RT}=529.8$ pm，可以认为蒸发速率随 x 增大单调增大。（1 分）

23-3 带入水的饱和蒸汽压的关系，得到：

$$r=\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t}=\frac{(1-\theta)p_{sat}}{\sqrt{2\pi MRT}}=\frac{(1-\theta)e^{-\frac{\Delta H}{RT}+\frac{\Delta S}{R}}}{\sqrt{2\pi MRT}}$$（1 分）

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}T}\sim\frac{\Delta H}{R}-\frac{1}{2}T$$（1 分）

因此，在 $T<2\Delta H/R$ 时，上述命题始终成立（1 分）；我们又知道，常压下液体的沸点 $T_{\mathrm{b}}=\Delta H/\Delta S$，而显然液体的气化熵 $\Delta S>R/2$。因此上述关系始终成立。（1 分）

23-4 实际情形的估计：在吹头发时，使用热风吹头发吹得更快。请通过上面的讨论，估算使用热风档（$T=40$℃）和冷风档（室温，20℃）吹头发所需的时间之比，假定两者的风速相同且空气流动相对蒸发过程而言较快。已知当天的相对湿度（p/p_{sat}）为 50%。已知水的摩尔蒸发焓为 44 kJ/mol，沸点为 100℃。

23-4 $p_{313\ \mathrm{K}}=6.58$ kPa，$p_{293\ \mathrm{K}}=2.07$ kPa（1 分）；因此 $\Delta p_1=5.55$ kPa，$\Delta p_2=1.04$ kPa（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$r_2 / r_1 = 5.55 / 1.04 \times (T_1 / T_2)^{0.5} = 5.16$（1 分），$t_h / t_l = 0.19$。（1 分）

23-5 干湿球温度计：在气象学中常常使用干湿球温度计测定空气中的相对湿度。干湿球温度计由两根温度计组成，其中一根温度计指示室温，而另一根温度计的水银球被湿纱布包裹。由于水的蒸发是吸热的，这会降低水银球的温度。若假定纱布与空气的传热相对于蒸发过程而言是极慢的，试根据上面的理论，尝试推导相对湿度 RH 与干湿球温度计的示数（T_h，T_l）的关系。计算当气温为 20℃，湿温度计为 15℃时，空气的相对湿度。

23-5 在上面的假定中，认为纱布上的水的蒸发速率与水蒸气的凝结速率相同。

$$r_{vap} = \frac{(1-\theta)p^*_{T'}}{\sqrt{2\pi MRT'}}$$（1 分）

$$r_{con} = \frac{(1-\theta)p}{\sqrt{2\pi MRT}} = \frac{(1-\theta)p^*_T \times RH}{\sqrt{2\pi MRT}}$$（1 分）

$$RH = \sqrt{\frac{T_h}{T_l}} \times \exp\left[\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_h} - \frac{1}{T_l}\right)\right]$$（1 分）

RH = 73.7%（2 分）

第 24 题 工业炸药的配方设计（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第1题

24-1-1 较高含量的 TNT 能提升爆炸威力（2 分），有利于爆破高硬度岩石。

24-1-2 煤矿井下含有较多甲烷，为保证爆破作业的安全性，煤矿井中常用的硝铵炸药中特有一种组分为 NaCl，其质量分数为 10%～30%。解释该种炸药添加 NaCl 的原因。

24-1-2 氯化钠作为消焰剂，能有效降低爆炸温度与压强，减少引燃甲烷的可能。（2 分）

24-1-3 与前两种硝铵炸药相比，露天硝铵炸药具有低成本的优势，但仍含有毒性成分 TNT。采用膨化硝铵炸药技术能实现在不引入 TNT 的情况下实现炸药敏化。该技术的核心为在硝酸铵装药中引入大量的微小气泡，试解释在受到外界能量冲击时炸药中所含气泡如何实现敏化。

24-1-3 在外界的冲击下炸药中的微小气泡被压缩，压强与温度快速上升（2 分），从而引燃周围组分引发爆炸。

24-2 铵油炸药成本低廉、制作简便且比较钝感，如多孔粒状铵油炸药的制作只需混合多孔粒状硝酸铵和柴油即可。工业用 4 号岩石铵梯油炸药组成表如下：

组分	分子式	摩尔质量 / g·mol^{-1}	质量分数 / %
硝酸铵	NH_4NO_3	80	91.3
木粉	$C_{15}H_{22}O_{10}$	362	4.0
石蜡	$C_{18}H_{38}$	254	1.3[a]
轻柴油[b]	$C_{16}H_{32}$	224	1.7
TNT	$C_7H_5O_6N_3$	227	2.0

a) 合并了部分以 C、H 元素为主的添加剂，*b*) 忽略了极少量的部分添加剂

24-2-1 要精确的建立工业炸药的爆炸反应方程式是极为困难的。一方面由于它的组分多，反应复杂，另外还由于引爆条件、装药条件、爆破介质的性质和作功的大小以及炸药混合的均匀程度等一系列因素的影响，都可以使反应的最终产物发生变化。硝酸铵在不同温度下热分解形式不同：在 185 °C～270 °C 时分解产物含有两种单质气体，而在 400 °C 以上则爆炸分解得到 1:2 比例的 NO_2 和 NO。写出两个热分解反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

24-2-1 $2NH_4NO_3 = 2N_2 + O_2 + 4H_2O$（2 分）
$8NH_4NO_3 = 2NO_2 + 4NO + 5N_2 + 16H_2O$（2 分）

24-2-2（共 4 分）分别计算五个组分的氧平衡：硝酸铵氧平衡= 20%；木粉氧平衡= –137.02%；石蜡氧平衡= –346.46%；轻柴油氧平衡= –342.86%；TNT 氧平衡= –74.01%（2 分）
对上述五个组分的氧平衡加权平均，计算得：炸药氧平衡= 0.97%（2 分）

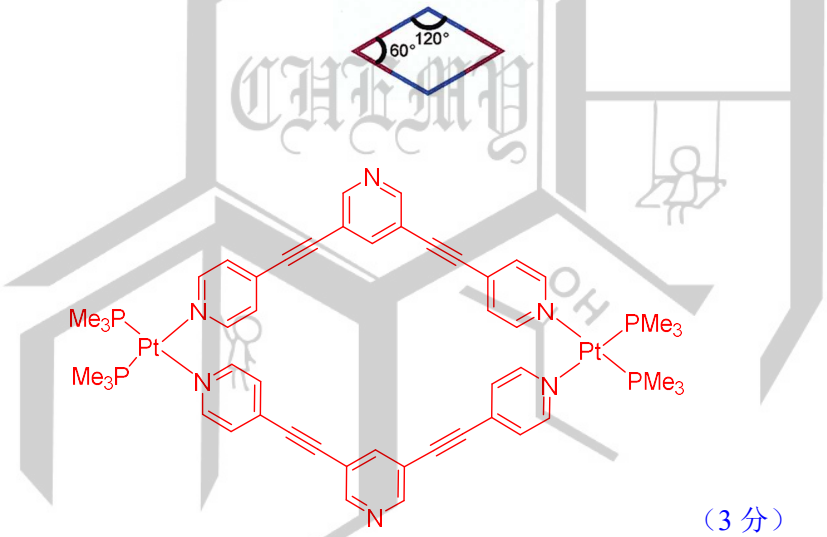
24-3 乳化炸药由浆状炸药、水胶炸药发展而来，这类炸药的特点是将水引入体系中，有一定抗水性能。借助乳化剂的作用，乳化炸药以油包水型乳状液存在，相比浆状炸药或水胶炸药有更好的抗水性以及爆轰感度。硝酸铵很容易吸水、结块，给以其为主要成分炸药的生产、保存带来了困难。以乳化剂十二烷胺醋酸盐为例，解释其为何能抑制硝酸铵吸水。

24-3 当硝酸铵吸湿后，其颗粒表面便会形成一层极薄的饱和水溶液，用表而活性剂处理硝酸铵时，硝酸铵颗粒的表面饱和水溶液层中就会溶有极少量的表面活性剂。（1 分）此时表面活性剂分子中的极性基团便会与硝酸铵分子中的离子通过静电作用而相互吸引，（1 分）而表面活性剂分子中的亲油憎水基团便在硝酸铵颗粒表面形成一层薄的疏水层，（1 分）从而避免或缓解了硝酸铵的进一步吸湿，使硝酸铵具有防湿性。

第 25 题 动态超分子转化的热力学研究（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第4题

25-1



（3 分）

不可以，因为在该化合物中 Pt 应为平面四方构型，理论键角为 90°（2 分）

25-2 通过 NMR 方法测得不同温度下 **A** 转化为 **B** 的平衡常数如下表，计算转化的反应焓与反应熵(忽略温度对焓变和熵变的影响)。

T / K	-ln ($Kc°$)
253	-3.6
273	-2.9
293	-2.3
313	-2.2
333	-1.5

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

353	-1.11

25-2 $-RT\ln K = \Delta G = \Delta H - T\Delta S$，故有：$-\ln K = \Delta H / RT - \Delta S / R$

回归 $T^{-1} \sim -\ln K$，得 $y = -2143x + 4.895$，$r = -0.989555$（2 分）

可得$\Delta H = -17.82\ \text{kJ·mol}^{-1}$（2 分）$\Delta S = -40.70\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（2 分）

25-3 假设所有原料全部转化为 **A** 或 **B**，$c^\circ = 1\text{mol·kg}^{-1}$，计算在 13.5 mmol·kg^{-1} 浓度原料，293 K 下反应平衡后 **A** 和 **B** 的相对丰度(提示：相对丰度即转化为 **A** 或 **B** 的原料占总投料量的比例)。

25-3 **A** 和 **B** 的转化平衡为：$3\mathbf{A} = 2\mathbf{B}$，故有

$K = [\mathbf{B}]^2 / [\mathbf{A}]^3 = 9.97\ \text{kg·mol}^{-1}$，$c = 2[\mathbf{A}] + 3[\mathbf{B}]$（2 分）

代入解得$[\mathbf{A}] = 5.05\ \text{mmol·kg}^{-1}$，$[\mathbf{B}] = 1.13\ \text{mmol·kg}^{-1}$（2 分）

$\omega(\mathbf{A}) = 74.8\%$，$\omega(\mathbf{B}) = 25.2\%$（2 分）

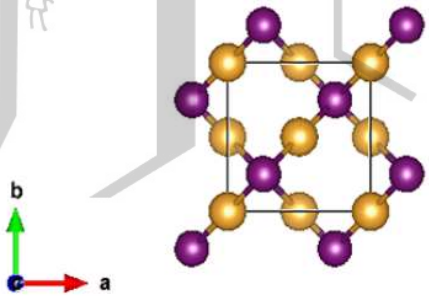
第 26 题 高压化学（26 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第5题

26-1 随着压力的增加，4*s* 轨道的能量比 3*d* 轨道的能量上升得快（1 分）。因此，在某一压力下，3*d* 轨道的能量就会低于 4*s* 轨道的能量，导致 4*s* 轨道上的电子跃迁至 3*d* 轨道，此时核外电子排布为 $3d^{10}4s^0$（1 分）。此时导带和满带之间的禁带很宽，故 Ni 在高压下成为绝缘体（1 分，结合电子能带理论简要说明即可）。

26-2 图中的共价晶体相比 N_2 晶体更为紧凑，即相同个数的氮原子所占体积更小，N_2 晶体转化为该晶体是 $\Delta V < 0$ 的过程（1 分）。由热力学基本关系式，在温度一定即 $dT = 0$ 时有 $dG = V\mathrm{d}p$，则当 $p_2 > p_1$ 时有 $\Delta G_2 < \Delta G_1$,在压力足够高时存在 N_2 晶体转化为该晶体的 $\Delta G < 0$,此时 N_2 晶体自发转化为图中的晶体（2 分，简要说明并指出高压存在 $\Delta G < 0$ 即可）。

26-3 **高压下的晶体** 在高压下，金属元素 **A** 可以和非金属元素 **B** 形成一种晶体 **X**。已知该晶体为四方晶系，晶胞参数 $a = 435.5$ pm, $c = 1370$ pm。在晶体中，**A** 和 **B** 形成一维无限链状结构，且 **A** 原子为直线型配位。晶胞沿 *c* 轴的投影图如下所示，其中浅色球为 **A**，深色球为 **B**。



26-3-1 已知在晶胞中，**A** 原子占据晶胞的所有顶点和面心，其中一个 **B** 原子的坐标为(0.250,0.250,0.153)。据此写出晶胞中所有 **A** 原子和 **B** 原子的坐标，并写出该晶体的化学式（用 **A** 和 **B** 表示）。

26-3-1 共 7 分

A 原子的坐标：(0,0,0)、(0,0.5,0.5)、(0.5,0.5,0)、(0.5,0,0.5)（全部正确得 2 分）

B 原子的坐标：(0.250,0.250,0.153)、(0.250,0.250,0.653)、(0.750,0.750,0.847)、(0.750,0.750,0.347)（共 3 分，每写错/漏写/多写一个扣 1 分，不得负分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

晶体的化学式：**AB**（2 分）。

26-3-2 计算晶体中最短的 **A-A** 距离，最短的 **A-B** 距离及 **A-B-A** 键角的大小。

26-3-2 共 6 分

$d_{\mathbf{(A\text{-}A)}} = \frac{\sqrt{2}}{2} a = 307.9$ pm（2 分）

$d_{\mathbf{(A\text{-}B)}} = [2 \times (0.250\ a)^2 + (0.153\ c)^2]^{0.5} = 260.1$ pm（2 分）

$\angle_{\mathbf{A\text{-}B\text{-}A}} = 2 \times \sin^{-1}[307.9/(2 \times 260.1)] = 72.6$ °（2 分）

26-3-3 共 3 分

该单质中金属半径 $r = 0.5\ d_{\mathbf{(A\text{-}A)}} = \frac{\sqrt{2}}{4} a = 144.1$ pm（1 分），则 **A** 的范德华半径约为 174 pm（1 分）；**X** 中 **A-A** 之间最短的距离为 307.9 pm，小于 **A** 范德华半径的二倍，因此存在金属-金属相互作用（1 分）

26-3-4 已知该晶体密度 $\rho = 8.274$ g/cm³，通过计算推断出 **A** 和 **B** 的元素符号。

26-3-4 共 4 分

$M_{\mathbf{X}} = \rho N_A V/Z = \frac{8.274 \times 6.022 \times 10^{23} \times 4.355^2 \times 13.71}{4 \times 10^{24}}$ g/mol $= 323.9$ g/mol（2 分）

考虑到 **A** 原子为直线型配位，经尝试可知：**X** 为 AuI，

因此 **A** 的元素符号为 Au（1 分），**B** 的元素符号为 I（1 分）。

第 27 题（6 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第7题

27-1 处于表面的液体分子受到了来自内部分子的吸引，而内部分子处于受力平衡的状态，因此表面的分子有向内收缩的趋势（2 分）

27-2 实验表明气体粘度随温度升高而增加，液体则相反，解释这一现象。

27-2 液体分子排列较为紧密，升高温度分子热运动更加剧烈，因此分子之间更容易相对运动，粘度下降（2 分）

气体分子相距较远，较为独立。因此温度升高气体分子之间发生相互作用的几率越大，粘度上升（2 分）

第 28 题 冰雪之谜（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第7题

28-1 水的相变有关量的计算：

$$\Delta_{vap}H_m^{'} - T_b\Delta_{vap}S_m^{'} = -RT\ln p/p^0$$

$$(\Delta_{vap}H_m^{'} + \Delta_{vap}C_{p,m}^0(T - T_b)) - T(\Delta_{vap}S_m^{'} + \Delta_{vap}C_{p,m}^0 \ln\frac{T}{T_b}) = -RT\ln p/p^0 \quad \text{（1 分）}$$

解得：$\Delta_{vap}H_m^{'} = 41.02KJ/mol$

$\Delta_{vap}S_m^{'} = 109.9J/(mol \bullet K)$，表示 373.15 K 下的热力学函数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$\Delta_{vap}H_m^{''}=\Delta_{vap}H_m^{'}+\Delta_{vap}C_{p,m}^0(T-T_b)$$
$$\Delta_{vap}S_m^{''}=\Delta_{vap}S_m^{'}+\Delta_{vap}C_{p,m}^0\ln\frac{T}{T_b}$$

$$\Delta_{vap}H_m^{''}=45.19KJ/mol$$
$$\Delta_{vap}S_m^{''}=122.9J/(mol\bullet K)$$

（2 分，每个 1 分）

同理可以得到：$\Delta_{con}H_m^{''}=-5.067KJ/mol$
$\Delta_{con}S_m^{''}=-18.55J/(mol\bullet K)$（2 分）

28-2 末态状态的有关计算：

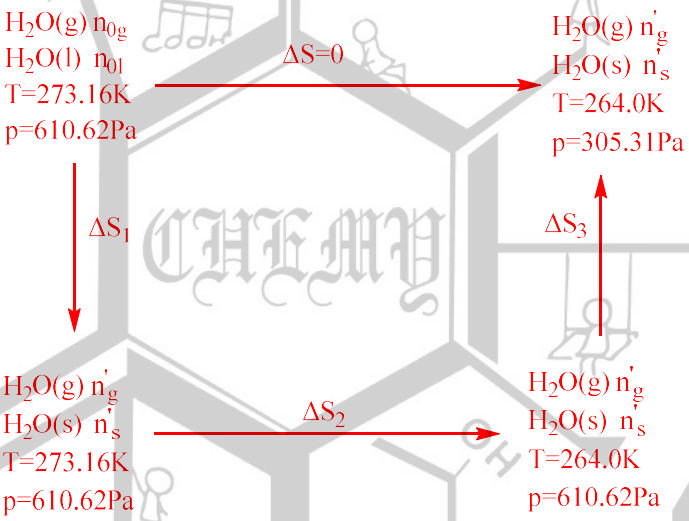
$$(\Delta_{sub}H_m^{'}+\Delta_{sub}C_{p,m}^0(T-T_0))-T(\Delta_{sub}S_m^{'}+\Delta_{sub}C_{p,m}^0\ln\frac{T}{T_0})=-RT\ln p/p^0\ \ T=264.9K$$

（2 分）

$$n_{0,g}=\frac{pV}{RT}=2.688\times10^{-4}mol\quad n_{0,l}=0.9997mol\quad n_g^{'}+n_s^{'}=1mol$$

（2 分，每式 1 分）

进行循环计算：



$$\Delta S_1=(n_g^{'}-n_{0,g})\Delta_{vap}S_m^{''}+(n_s^{'}-n_{0,s})\Delta_{con}S_m^{''}$$
$$\Delta S_2=(n_g^{'}C_{p,m,g}+n_s^{'}C_{p,m,s})\ln\frac{T_2}{T_1}$$
$$\Delta S_3=n_g^{'}R\ln\frac{p_1}{p_2}$$
$$\Delta S=\Delta S_1+\Delta S_2+\Delta S_3=0$$

（5 分，前三式每式 1 分，循环图 2 分）

解得 $n_s=0.896$ mol, $n_g=0.1339$ mol（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 29 题 生物体系中的化学（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第2题

29-1-1（共 2 分）

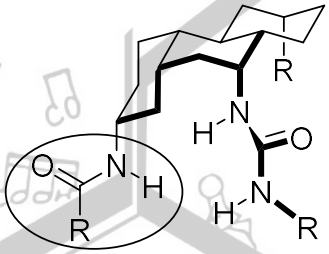
根据 c 与 K_a 判断是否能用最简式计算：$c / K_a = 2.88 \times 10^3 > 500$，可以使用最简式（1 分）

$[H^+] = (cK_a)^{1/2} = (0.050 \times 10^{-4.76})^{1/2} = 9.32 \times 10^{-4}$ mol/L，$pH = -\lg[H^+] = 3.03$（1 分）

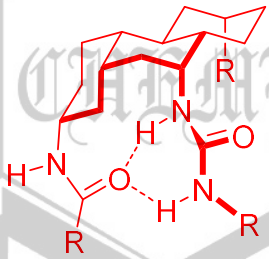
也可以使用其他方法，使用最简式计算需要判断，否则只得 1 分。

29-1-2 Temsavir 的水溶性不佳（1 分），相比之下，磷酸基团的存在使得 Fostemsavirs 具有更好的水溶性，使得其更容易到达作用的细胞位点（1 分），从而发挥更好的疗效。

29-2 氢键可以对分子的构象起到限制，从而在分子识别领域中发挥巨大的作用。画出下图所示化合物的最稳定构象。提示：注意图中画圈基团的旋转，不考虑 R 基团。



29-2



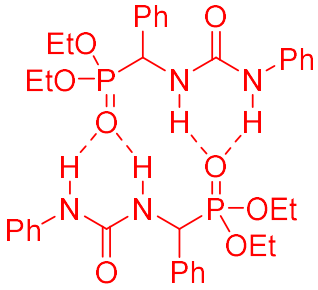
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 30 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第2题

30-1 绝对构型为 *S*（1 分）



（3 分）

30-2 这些为高极性溶剂，破坏了 **A** 之间的氢键使二聚体无法形成（2 分）

30-3 以光学纯的 **A** 为例，推导出用 δ^{obs}、初始浓度 C 和化学位移表示的二聚平衡常数。

30-3 由于 **A** 是光学纯的，因此溶液中仅有 S 和 SS

$\delta^{obs} = x_S\delta_S + 2x_{SS}\delta_{SS} = \delta_S + 2x_{SS}(\delta_{SS} - \delta_S) = \delta_S + 2[SS](\delta_{SS} - \delta_S)/C$（1 分）

则$[SS] = C \cdot (\delta^{obs} - \delta_S) / 2(\delta_{SS} - \delta_S)$（1 分）

$[S] = C - 2[SS] = C[1 - (\delta^{obs} - \delta_S)/(\delta_{SS} - \delta_S)] = C \cdot (\delta_{SS} - \delta^{obs}) / (\delta_{SS} - \delta_S)$（1 分）

$K = [SS]/[S]^2 = (\delta_{SS} - \delta_S)(\delta^{obs} - \delta_S) / 2(\delta_{SS} - \delta^{obs})^2C$（1 分，共 4 分）

30-4 假设 $K_{SR} = 2K_{SS}$，化合物浓度足够高，可以忽略平衡时溶液中的 S 和 R 单体，推导 $\Delta\delta^{obs}$（以 $\delta^{obs}_R - \delta^{obs}_S$ 记）和 *e.e.*值的关系。

30-4 忽略 S 和 R 后，SR 由下述反应产生：

$$SS + RR = 2SR \qquad K = [SR]^2 / [SS][RR] = K_{SR}^2 / K_{SS}K_{RR} = 4$$

$\delta^{obs}_R = 2x_{RR}\delta_{RR} + x^R_{SR}\delta_{SR} = \delta_{RR} + x^R_{SR}(\delta_{SR} - \delta_{RR})$

$\delta^{obs}_S = 2x_{SS}\delta_{SS} + x^S_{SR}\delta_{SR} = \delta_{SS} + x^S_{SR}(\delta_{SR} - \delta_{SS})$

$\Delta\delta^{obs} = \delta^{obs}_R - \delta^{obs}_S = (x^R_{SR} - x^S_{SR})(\delta_{SR} - \delta_{SS})$

$x^R_{SR} - x^S_{SR} = [SR] / c_R - [SR] / c_S = [SR](c_S - c_R) / c_Sc_R$

$= [SR](c_S - c_R) / (2[SS] + [SR])(2[RR] + [SR])$

$= [SR](c_S - c_R) / [4[SS][RR] + 2[SR]([SS] + [RR]) + [SR]^2]$

$= (c_S - c_R) / 2([SS] + [RR] + [SR]) = (c_S - c_R) / (c_S + c_R)$

$= -e.e.$

故 $\Delta\delta^{obs} = -e.e.(\delta_{SR} - \delta_{SS})$（4 分，写 δ_{RR} 也可）

第 31 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第6题

31-1 对此过程: $2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$ …… **I**

$$\Delta_rH^o_m = \sum_B \nu_B\Delta_fH^o_{m,B} = -13.67\ kJ\cdot mol^{-1},\ \Delta_rS^o_m = \sum_B \nu_BS^o_{m,B} = -42\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

$$\Delta_rG^o_m = \Delta_rH^o_m - T\Delta_rS^o_m = 20.35\ kJ\cdot mol^{-1},\ K^o_{\mathbf{I}} = \exp\frac{-\Delta_rG^o_m}{RT} = 0.0487$$（3 分）

设平衡时 $N_2O_4(g)$分压为 x bar

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

	$2NO_2(g)$	=	$N_2O_4(g)$
t = 0	5.14		
t→∞	5.14 - 2*x*		*x*

有: $\frac{x}{(5.14-2x)^2}=0.0487$ 解得 $x=0.689$。（1 分）

$$\omega_{N_2O_4(g)}=\frac{x}{5.14-x}\times100\% =15.5\%$$（1 分）

采用其他合理计算过程也可。

31-2 对此过程: $NO_2(g)+SO_2(g) \rightarrow NO(g)+SO_3(g)$ …… **II**

$\Delta_rH_m^o=\sum_B \nu_B\Delta_fH_{m,B}^o = -10\ kJ\cdot mol^{-1}$, $\Delta_rS_m^o=\sum_B \nu_BS_{m,B}^o = -4.96\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$\Delta_rG_m^o=\Delta_rH_m^o - T\Delta_rS_m^o = -5.9824\ kJ\cdot mol^{-1}$, $K_{II}^o=\exp\frac{-\Delta_rG_m^o}{RT}=2.431$（3 分）

$$p_{s,\,SO_2(g)}=\frac{n_{s,SO_2(g)}RT}{V}=1.134bar$$

设平衡时 **I** 消耗 $NO_2(g)$分压为 2*x* bar，**II** 消耗 $SO_2(g)$分压为 *y* bar。

	$2NO_2(g)$	→	$N_2O_4(g)$	$NO_2(g)$	+	$SO_2(g)$	→	$NO(g)$	+	$SO_3(g)$
t = 0	5.14					1.134				
t→∞	5.14 - 2*x* - *y*		*x*	5.14 - 2*x* - *y*		1.134 - *y*		*y*		y

故有 $\begin{cases}\frac{x}{(5.14-2x-y)^2}=0.0487\\ \frac{y^2}{(1.134-y)(5.14-2x-y)}=2.431\end{cases}$ 解得 $x=0.487$，$y=1.00$（2 分）

$\omega_{N_2O_4(g)}=\frac{x}{5.14+1.134-x}\times100\% = 8.42\%$, $\alpha_{SO_3(g)}=\frac{y}{p_{s,\,SO_2(g)}}\times100\% = 88.5\%$（各 1 分，共 2 分）

采用其他合理计算过程也可。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

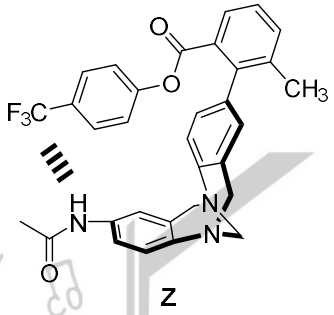
第 32 题 弱相互作用的衡量：双突变循环（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第7题

32-1 因为 **X** 到 **Y** 不仅仅移去了羟基和酯基的作用，还影响了氨基和底物的作用。由于相互作用本来就不强，微小的变化也可能会显著影响结果。（1 分）

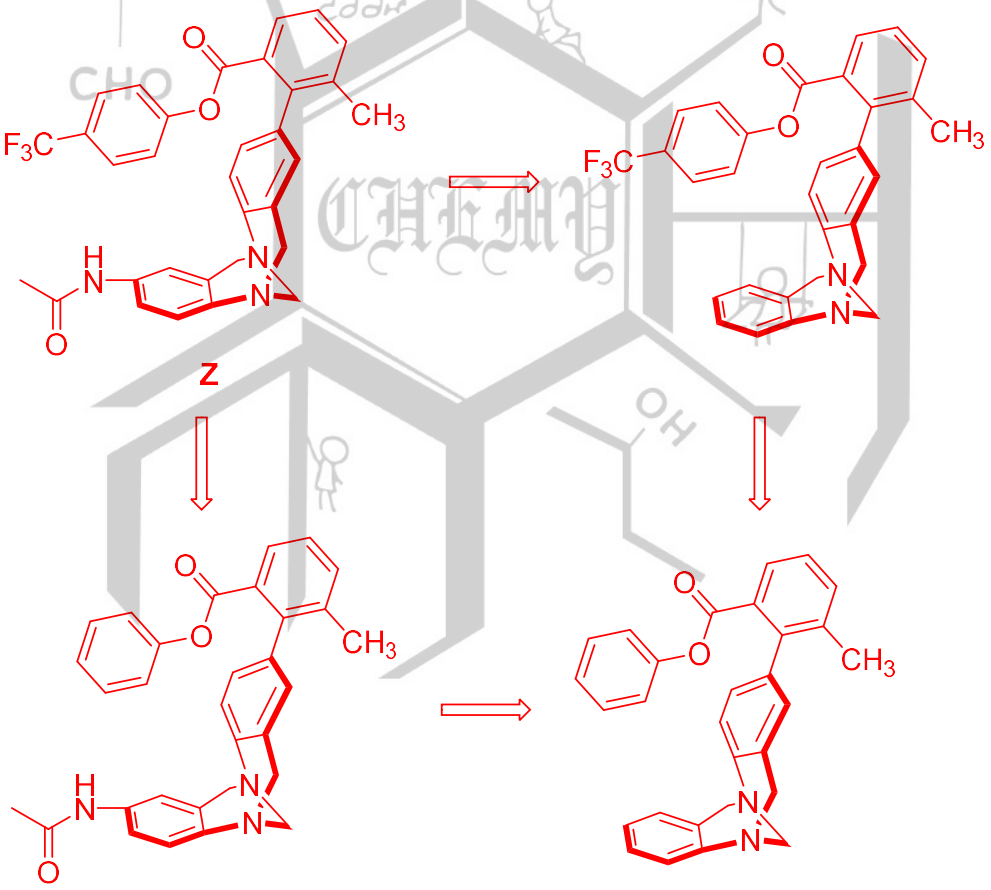
32-2 实际 $\Delta G = (\Delta G_1 - \Delta G_2) - (\Delta G_3 - \Delta G_4) = (\Delta G_1 - \Delta G_3) - (\Delta G_2 - \Delta G_4)$（3 分）

32-3 依照32-2，为 **Z** 设计一个双突变循环来计算三氟甲基和酰胺间的相互作用。



Z

32-3



（3 分。若把 NHAc 或 CF_3 替换成没有明显作用的基团，如甲基，也得分。）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 33 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第8题

根据 $pV = nRT$，求得 A 和 B 状态的温度 T 分别为：$T_A = 292.4$ K；$T_B = 451.0$ K

路径 1：

$\Delta H_1 = nC_{p,m}\Delta T = 1.00\ \text{mol} \times 2.5 \times 8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} \times (451.0\ \text{K} - 292.4\ \text{K}) = 3.30\ \text{kJ}$（1 分）

$\Delta U_1 = nC_{V,m}\Delta T = 1.00\ \text{mol} \times 1.5 \times 8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} \times (451.0\ \text{K} - 292.4\ \text{K}) = 1.98\ \text{kJ}$（1 分）

经历等温可逆膨胀后，$V_1 = V_B = 50.0$ L；

$p_1 = p_A V_A / V_1 = 101.3\ \text{kPa} \times 24.0\ \text{L} / 50.0\ \text{L} = 48.6\ \text{kPa}$

$W_{11} = nRT\ln(p_1/p_A) = 101.3\ \text{kPa} \times 24.0\ \text{L} \times \ln(48.6\ \text{kPa} / 101.3\ \text{kPa}) = -1.79\ \text{kJ}$

恒容升温的 $W_{12} = 0$，故 $W_1 = W_{11} + W_{12} = -1.79$ kJ（1.5 分）

$Q_1 = \Delta U_1 - W_1 = 3.77$ kJ（1.5 分）

路径 2：

由于 H 和 U 都是状态函数，故：$\Delta H_2 = \Delta H_1 = 3.30$ kJ（1 分）；$\Delta U_2 = \Delta U_1 = 1.98$ kJ（1 分）

单原子理想气体绝热可逆膨胀，$\gamma = 5/3$；则：

$p_2 = p_A V_A^{\gamma} / V_1^{\gamma} = 101.3\ \text{kPa} \times (24.0\ \text{L})^{5/3} / (50.0\ \text{L})^{5/3} = 29.8\ \text{kPa}$

此时的温度为：$T_2 = p_2 V_2 / nR = 179.2$ K

恒容升温的热效应为：

$Q_{22} = nC_{V,m}\Delta T = 1.00\ \text{mol} \times 1.5 \times 8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} \times (451.0\ \text{K} - 179.2\ \text{K}) = 3.39\ \text{kJ}$

绝热可逆膨胀 $Q_{21} = 0$ 故：

$Q_2 = Q_{21} + Q_{22} = 3.39$ kJ（1.5 分）

$W_2 = \Delta U_2 - Q_2 = -1.41$ kJ（1.5 分）

不要求有效数字。使用其他合理解法，得到相同答案的，也可得分。

第 34 题 水蒸汽介质热机（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第4题

34-1 由于存在气态和液态的平衡，末态时体系的压强等于水蒸气在该温度下的饱和蒸气压。

$$p = \exp[-(\Delta H - T\Delta S) / RT] = 3.167\ \text{kPa}$$（1 分）

由 $dS = 0$ 得：

$$-n\Delta S_{373\ \text{K}} + (1-n)R\ln(p_1 / p_2) + [(1-n)C_g + nC_l]\ln(T_2 / T_1) = 0$$（1 分）

求得 $n_l = 0.1439$ mol，$n_g = 0.8561$ mol（2 分）

34-2 计算状态 3 的压强以及平衡组分。

34-2 由于仍然存在液态水，即末态时体系的压强等于水蒸气在该温度下的饱和蒸气压。

$$p = \exp[-(\Delta H - T\Delta S) / RT] = 3.167\ \text{kPa}$$（1 分）

由状态 3 与状态 4 的连接，$dS = 0$ 得，$-nS + C_l \ln T = 0$（1 分）

解得 $n_l = 0.8854$ mol，$n_g = 0.1146$ mol（2 分）

34-3 计算各个状态的 Q 和 W，计算热机效率。这个热机的效率与工作在同样的高温热源和低温热源的卡诺热机效率相等吗？

34-3 相等（1 分）

$$Q_1 = Q_3 = 0$$（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$W_1 = \Delta U_1 = (33.577 - R)(T_2 - T_1) + nU = -7871.3$J（0.5 分）

$W_2 = -\Delta nRT = 1837.1$ J（0.5 分） $Q_2 = \Delta_{vap}H_m^\circ \Delta n = -32634.9$ J（0.5 分）

$W_3 = \Delta U_3 = 75.39(T_2 - T_1) + n\Delta U = 894.5$ J（1 分）

$W_4 = -\Delta nRT = -3101$ J（0.5 分） $Q_4 = \Delta_{vap}H_m^\circ \Delta n' = 40883$ J（0.5 分）

$\eta = (40883 - 32634.9) / 40883 \times 100\% = 20.10\%$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 35 题 关于气体的杂烩（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第5题

35-1-1 由题目信息可得，初始状态 NO 和 Br_2 的压强分别为：

$p(NO)_0 = [(24.13 \times 323.7) / 297.0]$ kPa = 26.30 kPa

$p(Br_2)_0 = [(0.704 \times 8.314 \times 323.7) / (159.8 \times 1.0547)]$ kPa = 11.24 kPa（1 分）

达到平衡后：$p(NO) + p(Br_2) + p(NOBr) = 30.82$ kPa

由物料守恒：$p(Br_2) = (30.82 - 26.30)$ kPa = 4.52 kPa

$p(NO)_0 + p(Br_2)_0 - 0.5p(NOBr) = 30.82$ kPa，得 $p(NOBr) = 13.44$ kPa

故 $p(NO) = (26.30 - 13.44)$ kPa = 12.86 kPa（1 分）

$K_p^\theta = (13.44^2 \times 100) / (12.86^2 \times 4.52) = 24.2$（1 分）

35-1-2 已知部分化合物的物理化学数据如下：

物质名称	$Br_2(g)$	$Br_2(l)$	NO(g)
$\Delta_f H_m^\theta$ (kJ·mol^{-1})	30.9	0	91.3
S_m^θ (J·mol^{-1}·K^{-1})	245.5	152.2	210.8

忽略焓变、熵变随温度的变化，假设 NOBr(g)的 $\Delta_f H_m^\theta = x$ kJ·mol^{-1}，通过计算与推导，用含 x 的表达式表示出 NOBr(g)的 S_m^θ。

35-1-2 由35-1-1知，在 $T = 323.7$ K 下，上述反应的 $K_p^\theta = 24.2$。

根据 $\Delta_r G_m^\theta = -RT\ln K_p^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta$

可得该反应的 $\Delta_r H_m^\theta$ 和 $\Delta_r S_m^\theta$ 满足如下关系式：

$-(8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1})(323.7\ \text{K})\ln(24.2) = \Delta_r H_m^\theta - (323.7\ \text{K})\Delta_r S_m^\theta$（1 分）

根据已知的物理化学数据，可得：

$\Delta_r H_m^\theta = (2x - 30.9 - 2 \times 91.3)$ kJ·mol^{-1} = $(2x - 213.5)$ kJ·mol^{-1}

$\Delta_r S_m^\theta = (2S_m^\theta[NOBr(g)] - 245.5 - 2 \times 210.8)$ J·mol^{-1}·K^{-1} = $(2S_m^\theta[NOBr(g)] - 667.1)$ J·mol^{-1}·K^{-1}

（1 分）

代入上式可得 $S_m^\theta[NOBr(g)] = (3.1x + 17.0)$ J·mol^{-1}·K^{-1}（1 分）

35-2（共 4 分）

1 L “空气中的氮”中 N_2 体积 $V_1 = 78\% / (78\% + 1 / 120)$ L = 0.99 L，质量 $m_1 = (0.99\ \text{L} / 1\ \text{L}) \times 1.2507$ g = 1.2375 g（1 分）

微小气泡质量 $m_0 = 1.2565$ g − 1.2375 g = 0.0190 g（1 分）

实验条件下 1 L 气体物质的量 $n = 1.2507\ \text{g} / (2 \times 14\ \text{g/mol}) = 0.044668$ mol

微小气泡物质的量 $n_0 = (1 / 120) / (1 / 120 + 78\%) \times 0.044668$ mol = 4.7218×10^{-4} mol

微小气泡的平均摩尔质量 $M_r = 0.0190\ \text{g} / (4.7218 \times 10^{-4}\ \text{mol}) = 40$ g/mol（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 36 题 精氨酸溶液（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第5题

36-1 用 HA 代表精氨酸：$H_3A^{2+} == H_2A^+ + H^+ == HA + 2H^+ == A^- + 3H^+$

即可将其看作三元酸。两性离子 HA 左右分别为 K_{a2} 与 K_{a3}，故：$pI=\frac{pK_{a2}+pK_{a3}}{2}=10.76$

——————————————————或——————————————————

处于等电点时有：$[H_3A^{2+}] + [H_2A^+] = [A^-]$

套用分布分数公式，代入结果为：$[H^+]^3 + [H^+]^{2+}K_{a1} - K_{a1}K_{a2}K_{a3} = 0$

代入数据解得：$[H^+] = 1.7\times10^{-11}$mol/L → pI = 10.76 (2.5 分)

36-2 有质子守恒如下：$[H^+] + 2[H_3A^{2+}] + [H_2A^+] = [OH^-] + [A^-]$

$$[H^+] + c_0\frac{2[H^+]^3 + [H^+]^2K_{a1} - K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3 + [H^+]^2K_{a1} + [H^+]K_{a1}K_{a2} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}} - \frac{K_w}{[H^+]} = 0$$

代入数据解得：$[H^+] = 2.0\times10^{-11}$mol/L → pI = 10.70 (2.5 分)

36-3 应加入 5.0×10^{-3} mol/L 的氢氧化钠溶液。(0.5 分)

质子守恒修正为：$[Na^+] + [H^+] + 2[H_3A^{2+}] + [H_2A^+] = [OH^-] + [A^-]$

$$\frac{cV}{100+V} + [H^+] + \frac{100c_0}{100+V}\cdot\frac{2[H^+]^3 + [H^+]^2K_{a1} - K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3 + [H^+]^2K_{a1} + [H^+]K_{a1}K_{a2} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}} - \frac{K_w}{[H^+]} = 0$$

代入数据解得：$V = 13$mL。(2.5 分)

若采用其他计算方法，过程合理且结果正确也可得满分。

第 37 题 冰水混合物（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第2题

在本题中，由于 NaCl 质量较大，直接使用凝固点降低定律会造成误差！

$H_2O(l) = H_2O(s)$　$\Delta_rC_m = -37.47\ J\cdot mol^{-1}$　$\Delta_rH_m = [-6008 - 37.47(T - 298)]\ J\cdot mol^{-1}$（1 分）

在 273 K 下，上述反应的平衡常数为 1。下面计算 268K 下的平衡常数：

$d\ln K / dT = \Delta_rH_m / RT^2$（1.5 分），积分得 $K_2 = 1.043$（1.5 分，也可近似求解）

因此 $K_2 = 1.043 = [n(H_2O, l) + 2n(NaCl)] / n(H_2O, l)$（1.5 分）

此外，整个过程中 $\Delta H = 0$，因此有：

$$0 = 5071.2[n(H_2O, l) - n_0(H_2O, l)] + C\times(268\ K - 273\ K)$$（1.5 分）

联立二式解得：$n(H_2O, l) = 6.19$ mol，$n(H_2O, s) = 4.91$ mol，$n(NaCl) = 0.133$ mol（1 分）

故 $m = 7.78$ g，$m_{冰} = 88.5$ g（各 1 分）

第 38 题 饱和溶液（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第2题

38-1 吸热（1 分）

38-2 假定硫酸铜晶体溶于水后完全电离，其溶于水的过程可用如下反应来表示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$CuSO_4\cdot 5H_2O(s) = Cu^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 5H_2O(l)$$

假设该反应的 $\Delta C_{p,m}^\circ = 0$，且溶解过程中体积不变，计算硫酸铜的溶解焓。

38-2 由溶解度的定义可以得到：$K = (10S / M)^2$（1 分）

作出 $\ln K - 1/T$ 的回归曲线 $y = ax + b$，可得 $a = -3060.2$，$b = 10.08$（1 分）

从而得到 $\Delta_r H_m^\circ = 25.44\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）

38-3 可采用冷却热饱和溶液的方法培养硫酸铜晶体：先配置 80 °C 下硫酸铜的饱和溶液，再将溶液冷却至 20°C，冷却过程中硫酸铜晶体会缓慢析出。忽略整个过程中水的蒸发，计算使用该法培养硫酸铜晶体时硫酸铜的最高转化率。

38-3 将 $T = 353$ K 带入线性方程，得到 $K = 4.09$（1 分），$S = 50.59$ g（1 分）

因此，最高转化率 $= (S_{80} - S_{20}) / S_{80} = 59.1\%$（1 分）

38-4 计算在38-2假设下硫酸铜晶体在 100 °C 时的理论溶解度。然而，溶解度的实验值为 75.4g，与算得的理论值有较大偏差，解释原因。

38-4 将 $T = 373$ K 带入线性方程，得到 $S = 64.0$ g（1 分）

浓溶液中离子活度系数下降，导致溶解度数值上升。（1 分，认为硫酸铜发生水解也得分）

38-5 现有 100 °C 下硫酸铜饱和溶液 175.4 g，向其中加入 50 g 的 0 °C 的蒸馏水，通过计算说明在加入水后理论上是否会有硫酸铜晶体析出。假定硫酸铜溶液与水的比热相等，且混合过程中溶液与环境的热交换可以忽略不计。

38-5 最终体系中含有 75.4g 硫酸铜和 150g 的水。（0.5 分）

$T_2 = 77.8$ °C（0.5 分），对应 $S = 49.4$ g（1 分）

150g 水中理论上可以溶解 74.0g 硫酸铜，所以理论上会有固体析出。（1 分）

第 39 题 工业制氢中的化学平衡（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第6题

39-1（共 3 分）

$\Delta_r G_m^\circ = -RT\ln K^\circ \rightarrow K_1^\circ = \exp(-\Delta_r G_m^\circ / RT) = 2.494$（1 分）

设平衡时 $p(H_2) = p(CO_2) = x$ kPa，$p(H_2O) = p(CO) = (50 - x)$ kPa

$K_1^\circ = p(H_2)p(CO_2) / p(H_2O)p(CO) = x^2/(50-x)^2 = 2.494 \rightarrow x = 30.61$

$\omega(H_2) = p(H_2)/p_0 \times 100\% = 30.61\%$（2 分）

39-2 向39-1平衡体系中加入足量 CoO(s)与 Co(s)混合物，体系仍能建立平衡。求 K_{p2}°以及平衡后氢气的摩尔分数。

$$CoO(s) + H_2(g) \rightarrow Co(s) + H_2O(g) \quad K_{p1}^\circ = 9.000$$

$$CoO(s) + CO(g) \rightarrow Co(s) + CO_2(g) \quad K_{p2}^\circ$$

39-2（共 3 分）

$K_{p1}^\circ = p'(H_2O)/p'(H_2)$，$K_{p2}^\circ = p'(CO_2)/p'(CO)$，$K_1^\circ = p'(H_2)p'(CO)/p'(H_2O)p'(CO_2)$

$K_{p2}^\circ = K_{p1}^\circ K_1^\circ = 22.446$（1 分）

$p'(H_2O) + p'(H_2) = 50$ kPa，$p'(H_2) = 5$ kPa

$\omega(H_2) = p'(H_2)/p_0 \times 100\% = 5.00\%$（2 分）

39-3 将39-1平衡体系冷至 323 K 并除去水，再加入足量 $NaHCO_3(s)$、$Na_2CO_3(s)$、$CuSO_4\cdot 3H_2O(s)$和 $CuSO_4\cdot 5H_2O(s)$的混合平衡体系以除去 $CO_2(g)$。体系中存在的反应如下，求平衡后 $CO_2(g)$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的分压以及固体重量变化。

$$2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g) \quad K_{p1} = 4.0\ kPa^2$$
$$CuSO_4\cdot 5H_2O(s) \rightarrow CuSO_4\cdot 3H_2O(s) + 2H_2O(g) \quad K_{p2} = 6.05\ kPa^2$$

39-3（共 5 分）

除水后 $n(CO + H_2) = 10$ mol，$n(CO_2) = 6.122$ mol

$K_{p2} = p''^2(H_2O) = 6.05\ kPa^2 \rightarrow p''(H_2O) = 2.46$ kPa（1 分）

$K_{p1} = p''(H_2O)p''(CO_2) = 4.0\ kPa^2 \rightarrow p''(CO_2) = 1.63$ kPa（1 分）

则 $p''(CO + H_2) = p_0 - p''(H_2O) - p''(CO_2) = 95.91$ kPa

由理想气体状态方程 $pV = nRT$，有

$p''(CO + H_2) / n(CO + H_2) = p''(CO_2) / n'(CO_2) = p''(H_2O) / n'(H_2O)$

$n'(CO_2) = n(CO + H_2) \cdot p''(CO_2) / p''(CO + H_2) = 0.170$ mol（1 分）

$n'(H_2O) = n(CO + H_2) \cdot p''(H_2O) / p''(CO + H_2) = 0.256$ mol（1 分）

$\Delta m = M(CO_2)[n(CO_2) - n'(CO_2)] - M(H_2O)n'(H_2O) = 257$ g（1 分）

第 40 题 纳米粒子的热力学（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第3题

反应 $Co(s) + H_2O(g) \rightleftharpoons CoO(s) + H_2(g)$的标准摩尔反应焓为：

$$\Delta_r H_m^\ominus = (-238.05 + 241.92)\ kJ/mol = 3.87\ kJ/mol$$（1 分）

标准摩尔反应熵为：

$$\Delta_r S_m^\ominus = (53.08 + 130.64 - 30.05 - 188.80)\ kJ/mol = -35.13\ kJ/mol$$（1 分）

标准摩尔吉布斯自由能变为：

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus = 20.49\ kJ/mol$$（1 分）

为使得 Co(nano)不被氧化，平衡常数最多为：

$$K^\ominus = 0.25 / 30.0 = 8.33 \times 10^{-3}$$（1 分）

对应的吉布斯自由能变为：

$\Delta_r G_m^\ominus$(实际) $= -RT\ln K^\ominus = -8.314 \times 473.15 \times \ln(8.33 \times 10^{-3})$ J/mol $= 18.83$ kJ/mol（1 分）

所以纳米粒子因其体积而额外具有的吉布斯自由能 G_m'的极限值为：

$G_m = \Delta_r G_m^\ominus - \Delta_r G_m^\ominus$(实际) $= 20.49$ kJ/mol $- 18.83$ kJ/mol $= 1.66$ kJ/mol（1 分）

钴的摩尔体积为：

$$58.93\ g/mol \div 8.90\ g/cm^3 = 6.62\ cm^3/mol$$（1 分）

钴纳米粒子的半径为：

$$r = \frac{2\sigma}{GV} = 2 \times 0.16\ J\ m^{-2} \div (2.51 \times 10^8\ J/m^3 \div 6.62\ cm^3/mol) = 1.3 \times 10^{-9}\ m$$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 41 题 三磷酸腺苷复合物（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第5题

41-1 设转化率为 0 时体系吸光度为 A_0，转化率为 100%时体系吸光度为 A_∞，则：

$$A_0 = \varepsilon_{\mathbf{X}} b\, c_{\mathbf{X},0} \quad ; \quad A_\infty = \varepsilon_{\text{ATP-}\mathbf{X}} b\, c_{\mathbf{X},0}$$

实际吸光度应为：

$$A = \varepsilon_{\mathbf{X}} b c_{\mathbf{X}} + \varepsilon_{\text{ATP-}\mathbf{X}} b c_{\text{ATP-}\mathbf{X}} = \varepsilon_{\mathbf{X}} b\, c_{\mathbf{X},0} \frac{c_{\mathbf{X}}}{c_{\mathbf{X}} + c_{\text{ATP-}\mathbf{X}}} + \varepsilon_{\text{ATP-}\mathbf{X}} b\, c_{\mathbf{X},0} \frac{c_{\text{ATP-}\mathbf{X}}}{c_{\mathbf{X}} + c_{\text{ATP-}\mathbf{X}}}$$

联立上式可得：

$$A = A_0 \frac{c_{\mathbf{X}}}{c_{\mathbf{X}} + c_{\text{ATP-}\mathbf{X}}} + A_\infty \frac{c_{\text{ATP-}\mathbf{X}}}{c_{\mathbf{X}} + c_{\text{ATP-}\mathbf{X}}}$$

整理得：

$$\frac{A_0 - A}{A_0 - A_\infty} = \frac{c_{\text{ATP-}\mathbf{X}}}{c_{\mathbf{X}} + c_{\text{ATP-}\mathbf{X}}}$$

设每个 X 与 n 个 ATP 结合即 $\mathrm{X} + n\mathrm{ATP} \rightarrow \mathrm{ATP}_n\mathrm{X}$，则：

$$K = \frac{c_{\text{ATP-}\mathbf{X}}}{c_{\mathbf{X}} c_{\text{ATP}}^n}$$（1 分）

$$c_{\text{ATP-}\mathbf{X}} : c_{\mathbf{X}} = K c_{\text{ATP}}^n : 1$$

所以：

$$\frac{A_0 - A}{A_0 - A_\infty} = \frac{K c_{\text{ATP}}^n}{1 + K c_{\text{ATP}}^n}$$

整理得：

$$\frac{1}{A_0 - A} = \frac{1}{A_0 - A_\infty} \frac{1}{K c_{\text{ATP}}^n} + \frac{1}{A_0 - A_\infty}$$（3 分）

对应题干的关系式 $\frac{1}{0.120 - A} = \frac{6.11 \times 10^{-3}}{c_{\text{ATP},0}} + 25.7$，得：

$$A_0 = 0.120$$

$$\frac{1}{A_0 - A_\infty} = 25.7$$

$$\frac{1}{A_0 - A_\infty} \frac{1}{K} = 6.11 \times 10^{-3}$$

$$n = 1$$（1 分）

所以，每个 **X** 与 1 个 ATP 结合（1 分），平衡常数为：

$$K = 25.7 \div (6.11 \times 10^{-3}) = 4.21 \times 10^3$$（1 分）

若选手采取其他合理方法（如在线性关系上选两点并求出平衡常数）得出正确结果的，可按以下标准评分：(1)共 2 分，推出每个 **X** 与 1 个 ATP 结合，可得 2 分；若写出每个 **X** 与 1 个 ATP 结合，但无严格推导和证明，只得 1 分；(2)共 5 分，正确写出平衡常数表达式，得 1 分；方法合理、步骤正确，得 3 分；结果正确，得 1 分。利用斜率和截距求得平衡常数 K，但无相关推导和说明的，只得 2 分（平衡常数表达式分和结果分），不给步骤分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

41-2 因为 **X** 具有含大共轭体系的蒽环，能与 ATP 中含大共轭体系的嘌呤基团产生 π-π 堆叠作用（1 分）；同时，ATP 中含有带 4 个负电的三磷酸基团，能与 **X** 中带正电的吡啶环产生较强的静电作用（1 分）。此外，嘌呤基团填入两个蒽环之间时，可能会挤出蒽环间的少量水分子，该过程熵增，推动反应发生。

第 42 题 反应平衡常数的测定（16 分，占 9.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第3题

42-1 $\Delta H_{ITC} = -\Delta H_{Zn\text{-}Buff} + \Delta H_{Zn\text{-}Pep} - \Delta H_{Pep\text{-}H} + m\Delta H_{Buff\text{-}H}$（3 分）

42-2 由于 Zn^{2+}和 Buffer 以及 H^+和 Buffer 的结合焓可以提前测得，因此可以通过线性回归的方式求得 Zn^{2+}与 Peptide 的结合焓。在 25 ℃，pH = 7.4 时测得实验数据由下表所示。

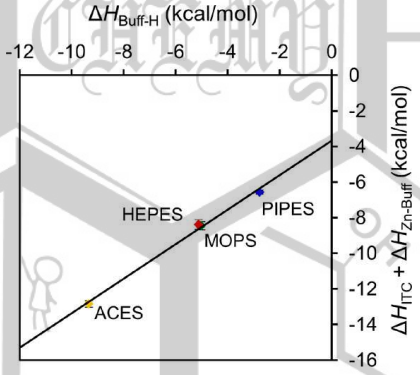
Buffer	ΔH_{ITC} (kcal/mol)	$\Delta H_{Zn\text{-}Buff}$ (kcal/mol)	$\Delta H_{Buff\text{-}H}$ (kcal/mol)
PIPES	-7.03	0.46	-2.78
MOPS	-8.68	0.22	-5.01
HEPES	-8.69	0.30	-5.12
ACES	-7.66	-5.18	-9.34

根据上述数据求出 m 和 $\Delta H_{Zn\text{-}Pep} - \Delta H_{Pep\text{-}H}$ 的值，1 cal = 4.18 J。

42-2 由 42-1 可知 $\Delta H_{ITC} + \Delta H_{Zn\text{-}Buff} = m\Delta H_{Buff\text{-}H} + \Delta H_{Zn\text{-}Pep} - \Delta H_{Pep\text{-}H}$

回归可得 $y = 0.97x - 3.67$, $R^2 = 0.99$（2 分）

故 $m = 0.97$，$\Delta H_{Zn\text{-}Pep} - \Delta H_{Pep\text{-}H} = -3.67$ kcal/mol（2 分）



42-3 进一步测算可求得 25 ℃，pH = 7.4 时 ACES 体系下 $\Delta H_{Zn\text{-}Pep} = -3.78$ kcal/mol，$-T\Delta S_{Zn\text{-}Pep} = -5.03$ kcal/mol。求 $K_{Zn\text{-}Pep}$。

42-3 $\Delta G_{Zn\text{-}Pep} = \Delta H_{Zn\text{-}Pep} - T\Delta S_{Zn\text{-}Pep} = -8.81$ kcal/mol = 36.8 kJ/mol（2 分）

$\Delta G = -RT\ln K \rightarrow K = \exp(-\Delta G / RT) = 2.85 \times 10^6$（3 分）

42-4 控制 pH 不变，改变温度进行实验，发现滴定消耗的 Zn^{2+}逐渐上升，如下表所示。解释该现象。

T / ℃	15	25	30	37
n_{Zn} / n_{Hist5}	1.10	1.26	1.45	1.82

42-4 Hist5 能与 Zn^{2+}以 1 : 2 结合（2 分），且高温下该反应比 1 : 1 结合更有利（2 分）。

或答高温下 Hist5 与 Zn^{2+}会由 1 : 1 反应变为 1 : 2 反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题 物理化学计算（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第3题

43-1 4 分，其他做法答案正确也得分。

考虑空气的量守恒，有：n(通过 **C** 中的空气) = $[\Delta m_{\mathbf{C}}/\mathrm{M}(H_2O)]\times[(p_{大气} - p_{水}^*)/ p_{水}^*]$ = 4.8017 (mol) = n(通过 **A** 中的空气).

n(**A** 中失去的水) = $(\Delta m_{\mathbf{C}} - \Delta m_{\mathbf{B}})/ \mathrm{M}(H_2O)$ = 0.10819 (mol).（1 分）

$p_{水} = p_{大气} \times [n_{水}/(n_{水} + n_{空气})]$ = 2.2326 (kPa).（1 分）

由 $p_{水} = p_{水}^* \times x_{水}$ 得：$x_{水}$ = 95.82%（1 分），解出：尿素浓度= 14.539 (g/100g 水).（1 分）

43-2 相对误差为：$E_r = [(14.88 - 13.333) \div 13.333] \times 100\%$ = 9.042%.（1 分）

可能原因为：仪器中气压降低，实际小于一个大气压；实验过程中 **A** 中水分被不断带走导致浓度变化；**A** 中溶液偏离理想溶液。（1 分，答出任意一点即可得分）

第 44 题 冰化为水（17 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第5题

44-1 溶有更多糖的溶液凝固点更低，因此会先融化，所以冰棒含有的糖分越来越低。（1 分）

44-2 北京冬奥会“最快的冰”的冰面温度为-6 ~ -7°C，若冰刀刀刃的长度为 40 cm，刀刃宽度为 1.4 mm。通过计算说明：重 60 公斤的速滑运动员在冰面上能“丝滑”飞驰，原因是否可能是在额外的压力下，冰刀下接触的冰部分融化为水而大大减小了滑动摩擦力？

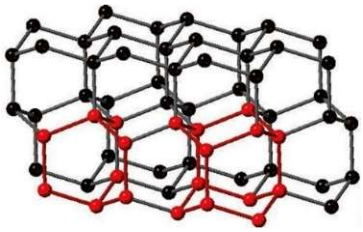
44-2 4 分，若答案错误则计算过程酌情给分。

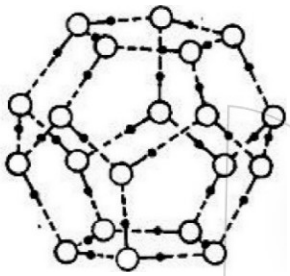
由克拉贝龙方程：$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{fus}H_m}{T\Delta V_m}$ 则 $\Delta p = \frac{\Delta_{fus}H_m}{\Delta V_m} ln\frac{T_2}{T_1}$（1 分）

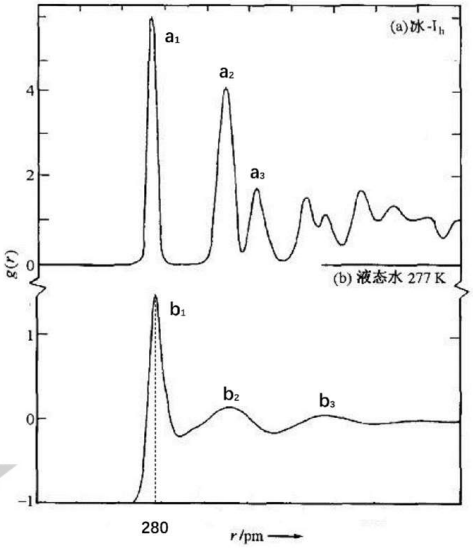
代入数据：$\frac{60\times10}{2\times0.4\times1.4\times10^{-3}} = \frac{6000}{10^{-6}\times(18-18/0.917)} ln\frac{T_2}{273.15}$（1 分）

解出 T_2 = 273.11 K（1 分），凝固点下降很小，故不可能是这个原因（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。







44-3 通常常压下形成的冰-I_h 采取如左上图的六方金刚石结构（忽略无序的氢原子）。冰融化为水的过程是断裂约 15%的氢键，形成冰“碎片”，部分环化成五角十二面体形式（如左下图）为代表的多面体的过程。由 X 射线衍射数据推得 $g(r)$-r 图，$g(r)$是原子对相关函数，对冰-I_h 和水而言，其峰值处表示与 O 原子距离为 r 处出现了一定数量的 O 原子（忽略 $g(r)$的绝对数值）。如图，277 K 液态水的第一个峰值 b_1 对应 O 原子与其最近的 O 原子的距离。

44-3-1 假设冰-I_h 的 O 原子为正四面体环境，计算氢键的键长(pm)和键能(kJ·mol^{-1})。

44-3-1 5 分，没有计算过程不得分。

设氢键键长为 3L，则可以将冰-I_h 晶体的晶胞参数表示为：$a = 2\sqrt{6}$ L，$c = 8$L.（1 分）

根据密度计算公式：$\rho = Mz/VN_A$，带入数据：$4M(H_2O)/a^2c\sin(120°)N_A = 0.917$.（1 分）

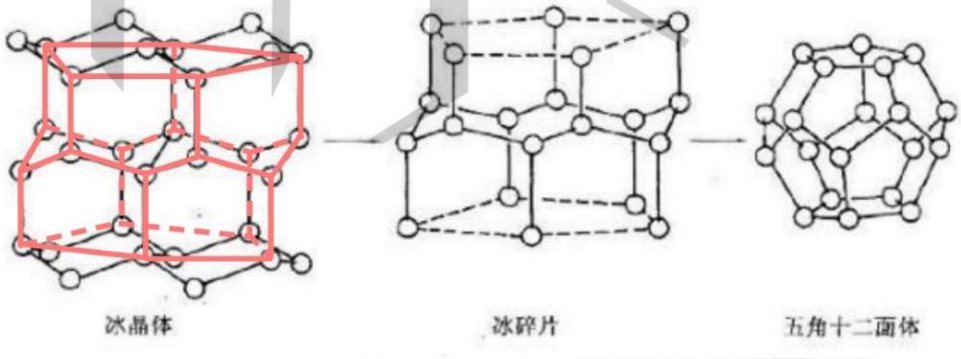
解出 3L = 276.7 (pm)，故氢键键长为 276.7 pm（1 分）。

对于键能：1 mol $H_2O(s)$中存在 2 mol 氢键，故 $2 \times 15\% \times E_{bond} = 6$.（1 分）

解出：$E_{bond} = 20$ (kJ·mol^{-1})，因此氢键键能为 20 kJ·mol^{-1}.（1 分）

44-3-2 在答题卡冰-I_h 结构图中，勾勒出将形成水中五角十二面体“碎片”的雏形（前体）。

44-3-2 3 分，如图，任勾一个即可。



44-3-3 4 分，每个 1 分。

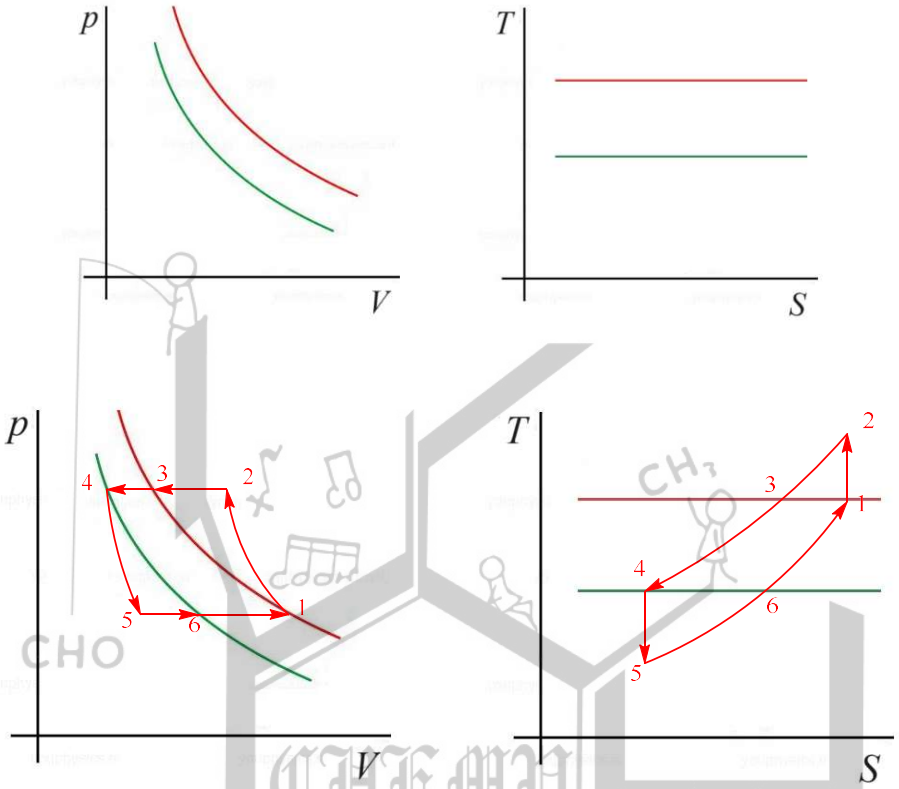
峰值	a_2	a_3	b_2	b_3
r/pm	452	530	453	461

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 45 题 制冷循环（26 分，占 13.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第5题

45-1



（4 分） （4 分）

要求：（1）至少画出 1 个箭头示出循环方向，正确标出 1~6 各点位置(具体的 p、V、T、S 等数值大小关系不做要求)，每图 2 分；

（2）正确体现每条曲线的弯曲方向，每图 2 分。

45-2 定义制冷系数 ε 为空气在冷库中的吸热量 Q_c 与完成一个循环的净功 W_{net} 的比值，计算制冷系数 ε。

45-2 状态 2、状态 3 和状态 4 之间为恒压降温，所以 $p_2 = p_3 = p_4 = 5p^\circ$；

状态 5，状态 6 和状态 1 之间为恒压升温，所以 $p_5 = p_6 = p_1 = p^\circ$；

根据绝热可逆过程，有：

$$T_1^{-\gamma}p_1^{\gamma-1} = T_2^{-\gamma}p_2^{\gamma-1};\quad T_4^{-\gamma}p_4^{\gamma-1} = T_5^{-\gamma}p_5^{\gamma-1}\text{（2 分）}$$

将 $T_1 = 293.15$ K，$T_4 = 253.15$ K，$p_1 = p_5 = p^\circ$，$p_2 = p_4 = 5p^\circ$ 代入求得：

$$T_2 = 464.30\ \text{K}$$

$$T_5 = 159.86\ \text{K}$$

1→2 的功为：

$$W_{1\to2} = \Delta U_{1\to2} = nC_{V,m}(T_2 - T_1) = 35.58\ \text{kJ}\text{（1 分）}$$

4→5 的功为：

$$W_{4\to5} = \Delta U_{4\to5} = nC_{V,m}(T_5 - T_4) = -19.39\ \text{kJ}\text{（1 分）}$$

净功：

$$W_{net} = W_{1\to2} + W_{4\to5} + W_{2\to4} + W_{5\to1} = 22.64\ \text{kJ}\text{（2 分）}$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

气体从冷库中吸热为：

$$Q_c = nC_{p,m}(T_6 - T_5) = 27.15\ \text{kJ}$$（2 分）

制冷系数：

$$\varepsilon = Q_c / W_{net} = 1.199$$（2 分）

45-3 计算完成一个循环后，高温热源的熵变 ΔS_k、低温热源的熵变 ΔS_0 和冷库的熵变 ΔS_c；判断循环过程的可逆性。

45-3 各过程的热效应：

$$Q_{2\to3} = nC_{p,m}(T_3 - T_2) = -49.81\ \text{kJ}$$
$$Q_{6\to1} = nC_{p,m}(T_1 - T_6) = 11.64\ \text{kJ}$$
$$Q_{3\to4} = nC_{p,m}(T_4 - T_3) = -11.64\ \text{kJ}$$
$$Q_c = 27.15\ \text{kJ}$$

高温热源的熵变：

$$\Delta S_k = -(Q_{2\to3} + Q_{6\to1}) / T_k = 130.2\ \text{J/K}$$（2 分）

低温热源的熵变 ΔS_0

$$\Delta S_0 = -Q_{3\to4} / T_k = 45.98\ \text{J/K}$$（2 分）

冷库的熵变：

$$\Delta S_c = -Q_c / T_0 = -107.2\ \text{J/K}$$（2 分）

由于 $\Delta S_k + \Delta S_0 + \Delta S_c > 0$，而系统 $\Delta S = 0$，因此总熵变 ΔS_{sum} 为正，循环不可逆（2 分）

第 46 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第1题

46-1 设摩尔比为 $x:1$，则：

$$(xM_1 + M_2) : D = xM_1 / D_1 + M_2 / D_2$$（2 分）
$$x = 12.53$$（1 分）

不要求有效数字。

46-2 忽略热力学同位素效应，写出反应 $^1H_2O + {}^2H_2O = 2\,{}^1H{}^2HO$ 的平衡常数。

46-2 平衡常数为 4（1 分）

46-3 在46-2的前提下，计算46-1中轻重水平衡混合物中各组分的摩尔分数。

46-3 设摩尔分数分别为 n_1、n_2、n_3，则：

$$n_1 + n_2 + n_3 = 1$$（0.5 分）
$$n_3^2 / (n_1 n_2) = 4$$（0.5 分）
$$(n_1 + n_3/2) : (n_2 + n_3/2) = 12.53$$（0.5 分）
$$n_1 = 0.857$$（0.5 分） $n_2 = 0.005$（0.5 分） $n_3 = 0.1379$（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 47 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第3题

47-1 反应体系达到平衡，$K_1 = p^4(CO_2)/p^4(CO)$，$K_2 = p(CO_2)p(SO_2)/p(CO)p^\ominus$（1 分）
所以 $K_2 = K_1^{-1/4} \times p(SO_2)/p^\ominus$，代入数据解得 $K_2 = 9.3$（1 分）

47-2 请计算的 $SO_2(g)$标准熵 $S_m^\ominus$(假定反应焓变和熵变不随温度变化)。

47-2 $3CaSO_4(s) + CaS(s) \rightarrow 4CaO(s) + 4SO_2(g)$ $K_3 = 9.7\times10^{-6}$（1 分）
$\Delta_rG_m^\ominus = -RT\ln K^\ominus$，$\Delta G_3 = -8.314\times1200\times ln(9.7\times10^{-6}) = 115.17\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）
$\Delta_rG_m^\ominus = \Delta_rH_m^\ominus - T\Delta_rS_m^\ominus$，$\Delta H_3 = 1031.2\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta S_3 = 763.4\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）
解得 $S_m^\ominus(SO_2(g)) = 248.2\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）

47-3 降低温度，请指出反应平衡常数如何变化

反应(1) A 增大 B 不变化 C 减小
反应(2) A 增大 B 不变化 C 减小

47-3 A、C（1 分×2）

47-4 如果要阻止反应(2)自发发生，请通过计算说明炉温最高应控制在多少(保留到整数)?

47-4 平衡常数随温度变化的关系：$\ln\frac{K_1}{K_2} = \frac{\Delta_rH_m^\ominus}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$（1 分）
$\Delta H_2 = 210.5\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）
阻止反应(2)自发发生的最高炉温对应 $K_2' = 1$，代入上式解得 $T_{max} = 1085K$（1 分）

第 48 题 甲酸的储氢（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第2题

48-1	48-12 × 799 + 436 – 416 – 358 – 745 – 467 = 48 (kJ/mol)（2 分）
48-2	(d)（1 分）其他答案不得分。
48-3	(a)、(b)、(d)（2 分） 是否选(d)不影响得分，多选或错选不得分；少选 1 个只得 1 分。
48-4	1.000 m^3 × 1.22 g/cm^3 × 8.314 J/(mol K) × 298.15 K ÷ 46.0 g/mol ÷ 101.325 kPa = 649 m^3（2 分）
	（2 分） 要求结构基元必须是 2 个甲酸分子；∠C=O···H 应接近 122°；∠O-H···O 应接近直线。

第 49 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第6题

49-1 溶液的质子平衡式为 $[H^+] = [F^-] + [OH^-]$，代入分布系数即可解得
$[H^+] = 7.8 \times 10^{-3}$ mol/L, pH = 2.11（2 分，列出质子平衡式即可得 1 分）

49-2 仅考虑 HF_2^-而不考虑其他聚合物种的形成，计算溶液的 pH。

49-2 溶液的物料平衡式为 $c = [HF] + [F^-] + 2[HF_2^-]$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

质子平衡式为$[H^+] = [F^-] + [HF_2^-]$

根据两个化学平衡式以及质子平衡式可得$[F^-] + 2[HF_2^-] = \sqrt{\frac{K_a[HF]}{1+K_0[HF]}}(1+2K_0[HF])$

上式与物料平衡式联立即可得[HF] = 0.088 mol/L

易得$[H^+] = \sqrt{K_a[HF](1+K_0[HF])} = 9.2 \times 10^{-3}$ mol/L, pH = 2.04

（3 分，列出两个守恒式即可得 1 分）

49-3 溶液的物料平衡式为 $c = [HF] + ([F^-] + 2[HF_2^-] + \cdots + (n+1)[H_nF_{n+1}^-])$

质子平衡式为$[H^+] = [F^-] + [HF_2^-] + \cdots + [H_nF_{n+1}^-]$

考虑聚合平衡$[H_nF_{n+1}^-] = [F^-]K_0^n[HF]^n$

则物料平衡式化为 $c = [HF] + [F^-](1 + 2K_0[HF] + \cdots + (n+1)K_0^n[HF]^n)$（1 分）

质子平衡式化为$[H^+] = [F^-](1 + K_0[HF] + \cdots + K_0^n[HF]^n)$（1 分）

利用如下两式

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+2K_0[HF]+\cdots+(n+1)K_0^n[HF]^n\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-(n+2)K_0^{n+1}[HF]^{n+1}+(n+1)K_0^{n+2}[HF]^{n+2}}{(1-K_0[HF])^2}=\frac{1}{(1-K_0[HF])^2}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+K_0[HF]+\cdots+K_0^n[HF]^n\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-K_0^{n+1}[HF]^{n+1}}{1-K_0[HF]}=\frac{1}{1-K_0[HF]}$$

可得到 $c = [HF] + \frac{\sqrt{K_a[HF](1-K_0[HF])}}{(1-K_0[HF])^2}$ 解得[HF] = 0.083 mol/L

$[H^+] = \sqrt{\frac{K_a[HF]}{1-K_0[HF]}} = 9.8 \times 10^{-3}$ mol/L, pH = 2.01（2 分）

49-4 张志昊同学算出了49-3的结果过后，便欣喜若狂地觉得自己得到了最精确的解。而花花说：“即使假设所有离子的活度系数均为 1，49-3 的结果仍然不是一个好的解。”试解释花花这么说的原因。

49-4 此处应用高分子动力学中的等活性近似并不妥，因为一个氟离子的负电荷并不能支撑起数目非常多的氢键（1 分）

第 50 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第5题

在 $Cu(OH)_2$ 溶解的过程中，存在如下的平衡：

$$\begin{cases} Cu(OH)_2(s) = Cu^{2+}(aq) + 2OH^-(aq) & K_{sp} = [Cu^{2+}][OH^-]^2 \\ Cu^{2+}(aq) + 4OH^-(aq) = Cu(OH)_4^{2-}(aq) & \beta_4 = \dfrac{[Cu(OH)_4^{2-}]}{[Cu^{2+}][OH^-]^4} \end{cases}$$

MBE：$[Cu^{2+}] + [Cu(OH)_4^{2-}] = S$(溶液总铜浓度)（1 分）

联立上述方程，整理可得：

$K_{sp}(1 + \beta_4[OH^-]^4) = S[OH^-]^2$（1 分）

当 $S = 1.0 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1} 时，$Cu(OH)_2$ 开始溶解，解得$[OH^-] = 0.012$ mol·L^{-1}（1 分）

pH = 12.08（2 分）

当 $Cu(OH)_2$ 完全溶解时，记此时共加入 NaOH(aq.) V mL，有：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$S = 2.5/(50 + V)$ mol·L^{-1}; [OH$^-$] = $(V - 10)/(50 + V)$ mol·L^{-1}
联立上述方程，解得 V = 78mL（1 分）→[OH$^-$] = 0.53 mol·L^{-1}（1 分）
pH = 13.73（2 分）
采取其他合理计算方式也可

第 51 题 KIO_3的溶解（7 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第2题

51-1 加入 KIO_3 后体系温度不再变化时，意味着 KIO_3 停止溶解。
由 $19.76 - 0.600x = 15.75$ 解得 x = 6.88 g，对应 $n(KIO_3)$ = 0.0312 mol（1 分）
则 [K$^+$] = [IO_3^-] = 0.0312/(0.10067+0.00668) = 0.291 mol·L^{-1}（1 分）

$K_{sp} = [K^+][IO_3^-]/c^{\ominus 2}$ = 0.0846（1 分）

51-2 $\Delta_rH_m^{\ominus} = -Q/n = -mc\Delta T/n$
$= -107.39 \times 4.184 \times (15.75 - 19.76)/0.0312 = +57.8$ kJ·mol^{-1}（1 分）
温度范围变化不大，假设 K_{sp} 和 $\Delta_rH_m^{\ominus}$为平均温度 18°C(291 K)时数据且不随温度变化（1 分）
则 $\Delta_rG_m^{\ominus} = -RT\ln(K_{sp}) = -8.314 \times 291 \times \ln(0.0846) = 5.98$ kJ·mol^{-1}（1 分）
由 $\Delta_rG_m^{\ominus} = \Delta_rH_m^{\ominus} - T\Delta_rS_m^{\ominus}$，解得 $\Delta_rS_m^{\ominus}$ = +178 J·mol^{-1}·K^{-1}（1 分）

第 52 题 配体取代反应焓变的计算（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第3题

52-1
$N_2 + [Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{2+} = [Ru(NH_3)_5(N_2)]^{2+} + H_2O$（1 分）
$[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{2+} + 2Cr^{2+} + 2H^+ + N_2O = [Ru(NH_3)_5(N_2)]^{2+} + 2Cr^{3+} + 2H_2O$（2 分）

科研人员通过间接测量反应热的方法估算出了反应(a)和反应(b)的反应焓变。

(a) $[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{2+} + N_2 = [Ru(NH_3)_5(N_2)]^{2+} + H_2O$

(b) $[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{2+} + CO = [Ru(NH_3)_5(CO)]^{2+} + H_2O$

52-2-1 写出 N_2 和 CO 的价层分子轨道排布式，并分析它们与 Ru 中心的成键情况。

52-2-1
N_2 的价层分子轨道排布式：$(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(2\sigma_g)^2$（1 分）
CO 的价层分子轨道排布式：$(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2$（1 分）
成键情况：N_2 和 CO 的 σ 电子与 Ru 中心的空 d 轨道形成 σ 配键，Ru 中心填充电子的 d 轨道与 N_2 和 CO 的 π 反键轨道形成反馈 π 键。（2 分）

52-2-2 结合给出的数据，估算反应(a)和反应(b)的反应焓变。

$[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{2+}(aq) + Ce^{4+}(aq) = [Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}(aq) + Ce^{3+}(aq)$ $\Delta H_1 = -124.0$ kJ·mol^{-1}

$[Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}(aq) + Ce^{3+}(aq) + N_2(g) = [Ru(NH_3)_5(N_2)]^{2+}(aq) + Ce^{4+}(aq) + H_2O(aq)$ $\Delta H_2 = 47.7$ kJ·mol^{-1}

$[Ru(NH_3)_5(CO)]^{2+}(aq) + 3Ce^{4+}(aq) + 2H_2O(aq) = [Ru(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}(aq) + 3Ce^{3+}(aq) + CO_2(g) +$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$2H^+(aq)$$

$$\Delta H_3 = -353.7\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$Fe(CN)_6^{3-}(aq) + Ce^{3+}(aq) = Fe(CN)_6^{4-}(aq) + Ce^{4+}(aq) \qquad \Delta H_4 = 76.6\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$2Fe(CN)_6^{3-}(aq) + H_2(g) = 2Fe(CN)_6^{4-}(aq) + 2H^+(aq) \qquad \Delta H_5 = -223.5\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$CO_2(g) + H_2(g) = CO(g) + H_2O(aq) \qquad \Delta H_6 = 2.9\ kJ\cdot mol^{-1}$$

52-2-2

(a) $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = -76.3\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

(b)

$\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_3 - 2\Delta H_4 + \Delta H_5 - \Delta H_6 = -149.9\ kJ\cdot mol^{-1}$（2 分）

第 53 题（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第3题

混合后溶液有 $C_s = [SO_4^{2-}] + [HSO_4^-] = 1.00\ mol/L$ 且$[H_2S] = 0.100\ mol/L$（1 分）

根据电荷平衡 $2[Cu^{2+}] + 2[Zn^{2+}] + [H^+] = [OH^-] + 2[S^{2-}] + [HS^-] + 2[SO_4^{2-}] + [HSO_4^-]$（1 分）

在该体系中，显然$[Cu^{2+}]$、$[OH^-]$、$[S^{2-}]$、$[HS^-]$可以忽略不计

于是有 $2[Zn^{2+}] + [H^+] = 2[SO_4^{2-}] + [HSO_4^-]$（1 分）

由 $K_{sp}(ZnS) = [Zn^{2+}][S^{2-}] = 2.5\times10^{-22}$，$[S^{2-}] = Ka_1Ka_2[H_2S]/[H^+]^2$

于是$[Zn^{2+}] = K_{sp}(ZnS)\ [H^+]^2/Ka_1Ka_2[H_2S]$（1 分）

根据分布分数有$[SO_4^{2-}] = C_s/(1 + [H^+]/Ka_3)$，$[HSO_4^-] = C_s/(1+ Ka_3/[H^+])$（1 分）

于是上述方程只与$[H^+]$有关，可解得$[H^+] = 0.79\ mol/L$（2 分）

进而可得$[Cu^{2+}] = 2.8 \times 10^{-15}\ mol/L$（1 分），$[SO_4^{2-}] = 1.2 \times 10^{-2}\ mol/L$（1 分）

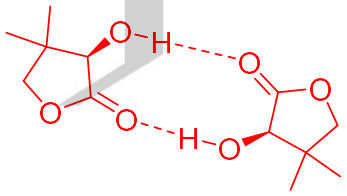
经计算$[Cu^{2+}]$、$[OH^-]$、$[S^{2-}]$、$[HS^-]$确实很小，故上述近似合理（1 分）

不要求有效数字。

第 54 题（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第5题

54-1-1（2 分）



54-1-2（共 3 分）

设 **A** 和 $\mathbf{A}_2$ 的摩尔分数分别为 x_1 和 x_2，其中 $x_1 + x_2 = 1$

将已知的比旋光度数据带入$[\alpha]_D = x_1^2[\alpha]_1 + x_2^2[\alpha]_2$ 得：$-x_1^2 - 203x_2^2 = -6$

联立上述二式，解得 $x_1 = 0.838$，$x_2 = 0.161$（1 分）

又 $c(\mathbf{A}) + 2c(\mathbf{A}_2) = 0.0080\ mol/L$，联立解得 $c(\mathbf{A}) = 5.78 \times 10^{-3}\ mol/L$，$c(\mathbf{A}_2) = 1.12 \times 10^{-3}\ mol/L$

故 $K_c^\theta = c(\mathbf{A}_2) \times c^\theta / [c(\mathbf{A})]^2 = (1.12 \times 10^{-3}) / (5.78 \times 10^{-3})^2 = 33.5$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

54-2-1（共 5 分）

由元素分析结果可得 $n(C) : n(O) = 4.80$，$n(C) : n(H) = 1.33$，$n(N) : n(O) = 1.00$（1 分）

X 中含氮配体只可能为 **L** 和吡啶，化学式分别为 $C_{14}H_8N_3O_5$ 和 C_5H_5N

由 $n(N) : n(O) = 1.00$ 可知，**L** 和吡啶的个数比为 1 : 2（1 分）

假设 **X** 中 **L** 为 1 个，吡啶为 2 个，则 C 的个数为 24，N 和 O 的个数均为 5，H 的个数为 18，恰好符合上述元素分析所得的比例，故 **X** 中只含有 **L** 和吡啶两种配体（1 分）

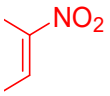
设 **X** 中 **L** 的个数为 x，则吡啶的个数为 $2x$

中心金属显然为 Ni，故当 $x = 2$ 时，剩余 $M = 176.1$ g/mol，对应于 3 个 Ni（1 分）

故 **X** 的化学式为 $Ni_3\mathbf{L}_2(C_5H_5N)_4$（1 分）

54-2-2（共 3 分）

化合物 $H_3\mathbf{L}$ 单独存在时，存在下图所示的平衡（1 分）：



故 $H_3\mathbf{L}$ 显示了 4 个主要的红外吸收峰，**X** 与 $H_3\mathbf{L}$ 的区别在于 1700 cm^{-1} 附近的羰基吸收峰没有显示（1 分）。**L** 与中心金属配位时的结构如下图所示：

（1 分）

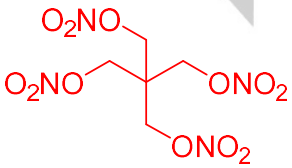
54-2-3（1 分）

$\rho = ZM / N_A V = [4 \times (58.69 \times 3 + 298.23 \times 2 + 79.10 \times 4)\ g \cdot mol^{-1}] / (6.022 \times 10^{23} \times 2492.7\ pm \times 1614.0\ pm \times 1218.1\ pm \times \sin 94.59°) = 1.481\ g/cm^3$

第 55 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第4题

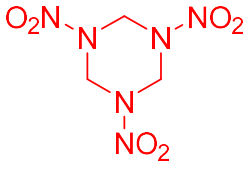
55-1-1 PETN 化学式为 $C_5H_8N_4O_{12}$



（2 分）

55-1-2 用浓硝酸以 11 : 1 投料比硝解乌洛托品(六亚甲基四胺)，再精制提纯可得仅含一个六元环的 RDX。写出 RDX 的化学式并画出结构。

55-1-2 RDX 化学式为 $C_3H_6N_6O_6$



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

定压爆热是初步衡量军用炸药做功能力以及杀伤力的指标之一，其为炸药爆轰时所释放热量的绝对值。由于军用炸药一般爆轰持续时间仅有 100 ~ 200 μs，且这些炸药装填在弹体内，可认为爆轰时无空气参与。

55-2 假设爆轰过程中炸药的所有组分被完全消耗，反应所得产物中氢元素全部以水蒸气的形式存在，碳元素应尽可能少地转化为碳单质。分别计算 Np.10 和 A-IX-1 的定压爆热 Q_p，以 $MJ\cdot kg^{-1}$ 记。可能用到的热力学数据如下(温度为 298K，单位为 $kJ\cdot mol^{-1}$，本题不考虑焓变随温度的变化)。

	$\Delta_fH_m^\circ$		$\Delta_fH_m^\circ$		$\Delta_fH_m^\circ$
TNT	-50.21	CO_2	-393.8	N_2	0
RDX	61.5	H_2O (g)	-242.0	NH_3	-186.2
$C_{18}H_{38}$	-558.56	H_2O (l)	-286.1	C (g)	716.7
PETN	-461.66	NO	90.3	C (s)	0
CO	-110.6	NO_2	33.2	O_2	0

55-2 经计算，Np.10 中石蜡与 PETN 摩尔比为 5：36，A-IX-1 中石蜡与 RDX 摩尔比为 1：22。（2 分）

可推算得出两种炸药对应的产物比例如下：

Np.10 $5C_{18}H_{38}$：$36C_5H_8N_4O_{12}$ → $239H_2O$：$144N_2$：$193CO$：$77C$（1 分）

A-IX-1 $C_{18}H_{38}$：$22C_3H_6N_6O_6$ → $85H_2O$：$66N_2$：$47CO$：$37C$（1 分）

Np.10 $\Delta_rH_m^\circ = 193 \times (-110.6) + 239 \times (-242.0) - 36 \times (-461.66) - 5 \times (-558.56) = -59771.24\ (kJ\cdot mol^{-1})$（1 分）

A-IX-1 $\Delta_rH_m^\circ = 47 \times (-110.6) + 85 \times (-242.0) - 22 \times (61.5) - (-558.56) = -26562.64\ (kJ\cdot mol^{-1})$（1 分）

换算后可得 Q_p(Np.10) = $4.725 MJ\cdot kg^{-1}$，Q_p(A-IX-1) = $5.166 MJ\cdot kg^{-1}$（2 分）

第 56 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第2题

56-1 $436\ kJ/mol + (2 \times 1.5R - 2.5R) \times (1000\ K - 298.15\ K) = 439\ kJ/mol$（2 分）

若使用恒压热容计算，得出正确结果也得分。

56-2 核素 ^4H 发生 2 步衰变得到 ^3He。分步写出核反应方程式(标出各粒子的质量数和电荷数)。比较 ^3He 和 ^4He 的比结合能大小。

56-2 ^4_1H → $^3_1H + ^1_0n$（1 分）^3_1H → $^3_2He + ^0_{-1}e$（1 分）

比结合能 ^4He 大于 ^3He（1 分）

56-3 对于 B、C、N、O，以下哪种(些)性质是单调变化的？指出其余性质不单调变化的理由。

(a) 电负性
(b) 基态原子的电子亲和能
(c) 基态原子的第一电离能
(d) 形成的双原子分子 X_2 的键能

56-3 单调变化的有(a)（0.5 分）

由于 Be 的价电子组态为 2s 轨道全满的 $2s^2$，N 的价电子组态为 2p 轨道半满的 $2s^22p^3$，均为稳定的组态，故 Be 和 N 的第一电离能和电子亲和能相对较高。（1 分）

B_2、C_2、N_2、O_2 键级分别为 1、2、3、2，O_2 由于 π*反键轨道填入了电子而键级更小，键能

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

相对更小（0.5 分）。

第 57 题（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第2题

57-1 根据定义及平衡可得：

$$D=\frac{K_\mathrm{d}}{1+Kc(\mathrm{X}^-)}$$

故

$$\frac{1}{D}=\frac{1}{K_\mathrm{d}}+\frac{K}{K_\mathrm{d}}c(\mathrm{X}^-)\quad(1\text{ 分})$$

57-2-1

$$b=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=1.73\times10^{-3}\ \mathrm{L/mol}\text{（1 分）}$$

$$a=\bar{y}-b\bar{x}=0.0108\quad\text{（1 分）}$$

所以：

$$K=b/a=0.160\ \mathrm{L/mol};\ K_\mathrm{d}=1/a=92.8\text{（1 分）}$$

57-2-2 在水溶液中，离子的溶剂化作用占主导，半径较小的 X^-有更高的离子势，有更好的溶剂化作用，且从 F 到 Br 递减，故形成 $\mathrm{I_2X}^-$的倾向从 F 到 Br 递增。（2 分）

额外答出其他因素，不得分也不扣分。

57-2-3 可能的原因是由于 $\mathrm{I_3}^-$的稳定常数较大（1 分），在同等实验条件下 I^-的浓度变化不可忽略，导致近似有误，实验结果线性程度差。

若额外答出碘在水溶液中形成 $\mathrm{I_5}^-$等其他多碘离子，不得分也不扣分。

57-3 在 25°C 下，将浓度为 $c(\mathrm{Fe^{3+}})=0.0200\ \mathrm{mol/L}$ 的 10.0 mL $\mathrm{Fe^{3+}}$水溶液和 $c(\mathrm{I^-})=0.0200\ \mathrm{mol/L}$ 的 10.0 mL I^-水溶液混合，然后用 20.0 mL 三氯乙烯进行萃取并达到平衡。已知：

$$\mathrm{Fe^{3+}(aq)+e^-\rightarrow Fe^{2+}(aq)}\qquad \varphi^\circ(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}})=0.770\ \mathrm{V}$$

$$\mathrm{I_3^-(aq)+2e^-\rightarrow 3I^-(aq)}\qquad \varphi^\circ(\mathrm{I_3^-/I^-})$$

$$\mathrm{I_2(aq)+I^-(aq)\rightarrow I_3^-(aq)}\qquad K_{稳}(\mathrm{I_3^-})=794$$

达平衡时 $\mathrm{Fe^{3+}}$的平衡转化率为 94.5%，忽略混合溶液对体积的影响，求 $\varphi^\circ(\mathrm{I_3^-/I^-})$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(若未求出 K_d，则可按 $K_d = 90$ 进行计算。)

57-3 根据物料守恒和反应计量比：

$$[Fe^{2+}] = 2([I_3^-] + [I_2]_w + [I_2]_o) = 0.0100\ mol/L \times 0.945$$（0.25 分）

$$[Fe^{3+}] = [I^-] + 3[I_3^-] = 0.0100\ mol/L \times (1 - 0.945)$$（0.25 分）

根据平衡常数表达式：

$$\frac{[I_3^-]}{[I_2]_w[I^-]} = 794$$（0.25 分）

$$\frac{[I_2]_o}{[I_2]_w} = 92.8$$（0.25 分）

联立以上四式解得：

$[I_3^-] = 2.12 \times 10^{-5}$ mol/L（0.25 分） $[I^-] = 5.34 \times 10^{-4}$ mol/L（0.25 分）

$[I_2]_w = 5.01 \times 10^{-5}$ mol/L（0.25 分） $[I_2]_o = 4.65 \times 10^{-3}$ mol/L（0.25 分）

反应达平衡时

$$0.770\ V - \frac{RT}{F}\ln\left(\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]}\right) = \varphi^\circ(I_3^-/I^-) - \frac{RT}{2F}\ln\left(\frac{[I^-]^3}{[I_3^-]}\right)$$

（1 分）

带入解得：

$$\varphi^\circ(I_3^-/I^-) = 0.545\ V$$（1 分）

第 58 题（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第4题

58-1 1.00 kg 水蒸气被冷却的热效应为：

$Q_g = -4.18 \times 10^3$ J/(kg K) × (373.15 K – 298.15 K) × 1.00 kg – (1.00 kg / 18.02 g mol^{-1}) × 42.37 kJ/mol

= –2665 kJ（1.5 分）

水蒸气的熵变为：

$\Delta S_g = 1.00\ kg \times 4.18 \times 10^3$ J/(kg K) × ln(298.15 K / 373.15 K) – (1.00 kg / 18.02 g mol^{-1}) × 42.37 kJ/mol / 373.15 K

= –7239 J/K（1.5 分）

以高温热源、水蒸气、天然水整体为系统，则：

$\Delta S_H + \Delta S_g + \Delta S_l \geq 0$（0.5 分）；$Q_H + Q_g + Q_l = 0$（0.5 分）

即：Q_H / 450.15K + Q_l / 298.15 K ≥ 7239 J/K（0.5 分）$Q_H + Q_l = 2665$ kJ（0.5 分）

输送的能量为最大值时，以上不等式取等号；此时解得：$Q_H = 1501$ kJ（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

58-2-1 空气分子的平均分子量为：

$$M = 28.0 \times 80\% + 32.0 \times 20\% = 28.8$$

根据玻尔兹曼分布：

$$\exp\left(-\frac{mg\Delta h}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{Mg\Delta h}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{28.8 \times 10^{-3} \times 9.80 \times \Delta h/\mathrm{m}}{8.314 \times 298.15}\right) = \frac{1}{2}$$

解得：

$$\Delta h = 6.09 \times 10^{3}\ \mathrm{m}$$（2 分）

58-2-2 两能级的能量差为：

$$\Delta E = h\nu = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s} \times 250\ \mathrm{MHz} = 1.657 \times 10^{-25}\ \mathrm{J}$$

两能级粒子数之比为：

$$\frac{n_\mathrm{i}}{n_\mathrm{j}} = \exp\left(-\frac{1.657 \times 10^{-25}\ \mathrm{J}}{1.381 \times 10^{-23}\mathrm{J/K} \times 298\ \mathrm{K}}\right)$$

解得：

$$\frac{n_\mathrm{j}}{n_i} = 1.000040$$

也就是说，低能态比高能态多出 0.0040%。（2 分）

58-2-3 绝热压缩仅改变每个能级的能量而不改变分子在各能级的分布；（1 分）

恒容升温不改变能级的能量，仅改变不同能级的分布（1 分）

思考题：

58-2-4 假设一种操作：向箱子中放三个没有厚度的隔板，使得箱子在三个方向均被平均分成两部分（一共被分成 8 个相同的部分）；重复此操作，每次操作都会将上一次的一个部分分割成 8 个部分。这样的操作不会影响分子的平均能量。对于初态为 T=100K，在长宽高均为 1m 的箱子中的，分子量为 100 多原子分子气体；请计算在多少次操作后，分子最开始的平均平动能会低于当前的平动能基态（提示：分子平均平动能为$\frac{3}{2}kT$）。在以上所描绘的场景中，分子的平均平动能是否会发生变化。判断这是否违反能量守恒，并解释原因。

58-2-4 首先计算平均平动能

$$\langle\epsilon_t\rangle = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23}\mathrm{J/K} \times 100\mathrm{K} = 2.071 \times 10^{-21}\mathrm{J}$$

之后计算操作前的基态能量

$$\epsilon_0 = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{1^2}{a^2} + \frac{1^2}{b^2} + \frac{1^2}{c^2}\right)$$

$$\epsilon_0 = 3.305 \times 10^{-43}\mathrm{J}$$

每次操作会让 a, b, c 方向各减小一半，可以得到：

$$\epsilon_i = 4\epsilon_{i-1}$$

重复次数 n 满足：

$$4\text{^}n\ \epsilon_0\ \geq \langle\epsilon_t\rangle$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$n \geq \frac{\ln(\langle\epsilon_t\rangle/\epsilon_0)}{\ln 4}$$

$$n \geq 36.2 \Rightarrow n = 37$$

不违反物理定律

若进行 37 次操作，则最终的小箱子宽度为$2^{-37} \times 1\text{m} = 7.28 \times 10^{-12\text{m}}$

这个长度远小于分子的范德华半径，早在达到这样的尺度之前，分子就会由于大量碰壁而让转动能、振动能与平动能之间不再相互独立，因此不违反物理定律。

第 59 题（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第4题

59-1

$$(CH_3CO)_2O + 2C_2H_5COOH = (C_2H_5CO)_2O + 2\ CH_3COOH$$

$$\Delta G^\Theta = \Delta H^\Theta = \Sigma\Delta_f H^\Theta(\text{产物}) - \Sigma\Delta_f H^\Theta(\text{底物}) = -1.9\ \text{kJ·mol}^{-1}$$

$$K^\Theta = e^{\Delta G/RT} = 2.2 \quad (1\ \text{分})$$

由 K 求得各组分比例为：

CH_3COOH：38%，$(C_2H_5CO)_2O$：19%，C_2H_5COOH：29%，$(CH_3CO)_2O$：14%

（1 分，共 2 分）

59-2 由于近似计算所导致的数据误差本身已经远大于反应能量变化的绝对值，同时平衡常数绝对值很小，故而后续题目中均认为该平衡常数 K 为 1(ΔG^Θ 为 0)。如果不进行精馏，而仅正常煮沸蒸馏，请计算在常压下，蒸馏最开始的沸点及对应的气相平衡组成。

59-2 （共 4 分）

此时 $x(CH_3COOH) = x(C_2H_5COOH) = 1/3$; $x((CH_3CO)_2O) = x((C_2H_5CO)_2O) = 1/6$ （1 分）

	$\Delta_{vap}H^\Theta$/kJ·mol^{-1}
CH_3COOH	52.1
$(CH_3CO)_2O$	51.9
C_2H_5COOH	55.0
$(C_2H_5CO)_2O$	52.6

设沸点为 T，可得方程

$$\Sigma x \cdot \exp[(\Delta_{vap}H^\Theta/R)\cdot(1/T_{\text{沸腾}} - 1/T)] = 1 \quad (1\ \text{分})$$

带入数据解得 $T = 406\ \text{K} = 133\ ^\circ\text{C}$ （1 分）

气象中各组分浓度为：

CH_3COOH 59%；$(CH_3CO)_2O$ 12%；C_2H_5COOH 25%；$(C_2H_5CO)_2O$ 4% （1 分）

若忽略丙酸酐，所得答案最多得 3 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

59-3
在 120 ℃下，四种物质在纯态下的饱和蒸汽压分别为：(1 分)

	饱和蒸汽压/bar
CH_3COOH	1.09
$(CH_3CO)_2O$	0.47
C_2H_5COOH	0.42
$(C_2H_5CO)_2O$	0.17

若要乙酸比例最低，则余下组分中蒸汽压较大的乙酸酐应尽量多，故而极限值下

$$1.09x(CH_3COOH) + 0.47(1- x(CH_3COOH)) = 1$$

解得 $x(CH_3COOH) = 85\%$，故而气相中比例为 93%　(1 分，共 2 分)

59-4 反应后，可以在常温下将所得的乙酸倒回原反应器，由于温度较低，故而酸酐之间的交换较慢。假设反应中 90%的乙酸酐被消耗，且无副反应损失，以加入 1 mol 乙酸酐为例，请计算最终所得产物体系相对于底物体系的吉布斯自由能变化值。

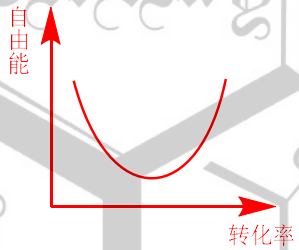
59-4 由于反应本身的 $\Delta G^{\ominus}$ 近似为 0，故而反应中吉布斯自由能变在于混合熵增。由于符合拉沃尔定律，故而

$$\Delta S = R\Sigma n_0 \ln(x_0) - R\Sigma n \ln(x) = 8.1\ J\cdot K^{-1}\quad (1\ 分)$$

$$\Delta G = -T\Delta S = -2.4\ kJ\quad (1\ 分，共\ 2\ 分)$$

59-5 前一题所得吉布斯自由能变为负值，但在常温下并不能在反应中直接使转化率达到 90%，为什么？

59-5 因为转化过程吉布斯自由能变如下：



在到达后一段前需要先经历最低点(即达到平衡)，而后续过程会使自由能上升而无法进行。 (1 分)

第 60 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第6题

60-1 燃烧反应：$B_2H_6(g) + 3O_2(g) = B_2O_3(s) + 3H_2O(l)$

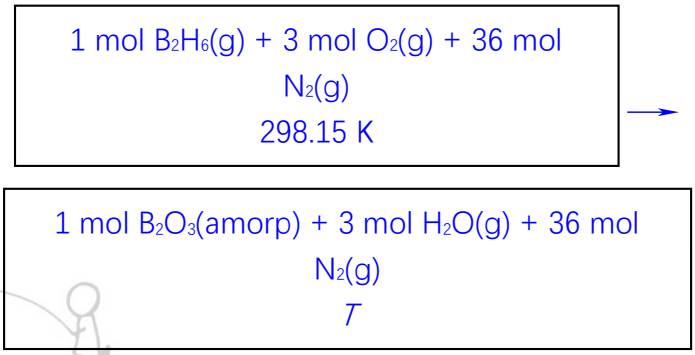
$\Delta_r H_m^{\circ} = 3 \times (-286.0) + (-1225.4) - 35.6 - 3 \times 0 = -2119.0\ (kJ/mol)$（2 分）

60-2 在 298.15 K 和 100 kPa 下，将乙硼烷-氮气混合气(含乙硼烷 4.0%和氮气 96.0%，体积分数，下同)和空气(含氮气 80.0%和氧气 20.0%)按计量比混合燃烧，使乙硼烷和氧气恰好耗尽；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

计算火焰能达到的最高温度。

60-2 体系初态和末态分别为：



若 $T > 373.15$ K，则 B_2O_3(amorp)、N_2(g)和 H_2O 升温至 T 的焓变分别为：

$$\Delta H_1 = (T - 298.15\ \text{K}) \times 129.8\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_2 = (T - 298.15\ \text{K}) \times 36 \times 34.9\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta H_3 = (T - 373.15\ \text{K}) \times 3 \times 41.2\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} + 3 \times 40.63\ \text{kJ/mol} + (373.15\ \text{K} - 298.15\ \text{K}) \times 3 \times 75.3\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$

（1 分）

此外：

$$\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta_r H_m^\circ = 0$$（1 分）

联立以上四方程，解得：

$$T = 1615\ \text{K}$$（1 分）

60-3 计算60-2的终态的温度和压力下水蒸气的摩尔熵(若未算出末态的最高温度，可按 1500 K 计算)。

60-3 在60-2的终态下，水蒸气占比折合为分压为：

$$p(H_2O) = 100\ \text{kPa} \times 3\ \text{mol} \div (3\ \text{mol} + 36\ \text{mol}) = 7.69\ \text{kPa}$$

液态水从 298.15 K 升温至 373.15 K 的熵变为：

$$\Delta S_{m,1} = 75.3\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \times \ln(373.15\ \text{K} / 298.15\ \text{K}) = 16.9\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$（0.5 分）

液态水气化的熵变为：

$$\Delta S_{m,2} = 40.63\ \text{kJ mol-1} \div 373.15\ \text{K} = 108.9\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$（0.5 分）

气态水升温至 1696 K 的熵变为：

$$\Delta S_{m,3} = 41.2\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \times \ln(1615\ \text{K} / 373.15\ \text{K}) = 60.4\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$（0.5 分）

气态水在非标准压力下体积更大，由此带来的熵增为：

$$\Delta S_{m,4} = -8.314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \times \ln(7.69\ \text{kPa} / 100\ \text{kPa}) = 21.3\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$（0.5 分）

总熵变：

$$\Delta S = \Delta S_{m,1} + \Delta S_{m,2} + \Delta S_{m,3} + \Delta S_{m,4} = 209.5\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$（0.5 分）

摩尔熵为：

$$S_m(1696\ \text{K}, 7.69\ \text{kPa}) = S_m^\circ(298.15\ \text{K}) + \Delta S = 273.3\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$$（0.5 分）

60-4 关于从无定型三氧化二硼(amorp-B_2O_3)转变为晶态三氧化二硼(c-B_2O_3)的过程及它们的性质，错误的有：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(a) $\Delta H > 0$　(b) $\Delta S > 0$　(c) $\Delta G > 0$　(d)摩尔生成焓: c-B_2O_3 更负　(e)熔点: c-B_2O_3 更低

60-4 (a) (b)（2 分）选错，多选或不选，均不得分。对(c) (e)不做要求。

第 61 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第5题

计算最大可溶解的溴化银的质量。61-1 反应 $AgBr + 2S_2O_3^{2-} = Ag(S_2O_3)_2^{3-} + Br^-$　$K = K_{sp} \cdot K_f = 15.12$

由于 $Ag(S_2O_3)_2^{3-}$ 的 K_f 很大，认为体系中$[Ag^+]$浓度接近 0，则有$[Br^-] \approx [Ag(S_2O_3)_2^{3-}]$

故平衡时：$[Br^-]^2/[S_2O_3^{2-}]^2 = 15.12$；$2[Ag(S_2O_3)_2^{3-}] + [S_2O_3^{2-}] = 0.200$ mol/L $= 2[Br^-] + [S_2O_3^{2-}]$；

解得：$[Br^-] = 0.089$ mol/L

溶解的质量为：0.089 mol/L × 1 L ×(107.9 + 79.90) g/mol = 16.7 g（3 分）

61-2 不同溶度积的沉淀之间可相互转化。将 0.40 g $BaSO_4$($K_{sp} = 1.10 \times 10^{-10}$)固体多次用 20 mL 0.50 mol/L 的 $Pb(NO_3)_2$ 溶液进行萃取，为使得 $BaSO_4$ 完全转化为 $PbSO_4$($K_{sp} = 1.62 \times 10^{-8}$)，推算至少需要萃取的次数。

61-2 $n(BaSO_4) = 1.71 \times 10^{-3}$(mol)

有$[Pb^{2+}] / [Ba^{2+}] = K_{sp}(PbSO_4) / K_{sp}(BaSO_4) = 147.9$，即$(0.5 - [Ba^{2+}]) / [Ba^{2+}] = 147.9$

解得体系中平衡时$[Ba^{2+}] = 3.36 \times 10^{-3}$ (mol/L)（1 分）

故至少需要 $1.71 \times 10^{-3} / (3.36 \times 10^{-3} \times 0.02) = 25.4 \approx 26$ 次（2 分）

61-3 金属氯化物、氧化物和氯氧化物之间可以互相转化。将 10.26 g 氯氧化物 **A** 投入热水中，所得水合沉淀充分加热脱水，得到 6.96 g 氧化物 **B**。**B** 与四氯化碳在 300°C 反应得到 11.91 g **C**。写出 **A**~**C** 的化学式。

61-3　**A**：$WOCl_4$　**B**：WO_3　**C**：WCl_6（各 1 分）

第 62 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第6题

62-1 必定发生的反应为：$Ag(s) + NO_2(g) = AgNO_2(s)$（1 分）

涉及 O_2 的反应可能为：（1 分）

(1) $4Ag(s) + O_2(g) = 2Ag_2O(s)$　(2) $2AgNO_2(s) + O_2(g) = 2AgNO_3(s)$

考虑两个产物之间的转化：

$2Ag(s) + AgNO_3(s) = Ag_2O(s) + AgNO_2(s)$

$\Delta_r H_m^\ominus = (-45.9\ kJ \cdot mol^{-1}) + (-31.1\ kJ \cdot mol^{-1}) - (-124.4\ kJ \cdot mol^{-1})$

$= 47.4\ kJ \cdot mol^{-1}$（0.5 分）

$\Delta_r S_m^\ominus = 128.2\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} + 121.3\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} - 140.9\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} - 2 \times 42.6\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

$= 23.4\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$（0.5 分）

$\Delta_r G_m^\ominus = 47.4\ kJ \cdot mol^{-1} - 298.2\ K \times 23.4 \times 10^{-3}\ kJ \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1} = 40.4\ kJ \cdot mol^{-1}$（0.5 分）

逆反应自发，故不可能生成 Ag_2O（0.5 分）

综上，生成的固体为 $AgNO_2$ 与 $AgNO_3$（1 分）

若额外答出，在 $O_2(g)$浓度极低时，有可能只生成 $AgNO_2$，不得分也不扣分。

62-2 恒容 0.500 L 的容器内初有 0.1000 mol Ag(s)，向其中通入 6.902 g $NO_2(g)$，计算达到平

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

衡时的气相组成(用摩尔分数表示)。已知 $2NO_2(g)=N_2O_4(g)$的 $K^\ominus=2.9$。提示：Ag(s)与 $Ag_2O(s)$均不存在。

62-2 $NO_2(g) + AgNO_2(s) = NO(g) + AgNO_3(s)$

$\Delta_rH_m^\ominus = 91.3\ kJ\cdot mol^{-1} + (-124.4\ kJ\cdot mol^{-1}) - 33.1\ kJ\cdot mol^{-1} - (-45.9\ kJ\cdot mol^{-1})$

$= -20.3\ kJ\cdot mol^{-1}$（0.5 分）

$\Delta_rS_m^\ominus = 210.8\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1} + 140.9\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1} - 128.2\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1} - 240.1\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$

$= -16.6\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$（0.5 分）

$\Delta_rG_m^\ominus = -20.3\ kJ\cdot mol^{-1} + 298.2\ K \times 16.6\times10^{-3}\ kJ\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1} = -15.3\ kJ\cdot mol^{-1}$（0.5 分）

$K^\ominus = \exp[15.3\times10^3\ J\cdot mol^{-1} / (8.314\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1} \times 298.2\ K)] = 479$（0.5 分）

$n_0(NO_2) = 6.902\ g / 46.01\ g\cdot mol^{-1} = 0.1500\ mol$

设气象 $p(NO_2) = x$ bar，故 $p(N_2O_4) = 2.9x^2$ bar，$p(NO) = 479x$ bar

显然所有 Ag 被转化为 $AgNO_2$ 或 $AgNO_3$，故固相有 0.1000 mol N，气相有 0.0500 mol N

物料守恒：$[p(NO_2) + p(NO) + 2p(N_2O_4)]V / RT = 0.0500\ mol$（1 分）

即：$(x + 479x + 2\cdot2.9x^2) \cdot (100 \times 0.500) / (8.314 \times 298.2) = 0.0500$

解得 $x = 5.16\times10^{-3}$

故 $p(NO_2) = 5.16\times10^{-3}$ bar，$p(N_2O_4) = 7.7\times10^{-5}$ bar，$p(NO) = 2.47$ bar（2 分）

$x(NO_2) = 2.08\times10^{-3}$，$x(N_2O_4) = 3.1\times10^{-5}$，$x(NO) = 0.998$（1 分）

第 63 题（11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第4题

63-1 对于反应 $CO + Cl_2 = COCl_2$：

反应的 $\Delta_rH_m^\ominus = -220.4\ kJ\cdot mol^{-1} + 110.5\ kJ\cdot mol^{-1} = -109.9\ kJ\cdot mol^{-1}$（0.5 分）

$\Delta_rS_m^\ominus = -283.8\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1} - 222.9\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1} - 197.9\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1} = -137.0\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

（0.5 分）

$\Delta_rG_m^\ominus = \Delta_rH_m^\ominus - T\Delta_rS_m^\ominus = -31.4\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

$K = \exp(-\Delta_rG_m^\ominus/RT) = 7.27 \times 10^2$（1 分）

由：

$p(COCl_2) + p(CO) + p(Cl_2) = 100.0$ kPa（0.5 分）

$p^\ominus\cdot p(COCl_2) / [p(CO)\cdot p(Cl_2)] = 7.27 \times 10^2$（0.5 分）

$[p(COCl_2) + p(CO)] : [p(Cl_2) + p(COCl_2)] = 1.10$（1 分）

解得：

$p(COCl_2) = 88.6$ kPa（1 分）；$p(Cl_2) = 1.2$ kPa（0.5 分）；$p(CO) = 10.2$ kPa（0.5 分）

63-2 Cl_2 易溶于液态 $COCl_2$ 中，为保证产品质量，要求液态 $COCl_2$ 中，Cl_2 的质量分数不能超过 0.1%。通过计算说明，以上生产的 $COCl_2$ 能否符合上述要求？

63-2 $m(Cl_2) : [m(Cl_2) + m(COCl_2)] = 0.0096 = 0.96\%$，故不符合要求（1 分）

63-3 控制其他条件不变，以下哪些方法能提高 Cl_2 的平衡转化率？

(a)提高总压 (b)升高温度 (c)提高 CO 和 Cl_2 的进料摩尔比 (d)使用更高活性的催化剂

63-3 (a)、(c)（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 64 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第8题

64-1 当[C] = 0.037 mol/L 时，溶液中[B] = 0.50 μmol/L（0.5 分）
此时 $K_3 = [B] / [C]^3 = 9.9 \times 10^{-3}$（1 分）
故 $K_{f,2} = K_5 / K_3 = 6.0 \times 10^{13}$（1 分）
当[C] = 0.190 mol/L 时，溶液中[B] = 1.50 μmol/L（0.5 分）
此时 $K_4 = [B] / [C]^3 = 2.2 \times 10^{-4}$（1 分）
故 $K_{f,1} = K_6 / K_4K_5 = 2.7 \times 10^{15}$（1 分）

64-2 计算 1.00 μmol/L 的 AB_2 的氯仿溶液中各物种的平衡浓度[A]、[B]、[AB]。

64-2 在该 AB_2 溶液中，近似有：$[AB_2] = 1.00$ μmol/L，[AB] = [B]；
由：$K_{f,2} = [AB_2] / [AB][B] = 6.0 \times 10^{13}$（0.5 分）
得：$[AB] = [B] \approx [1.00 \times 10^{-6} / (6.0 \times 10^{13})]^{1/2} = 1.3 \times 10^{-10}$ (mol/L) （1 分）
又由：$K_{f,1} = [AB] / [A][B] = 2.7 \times 10^{15}$（0.5 分）
得：$[A] = [1 / (2.7 \times 10^{15})] = 3.7 \times 10^{-16}$ (mol/L) （1 分）
由于[A] << [AB] << $[AB_2]$，故以上近似成立。

第 65 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第1题

生成氧化银的反应为：$2Ag(s) + 1/2O_2(g) = Ag_2O(s)$
在 298 K 下，$\Delta_rG_m^\ominus(298K) = \Delta_fG_m^\ominus(298K, Ag_2O, s) = -10.82$ (kJ·mol^{-1})
$\Delta_rH_m^\ominus = \Delta_fH_m^\ominus(Ag_2O) = -30.57$ (kJ·mol^{-1})（1 分）
$C_{p,m}$ 与温度无关，则在温度 T 时，$\Delta_rH_m(T) = \Delta_rH_m(298K) + \Delta C_p(T - 298K)$（1 分）
$\Delta C_p = (65.56 - 2 \times 25.49 - 0.5 \times 29.36) = -0.10$ (J·K^{-1}·mol^{-1})（1 分）
代入数据于 *Gibbs-Helmholtz* 公式，令 $T_1 = 298$ K，$T_2 = 823$ K 积分得：
$\Delta_rG_m^\ominus(823\ K) = 24.0$ (kJ·mol^{-1})（2 分）
则题目所给分压下的 $\Delta_rG_m(823\ K) = \Delta_rG_m^\ominus(823\ K) + RT\ln[p(O_2) / p^\ominus]^{-1/2} = 29.34$ (kJ·mol^{-1})
$\Delta_rG_m(823\ K) >> 0$，即银催化剂在该条件下没有被氧化（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 66 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第4题

66-1 主要酸碱平衡方程式

$$NH_3 + HCO_3^- \underset{}{\overset{K = 0.0846}{\rightleftharpoons}} NH_4 + CO_3^{2-}$$

0.1-x　0.1-x　　0.1+x　x　（1 分）

解得 $x = 6.87 \times 10^{-3}$（1 分）

再使用任意一个电荷守恒方程式，解方程得 pH = 9.20（1 分）

66-2 用碳酸铵溶液可以完全溶解磷酸锌，请写出反应方程式。注意反应物中的碳酸铵写成化学式而不是离子形式。

66-2 $10(NH_4)_2CO_3 + Zn_3(PO_4)_2 = 3Zn(NH_3)_4^{2+} + 2HPO_4^{2-} + 10HCO_3^- + 8NH_4^+$（2 分）

66-3 如果在上问中，称取了 96 g 碳酸铵和 3.86 g 磷酸锌溶于 1 L 水中，试计算溶解完全后体系的 pH 值。

66-3 由于 HPO_4^{2-}浓度低且为主要型体(约占 99%)，故忽略其对溶液 pH 的影响（1 分）

$$NH_3 + HCO_3^- \underset{}{\overset{K = 0.0846}{\rightleftharpoons}} NH_4 + CO_3^{2-}$$

0.9-x　1-x　　0.98+x　x

解得 $x = 0.0635$（1 分）

再使用任意一个电荷守恒方程式，解方程得 pH = 9.16（1 分）

如精确计算且结果正确也得满分。

第 67 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第5题

67-1 a)、d)（1 分）

67-2 试计算下面两个反应在室温(298.15 K)下的标准平衡常数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$Cl_2(g) \rightleftharpoons Cl_2(aq)$$
$$H_2O(l) + Cl_2(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + Cl^-(aq) + HClO(aq)$$

67-2 对于第一个反应，

$$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_f H_m^\theta(Cl_2(aq)) - \Delta_f H_m^\theta(Cl_2(g)) = -23.4\ (kJ \cdot mol^{-1})$$
$$\Delta_r S_m^\theta = S_m^\theta(Cl_2(aq)) - S_m^\theta(Cl_2(g)) = -102.0\ (J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$$
$$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta = 7.01\ (kJ \cdot mol^{-1})$$
$$K^\theta = e^{-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT}} = 0.0591$$

对于第二个反应，

$$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_f H_m^\theta(HClO(aq)) + \Delta_f H_m^\theta(H^+(aq)) + \Delta_f H_m^\theta(Cl^-(aq)) - \Delta_f H_m^\theta(Cl_2(aq)) - \Delta_f H_m^\theta(H_2O(l)) = 21.2\ (kJ \cdot mol^{-1})$$
$$\Delta_r S_m^\theta = S_m^\theta(HClO(aq)) + S_m^\theta(H^+(aq)) + S_m^\theta(Cl^-(aq)) - S_m^\theta(Cl_2(aq)) - S_m^\theta(H_2O(l)) = 8.1\ (J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$$
$$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta = 18.78\ (kJ \cdot mol^{-1})$$
$$K^\theta = e^{-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT}} = 5.11 \times 10^{-4}$$

综上，$K_1^\theta = 0.0591$，$K_2^\theta = 5.11 \times 10^{-4}$（共 3 分，每个 ΔH、ΔS 和 K 各 0.5 分）

67-3 在排水法收集氯气的实验中，我们可以认为液面上方氯气的压强为 $p^\ominus$。已知室温下 NaCl 在水中的溶解度为 36.0 g/100 mL，试计算室温下用排食盐水法收集氯气时氯气在水中的溶解度(即氯气在水中的分析浓度，以 g·L^{-1} 为量纲)。

67-3 当$p_{Cl_2} = p^\theta$时，$[Cl_2] = K_1^\theta \times \frac{p_{Cl_2}}{p^\theta} = 0.0591\ (mol \cdot L^{-1})$。

由氯化钠的溶解度，可知$[Cl^-] = \frac{36.0}{22.99+35.45} \times 10 = 6.16\ (mol \cdot L^{-1})$。

由于氯化钠已经饱和，且浓度较大，因此可近似$[Cl^-]$恒为$6.16\ (mol \cdot L^{-1})$。

溶解入水中的氯气发生部分的电离，由物料守恒，产生的氢离子和次氯酸的浓度应当相等。由K_2^θ表达式，有$[H^+] = [HClO] = \sqrt{\frac{K_2^\theta [Cl_2]}{[Cl^-]}} = 2.21 \times 10^{-3}\ (mol \cdot L^{-1})$，说明近似合理。

因此，氯气在饱和食盐水中的溶解度为：

$$c(Cl_2) = [Cl_2] + [HClO] = 0.0613\ (mol \cdot L^{-1})$$

即 4.35 g·L^{-1}。

（4 分，$[Cl_2]$、$[Cl^-]$的求解各 1 分，$[HClO]$浓度 1 分，总浓度 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

67-4 设反应结束时$[Mn^{2+}]=x\ mol\cdot L^{-1}$，则$[H^+]=(12-4x)\ mol\cdot L^{-1}$，$[Cl^-]=(12-2x)\ mol\cdot L^{-1}$。反应结束时，有：

$$\varphi_{MnO_2|Mn^{2+}}=\varphi_{Cl_2|Cl^-}$$

$$\varphi^{\ominus}_{MnO_2|Mn^{2+}}-\frac{RT}{2F}ln\frac{[Mn^{2+}]}{[H^+]^4}=\varphi^{\ominus}_{Cl_2|Cl^-}-\frac{RT}{2F}ln\frac{[Cl^-]^2}{\frac{p_{Cl_2}}{p^{\ominus}}}$$

代入数据，解得 x=1.68。由于每生成 1 mol 锰离子对应生成 1 mol 氯气，因此每升浓盐酸实际产生了 1.68 mol 氯气，理论生成 3 mol 氯气，因此产率为 56.1%。

（4 分，设未知数并列出方程占 2 分，锰离子或氯离子或氢离子浓度占 1 分，产率占 1 分）

第 68 题（11 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第3题

68-1-1 在沸点时，有：$\Delta_{vap}G_m^{\ominus}=\Delta_{vap}H_m^{\ominus}-T\Delta_{vap}S_m^{\ominus}=0$（1 分）；

代入数据求得：$\Delta_{vap}H_m^{\ominus}=26.9$ kJ/mol（1 分）

不要求有效数字，下同

68-1-2 计算室温(25.0°C)时乙醚的饱和蒸气压。

68-1-2 由克劳修斯-克拉贝龙方程：$\ln\frac{p_2}{p_1}=\frac{\Delta H}{R}(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})$（1 分）

解得：$p_2=26.4$ kPa（1 分）

68-1-3 也有一些液体(如乙醇)不满足 *Trouton* 规则。乙醇的 $\Delta_{vap}S_m^{\ominus}$是明显大于还是明显小于 $10.5R$？简述理由。

68-1-3 明显大于（1 分）$10.5R$。液态乙醇中，分子间通过氢键（1 分）作用，使得乙醇分子的排列相对有序，降低了液态乙醇的熵，因此气化时的熵变更大（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

68-1-4 乙酸的 $\Delta_{vap}S_m^{\ominus}$是明显大于还是明显小于 $10.5R$？简述理由。

68-1-4 参考答案：明显小于 $10.5R$。因为乙酸在气态形成二聚体。

68-1-5 在气态二氟化铅中，不仅含有 PbF_2 分子，还有 PbF、Pb、PbF_4 等分子。二氟化铅的 $\Delta_{vap}S_m^{\ominus}$是明显大于还是明显小于 $10.5R$？简述理由。

68-1-5 明显大于 $10.5R$，因为 PbF_2 分解的反应是熵增的。

68-2 光气的化学性质不稳定，在真空加热的条件下会发生分解反应：

$$COCl_2(g)=CO(g)+Cl_2(g)$$

在 1000 K 时，将一定量的光气置于真空容器中，使初始分压 $p_0=112.6$ kPa；待反应达到平衡后测得体系总压强为 $p=220.7$ kPa，计算：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

68-2-1 平衡体系中各物质的分压；

68-2-1 $p(CO) = p(Cl_2)$
$p(CO) + p(Cl_2) + p(COCl_2) = 220.7$ kPa
$p(COCl_2) + p(Cl_2) = 112.6$ kPa
求得：$p(CO) = p(Cl_2) = 108.1$ kPa（1 分）
$p(COCl_2) = 4.5$ kPa（1 分）

68-2-2 在 1000 K 时，光气分解反应的平衡常数 $K_p^{\ominus}$以及 $\Delta_r G_m^{\ominus}$。

68-2-2 $K_p^{\ominus} = p(CO)p(Cl_2) / p^{\ominus}p(COCl_2) = 26$（1 分）
$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT\ln K_p^{\ominus} = -27.1$ kJ/mol（1 分）

第 69 题（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第3题

69-1 平衡时：$p(H_2) = 37.0$ kPa − 42.2 kPa / 2 = 15.9 kPa（0.5 分）
$p(D_2) = 56.0$ kPa − 42.2 kPa / 2 = 34.9 kPa（0.5 分）
$K = p^2(HD) / [p(H_2)p(D_2)] = 3.21$（1 分）
$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT\ln K = -2.9$ kJ/mol（1 分）
熵驱动（1 分）

69-2 若向以上平衡体系中通入少量 HD 并再次达到平衡，与上一次平衡相比：

69-2-1 指出分压增加的气体组分。

69-2-1 H_2、D_2 和 HD（1 分）

69-2-2 指出摩尔百分数增加的气体组分。

69-2-2 H_2 和 HD（2 分）

69-3 理想情况下(即忽略同位素效应)，以上反应的平衡常数为多少？

69-3 为 4（1 分）

69-4 说明在催化剂 Pt 存在下可实现以上平衡的原因。若将 Pt 换为 Pd，简述除同位素交换外还会发生何种过程。

69-4 在催化剂 Pt 表面，H_2 和 D_2 可逆地解离和结合（1 分）为 H 和 D 原子；解离出的 H 原子和 D 原子结合，可实现 H_2、D_2 与 HD 之间的转化。若换用 Pd，则有可能形成 PdH_x 等化合物（1 分）

第 70 题（14 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第7题

70-1 独立的化学方程式：（每个 0.5 分）

$$Cl_2(g) \rightleftharpoons 2Cl\cdot(g) \qquad K_1\ (1)$$
$$F_2(g) \rightleftharpoons 2F\cdot(g) \qquad K_2\ (2)$$
$$Cl_2(g) + F_2(g) \rightleftharpoons 2ClF(g) \qquad K_3\ (3)$$
$$Cl_2(g) + 3F_2(g) \rightleftharpoons 2ClF_3(g) \qquad K_4\ (4)$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

由 $K_i^{\ominus} = \exp(-\Delta_r H_m^{\ominus}/RT + \Delta_r S_m^{\ominus}/R)$得：

反应	(1)	(2)	(3)	(4)
$\Delta_r H_m^{\ominus}$/kJ·mol^{-1}	242.60	158.78	-100.58	-317.74
$\Delta_r S_m^{\ominus}$/J·mol^{-1}·K^{-1}	107.30	114.76	9.94	-268.30
$K_i^{\ominus}$	3.177×10^{-13}	1.401×10^{-6}	1.058×10^{8}	4.958×10^{9}

（K_i每个 1 分）

70-2 求出反应体系达到平衡后各物种的摩尔分数。

70-2 设 $p(Cl_2) = x$ bar，$p(F_2) = y$ bar，由各平衡常数可得：

$p(Cl_2)$	$p(F_2)$	$p(Cl\cdot)$	$p(F\cdot)$	$p(ClF)$	$p(ClF_3)$
x	y	$\sqrt{K_1 x}$	$\sqrt{K_2 y}$	$\sqrt{K_3 xy}$	$\sqrt{K_4 xy^3}$

Cl 的物料守恒：$p(Cl_2)_0 = p(Cl_2) + 0.5p(Cl\cdot) + 0.5p(ClF) + 0.5p(ClF_3)$（0.5 分）

F 的物料守恒：$p(F_2)_0 = p(F_2) + 0.5p(F\cdot) + 0.5p(ClF) + 1.5p(ClF_3)$（0.5 分）

而 $n(Cl_2)_0/n(F_2)_0 = p(Cl_2)_0/p(F_2)_0 = 1/3$（0.5 分）将表格中表达式代入化简可得：

$$3x + 1.5\sqrt{K_1 x} + \sqrt{K_3 xy} = y + 0.5\sqrt{K_2 y} \qquad \text{(a)（1 分）}$$

而由 $\Sigma p_i = p^{\ominus}$ 可得：

$$x + y + \sqrt{K_1 x} + \sqrt{K_2 y} + \sqrt{K_3 xy} + \sqrt{K_4 xy^3} = 1 \qquad \text{(b)（1 分）}$$

联立(a)(b)两式求解可得：$\begin{cases} x = 2.49\times10^{-3} \\ y = 0.263 \end{cases}$。

而 $\Sigma p_i = p^{\ominus}$，故有 $x_i = p_i$，于是：

$x(Cl_2)$	$x(F_2)$	$x(Cl\cdot)$	$x(F\cdot)$	$x(ClF)$	$x(ClF_3)$
2.49×10^{-9}	0.263	2.81×10^{-11}	6.07×10^{-4}	0.263	0.473

（每个 0.5 分，共 3 分）

利用等效平衡或其他方法，得出正确答案，也可得分。

70-3 计算70-2中反应消耗 1 mol Cl_2(g)的热效应 Q。

70-3 $Q_p = (0.473\times(-317.74) + 0.263\times(-100.58)) + 6.08\times10^{-4}\times158.78 + 2.81\times10^{-11}\times242.60) \div (0.473 + 0.263)$

$= -240$ (kJ/mol)（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 71 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第1题

71-1 利用 *Clausius-Clapeyron* 方程求 407 K 时的 p_B^*(407 K)

$$\ln\frac{p_B^*(407\ \mathrm{K})}{101.325\ \mathrm{kPa}}=\frac{44500}{8.314}\left(\frac{1}{429}-\frac{1}{407}\right)$$

解得 p_B^*(407 K) = 51.621 kPa（1 分）

当 407 K，$x_A = 0.9$，$x_B = 0.1$ 的液态混合物沸腾时：

$p = p_A^* x_A + p_B^* x_B = 101.325$ kPa，解得 p_A^*(407 K) = 106.820 kPa（1 分）

在 407 K，$x_A = 0.4$，$x_B = 0.6$ 的液态混合物出现第一个气泡时

可近似认为液相的组成未变，则蒸汽的总压：

$p_1 = p_A^* x_A + p_B^* x_B = 73.701$ kPa（2 分）

设气相中 A 的组成为 y_A，则 $y_A = p_A^* x_A / p_1 = 0.58$

$y_B = 1 - y_A = 0.42$（2 分）

71-2 若此时继续降压，直至剩下最后一滴液体时，请计算该液滴的组成和蒸汽的总压。

71-2 当剩下最后一滴液体时，可近似认为气相的组成等于原液相的组成

即 $y_A = 0.4$，$y_B = 0.6$（1 分）

设此时气相总压为 p_2，则有：

$p_A = p_A^* x_A = 0.4p_2$，$p_B = p_B^* x_B = 0.6p_2$，$x_A + x_B = 1$

联立解得 $x_A = 0.24$，$x_B = 0.76$（2 分）

$p_2 = 65.39$ kPa（1 分）

第 72 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第3题

72-1 在 723 K 下混合蒸气的摩尔质量为：

M(723 K) = $\rho_2 RT$(723 K) / p_0

= 1.754 g/L × 8.314 J/(mol K) × 723 K / 101.3 kPa

= 104.1 g/mol（1 分）

由于该气体是 XCl_{n-2}(g)和 Cl_2(g)的 1:1 混合气体，故 XCl_{n-2}(g)的摩尔质量为：

$M(XCl_{n-2}) = 2M(723\ \mathrm{K}) - M(Cl_2) = 104.1\ \mathrm{g/mol} \times 2 - 35.45\ \mathrm{g/mol} \times 2 = 137.3$ g/mol（1 分）

分别将 $n = 3, 4, 5\cdots$代入尝试，当且仅当 $n = 5$ 时有合理解，此时 M(X) = 31.0 g/mol

因此 X 为 P，$n = 5$（1 分）

72-2 计算 523 K 下反应的平衡常数 $K^\ominus$。

72-2 在 523 K 下混合蒸气的摩尔质量为：

M(523 K) = $\rho_1 RT$(523 K) / p_0

= 2.724 g/L × 8.314 J/(mol K) × 523 K / 101.3 kPa

= 116.9 g/mol（1 分）

设混合气体中 PCl_3 和 Cl_2 的摩尔分数均为 x，则 PCl_5 的摩尔分数为 $1 - 2x$，有：

$208.2 \times (1 - 2x) + 104.1 \times 2x = 116.9$ （1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

得：$x = 0.439$（1 分）；$1 - 2x = 0.122$

各气体的分压为：

$p(PCl_5) = 101.3\ kPa \times 0.122 = 12.4\ kPa$（0.5 分）

$p(PCl_3) = p(Cl_2) = 44.5\ kPa$（0.5 分）

所以：$K^\ominus = (44.5\ kPa)^2 / (12.4\ kPa \times 100kPa) = 1.60$（1 分）

72-3 计算 523 K 下反应的 $\Delta_rG_m^\ominus$。

72-3 $\Delta_rG_m^\ominus = -RT\ln K^\ominus = -2.04\ kJ/mol$（1 分）

不要求有效数字。

第 73 题（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第4题

73-1-1 **A** 中 V 的氧化态为+5（0.5 分）； **B** 中 V 的氧化态为+5（0.5 分）

73-1-2 反应的平衡常数 K_{eq} 可表示为：（1 分）

$$K_{eq} = \frac{[\mathbf{B}]}{[\mathbf{A}][py]} = \frac{1 - x_\mathbf{A}}{x_\mathbf{A}[py]}$$

而 $\delta = x_\mathbf{B}\delta_\mathbf{B} + x_\mathbf{A}\delta_\mathbf{A}$ 可得：$\delta = (1 - x_\mathbf{A})\delta_\mathbf{B} + x_\mathbf{A}\delta_\mathbf{A}$

化简得到：（2 分）

$$x_\mathbf{A} = \frac{\delta - \delta_\mathbf{B}}{\delta_\mathbf{A} - \delta_\mathbf{B}};\ 1 - x_\mathbf{A} = \frac{\delta_\mathbf{A} - \delta}{\delta_\mathbf{A} - \delta_\mathbf{B}}$$

代入上述数据可得：（1 分）

$$K_{eq} = \frac{\delta_\mathbf{A} - \delta}{(\delta - \delta_\mathbf{B})[py]}$$

73-1-3 研究表明，若将配体由吡啶换为 2,6-二甲基吡啶或 2,6-二叔丁基吡啶，无论如何改变配体浓度，都无法使 ^{51}V 的化学位移 δ 发生明显变化。简述原因。

73-1-3 2,6-二甲基吡啶与 2,6-二叔丁基吡啶的位阻太大（1 分），无法与 **A** 配位生成 **B** 的类似物，进而无法使 ^{51}V 的化学位移 δ 发生明显变化。

73-2 通过分光光度法可测定钒酸盐多聚的平衡常数。现配制一份 pH = 6.90，钒的总浓度为 $c_0 = 9.74 \times 10^{-3}$ mol/L(以单体浓度计)的水溶液，使用 $b = 0.0125$ cm 的吸收池，在 $\lambda = 270$ nm 处测得吸光度 $A = 0.355$。设该体系中钒的主要形体为 $V_3O_9^{3-}$和 $V_{10}O_{28}^{6-}$，它们在此波长下的摩尔吸光系数分别为 $\varepsilon_1 = 1.08 \times 10^4\ L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$ 和 $\varepsilon_2 = 2.76 \times 10^4\ L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$ (以多聚体浓度计)，忽略其他含钒物种的生成，计算以下反应的平衡常数：

$$10V_3O_9^{3-}(aq) + 12H^+(aq) \rightarrow 3V_{10}O_{28}^{6-}(aq) + 6H_2O(l)$$

73-2 设 $V_3O_9^{3-}(aq)$和 $V_{10}O_{28}^{6-}(aq)$的浓度分别为 x mol/L 和 y mol/L，则有：

$$3x + 10y = 9.74 \times 10^{-3}\ （0.5\ 分）$$

$$1.08 \times 10^4 \times 0.0125 \times x + 2.76 \times 10^4 \times 0.0125 \times y = 0.355\ （0.5\ 分）$$

解得：

$$x = 6.02 \times 10^{-4}\ （0.5\ 分）\qquad y = 7.93 \times 10^{-4}\ （0.5\ 分）$$

体系中氢离子浓度 c(mol/L)为：

$$c(mol/L) = 10^{-6.90} = 1.26 \times 10^{-7}\ （1\ 分）$$

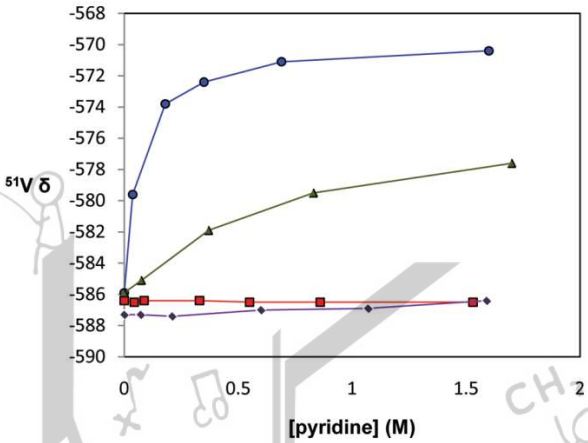
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

平衡常数为：

$$K^{\ominus} = y^3 / x^{10}c^{12} = 5.0 \times 10^{105}$$（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

73-1-4 题目73-1-3中的实验结果，具体如下图所示：



如图，横轴表示吡啶的浓度，纵轴表示 ^{51}V 的化学位移 δ。其中四条曲线分别代表参与反应的配体（由上到下）为：吡啶、4-氰基吡啶、2,6-二甲基吡啶、2,6-二叔丁基吡啶。

文献表示，使用 Excel 处理以上数据(文献原文如此)，可计算配体为吡啶以及 4-氰基吡啶时的平衡常数。说明用 Excel 处理数据的基本思路。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 74 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第1题

74-1

$3C_6H_{10}(l) = C_6H_6(l) + 2C_6H_{12}(l)$

$\Delta G_m^\theta = 26.7 \times 2 + 124.4 - 101.6 \times 3 = -127.0\ (kJ \cdot mol^{-1})$（1 分）

$K_1^\theta = 1.83 \times 10^{22}$（1 分）

显然几乎完全反应，转化率为 100%（1 分）

计算得到结果也得满分。

74-2 若维持氢气分压为 1 bar，计算平衡时环己烯的摩尔分数。

74-2

考虑平衡：$C_6H_6(l) + 3H_2(g) = C_6H_{12}(l)$

$\Delta G_m^\theta = 26.7 - 124.4 = -97.7\ (kJ \cdot mol^{-1})$

$K_2^\theta = 1.34 \times 10^{17}$

几乎完全反应。结合上问可知，体系中主要存在的物质为环己烷

即 $x(C_6H_{12}) \approx 1$（1 分，用合理方式判断均可得分）

$C_6H_{10}(l) + H_2(g) = C_6H_{12}(l)$

$K_3^\theta = \left(K_1^\theta K_2^\theta\right)^{\frac{1}{3}} = 1.35 \times 10^{13}$（1 分）

$$K_3^\theta = \frac{x_{C_6H_{12}} \times \frac{p_{H_2}}{p^\theta}}{x_{C_6H_{10}}} = \frac{1}{x_{C_6H_{10}}}$$

$x_{C_6H_{10}} = 7.42 \times 10^{-14}$（1 分）

其他合理算法也得满分。

第 75 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第3题

75-1 雨水中 CO_2 的浓度为：$[CO_2] = p(CO_2)K_1^\ominus = cRTK_1^\ominus = 1.19 \times 10^{-5}$ mol/L（2 分）

由于 $K_2^\ominus$ 非常小，故可忽略 H_2CO_3 的生成；则：

$CO_2(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H^+(aq)$　　$K_5^\ominus = 4.16 \times 10^{-7}$（1 分）

$c / K_5^\ominus = 29 < 500$；$c \times K_5^\ominus = 5.0 \times 10^{-12} > 20K_w$

故：$[H^+]^2 / (1.19 \times 10^{-5}\ mol/L) = K_5^\ominus$（1 分）

解得：$[H^+] = 2.2 \times 10^{-6}$ mol/L（0.5 分）

$pH = -\lg[H^+] = 5.7$（0.5 分）

$[CO_3^{2-}] = K_4^\ominus = 5 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$（1 分）

如果不忽略水的电离，求出合理结果，也可得分。

75-2 雨水中溶解了其他酸性气体会进一步降低降雨的 pH，进而形成酸雨。设雨水中溶解了少量氮氧化物，使得 $c(HNO_3) = 2.0 \times 10^{-6}$ mol/L，在大气中 CO_2 浓度为 14.6 μmol/L，降雨的过程中体系已达平衡，计算降雨的 pH 值(要求保留 1 位有效数字)。

75-2 $CO_2(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H^+(aq)$　　$K_5^\ominus = 4.16 \times 10^{-7}$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

故：$(2.0 \times 10^{-6}\ \text{mol/L} + [HCO_3^-]) \cdot [HCO_3^-] / (1.19 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}) = K_5^\ominus$（1 分）
解得：$[HCO_3^-] = 1.4 \times 10^{-6}$ mol/L；故$[H^+] = 3.4 \times 10^{-6}$ mol/L（0.5 分）
$pH = -\lg[H^+] = 5.5$（0.5 分）

第 76 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第4题

76-1 由克劳修斯-克拉贝龙方程：$\ln\frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$ （1 分）
解得：$\Delta H_{vap} = 99.8$ kJ/mol（1 分）

76-2 气态钠原子电离 1 个电子所对应的谱线波数(即波长的倒数)为 $D = 41449\ \text{cm}^{-1}$，计算该过程对应的能量变化 I (以 kJ/mol 表示)。I 为由静止的钠原子生成静止的钠离子和电子的能量变化；而在 298.15 K 下，该过程的焓变 $\Delta H_I = I + 2.5RT$，计算 ΔH_I。(阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02214076\times10^{23}$ /mol，普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J·s，光速 $c = 299792458$ m/s)

76-2 $E_1 = hc_0N_AD = 495.84$ kJ/mol（1 分）
$\Delta H_I = I + 2.5RT = 502.04$ kJ/mol（1 分）

76-3 $\Delta_fH_m^\ominus(NaCl) = 0.5\Delta H_1 + 0.5\Delta H_2 + \Delta H_3 - \Delta H_4 = -411.45$ kJ/mol（2 分）

76-4 测得 Na 的熔化焓为$\Delta H_{fus} = 2.6$ kJ/mol，Cl_2 的键焓为 $\Delta H_D = 242.6$ kJ/mol，气态氯原子结合一个电子的焓变为$\Delta H_E = -349.0$ kJ/mol，计算 NaCl 在 298.15 K 下的晶格焓。

76-4 $\Delta H_L = \Delta_fH_m^\ominus(NaCl) - \Delta H_{fus} - \Delta H_{vap} - 0.5\Delta H_D - \Delta H_I - \Delta H_E = -788.2$ kJ/mol（3 分）

第 77 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第5题

77-1 $x_0 = 0.0205\ \text{mol} \times 8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} \times 773\ \text{K} / 1\ \text{L} = 1.32$ bar (或 1.317 bar)（1 分）
$y_0 = 0.0565\ \text{mol} \times 8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} \times 773\ \text{K} / 1\ \text{L} = 3.63$ bar (或 3.631 bar)（1 分）

77-2 计算 773 K 平衡体系中除 XeF_6(g)之外所有物种的分压。

77-2 根据反应(3)，可得达平衡时有如下关系式：
$K_{p2}^\ominus = z_2 / (z_1y_1) = 0.500$（0.5 分）
$K_{p3}^\ominus = z_3 / (z_2y_1) = 0.00330$（0.5 分）
根据各物种起始分压以及反应关系可得：
$x_0 = x_1 + z_1 + z_2 + z_3 = 1.32$ bar（1 分）
$y_0 = y_1 + z_1 + 2z_2 + 3z_3 = 3.63$ bar（1 分）
解得：$x_1 = 0.01$ bar（0.5 分，不要求有效数字）
$y_1 = 1.72$ bar（0.5 分）；$z_1 = 0.70$ bar（0.5 分）；$z_2 = 0.60$ bar（0.5 分）

77-3 增大（1 分）

77-4 若扩大容器体积，平衡体系中 XeF_6(g)的摩尔数如何变化？

77-4 减小（1 分）

77-5 若升高体系温度，平衡体系中 XeF_6(g)的摩尔数如何变化？

77-5 减小（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 78 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第3题

78-1 键长变短。（1 分）

因为 S_2 中 S=S 键键级 2，S_8 中 S-S 单键键级为 1，键级升高，键长变短。（1 分）

78-2 计算将一分子 $S_2(g)$解离为硫原子所需的能量(eV)。

78-2 $S_8(g) = 4S_2(g)$　$128 \times 4 - 102 = 410$ (kJ/mol)（1 分）

S_2 的键解离能为：$(266 \times 8 - 410) / 4 = 430$ (kJ)（1 分）

转化为每个分子为：$430 \times 1000 / 96485 = 4.45$ (eV)（1 分）

第 79 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第6题

79-1 溶解平衡：$[Pb^{2+}][CrO_4^{2-}] = 2.82 \times 10^{-13}$

酸解离平衡：$[H^+][CrO_4^{2-}] = 3.34 \times 10^{-7}[HCrO_4^-]$

反应平衡：$[Cr_2O_7^{2-}] = 3.13 \times 10^{14}[H^+]^2[CrO_4^{2-}]^2$

物料守恒：$[Pb^{2+}] = [CrO_4^{2-}] + [HCrO_4^-] + 2[Cr_2O_7^{2-}]$

溶液的 pH 为 7.00，即$[H^+] = 1.0 \times 10^{-7}$ mol L^{-1}

则$[CrO_4^{2-}] = 4.7 \times 10^{-7}$ mol L^{-1}

而 $s = [Pb^{2+}] = 6.1 \times 10^{-7}$ mol L^{-1}（4 分）

79-2 已知 $K_{sp}(PbSO_4) = 2.13 \times 10^{-8}$，将足量的铬酸铅和硫酸铅固体投入 pH = 7.00 的缓冲溶液中，待溶解平衡后仍有固体剩余（两种固体均有），若认为溶解前后溶液的 pH 均近似为 7.00 不变，计算 Pb^{2+}的平衡浓度。

79-2 溶解平衡：$[Pb^{2+}][CrO_4^{2-}] = 2.82\times10^{-13}$，$[Pb^{2+}][SO_4^{2-}] = 2.13\times10^{-8}$

酸解离平衡：$[H^+][CrO_4^{2-}] = 3.34\times10^{-7}[HCrO_4^-]$

反应平衡：$[Cr_2O_7^{2-}] = 3.13\times10^{14}[H^+]^2[CrO_4^{2-}]^2$

物料守恒：$[Pb^{2+}] = [CrO_4^{2-}] + [HCrO_4^-] + 2[Cr_2O_7^{2-}] + [SO_4^{2-}]$

溶液的 pH 为 7.00，即$[H^+] = 1.0 \times 10^{-7}$ mol L^{-1}

则$[Pb^{2+}] = 1.5 \times 10^{-4}$ mol L^{-1}（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 80 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第8题

由基尔霍夫定律$\Delta_rH_m^\Theta(T_2)=\Delta_rH_m^\Theta(T_1)+\Delta C_{p,m}(T_2-T_1)$将上述数据进行线性回归，得：

$$\Delta_rH_m^\Theta(T)=119.3-0.01670T\ (\text{kJ/mol})$$（1 分）

故$\Delta C_{p,m}=-16.70\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（0.5 分）

而等压条件下$\Delta_rS_m^\Theta$随温度 T 的变化有：$\Delta_rS_m^\Theta(T_2)=\Delta_rS_m^\Theta(T_1)+\Delta C_{p,m}\ln(T_2/T_1)$（0.5 分）

代入数据得：$\Delta_rS_m^\Theta(900\ \text{K})=\Delta_rS_m^\Theta(298\ \text{K})+\Delta C_{p,m}\ln(900/298)$

$=160.6-16.70\ln(900/298)$

$=142.1\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（1 分）

故反应的$\Delta_rG_m^\Theta=\Delta_rH_m^\Theta-T\Delta_rS_m^\Theta=104.2-900\times142.1/1000=-23.7\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）

$K^\Theta=\exp(-\Delta_rG_m^\Theta/RT)=\exp[23.7\times1000/(900\times8.314)]=23.8$（1 分）

已知总压 $p=8p^\Theta$，而 $K^\Theta=K_x\times(p/p^\Theta)^{\Sigma\nu(B)}$。故设 $x(\mathbf{M}Cl_n)=x$；$x(\mathbf{M}_2Cl_{2n})=1-x$ 可得：

$$8x^2/(1-x)=23.8$$

解之 $x=0.790\rightarrow x(\mathbf{M}Cl_n)=0.790;\ x(\mathbf{M}_2Cl_{2n})=0.210$（2 分）

而由理想气体状态方程 $pM=\rho RT$（0.5 分）可得气体平均摩尔质量 M 有：

$M=\rho RT/p=20.98\times8.314\times900/800=196.2$（1 分）

而 $M=x(\mathbf{M}Cl_n)\times(M_\mathbf{M}+35.45n)+2x(\mathbf{M}_2Cl_{2n})\times(M_\mathbf{M}+35.45n)$代入数据化简可得如下函数：

$$M_\mathbf{M}=-35.45n+196.2/(0.790+2\times0.210)$$（0.5 分）

列表：

n	1	2	3	4	5	…
$M_\mathbf{M}$	126.7	91.25	55.80	20.35	-15.1	…

显然 $n=3$ 时有唯一合理解 $\mathbf{M}=$Fe（1 分）

$\mathbf{M}_2Cl_{2n}$ 的结构：（2 分）

共 12 分，求解 K^Θ5 分，过程合理并正确求解即可得到全分（即使用答案方法/用 G-H 公式求出对应$\Delta_rG_m^\Theta$/用范特霍夫等温式求出 K 皆可）；元素推导 5 分；Fe_2Cl_6 的结构 2 分。

第 81 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第5题

81-1 设最终$[F^-]=x\ \text{mol·L}^{-1}$

$[HF]=(10^{-3.50}/10^{-3.17})\,x=0.468x\ \text{mol·L}^{-1}$

$[HF_2^-]=3.98\cdot0.468x\cdot x=1.86x^2\ \text{mol·L}^{-1}$

物料守恒：$[F^-]+[HF]+2[HF_2^-]=(1+0.468)x+2\cdot1.86x^2=0.200\ (\text{mol·L}^{-1})$（1 分）

解得 $x=0.107$，$[F^-]=0.107\ \text{mol·L}^{-1}$，$[HF]=0.050\ \text{mol·L}^{-1}$，$[HF_2^-]=0.021\ \text{mol·L}^{-1}$（1 分）

忽略$[OH^-]$，$[K^+]\approx[F^-]+[HF_2^-]-[H^+]=0.128\ \text{mol·L}^{-1}$，$m(KOH)=0.72$ g（1 分）

81-2 假定溶液 pH 不变，任选使用溶液的电荷守恒或 F^-的物料守恒关系之一，计算 LiF 在该

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

溶液中的溶解度 s (g·L^{-1})，已知 K_{sp}(LiF) = 1.84×10^{-3}。

81-2 pH 不变，则上问得出的 F$^-$、HF、HF$_2^-$关系不变（1 分）
设[F$^-$] = y mol·L^{-1}，[Li$^+$] = (1.84×10^{-3} / y) mol·L^{-1}
若使用物料守恒：
[F$^-$] + [HF] + 2[HF$_2^-$] = c(HF) + [Li$^+$]（1 分）
(1 + 0.468)y + 2·1.86y^2 = 0.200 + 1.84×10^{-3} / y
解得 y = 0.114，[Li$^+$] = 0.0161 mol·L^{-1}，s = 0.42 g·L^{-1}（2 分）
若使用电荷守恒：(忽略[OH$^-$])
[H$^+$] + [K$^+$] + [Li$^+$] = [F$^-$] + [HF$_2^-$]（1 分）
10$^{-3.50}$ + 0.128 + 1.84×10^{-3} / y = y + 1.86y^2
解得 y = 0.118，[Li$^+$] = 0.0156 mol·L^{-1}，s = 0.40 g·L^{-1}（2 分）

81-3 假定改为向原有缓冲液中加入 NaF 固体使[Na$^+$]与上问算得的[Li$^+$]相等，计算平衡时的 pH。如果你未能算出溶解度，可令[Na$^+$] = 0.015 mol·L^{-1}。

81-3 假定使用[Na$^+$] = 0.0161 mol·L^{-1}
此时溶液相当于 0.144 mol·L^{-1} MF + 0.072 mol·L^{-1} HF
设[HF] = a mol·L^{-1}，[F$^-$] = b mol·L^{-1}，[HF$_2^-$] = 3.98ab mol·L^{-1}，[H$^+$] = 10$^{-3.17}$(a / b) mol·L^{-1}
物料守恒：[HF] + [F$^-$] + 2[HF$_2^-$] = a + b + 2·3.98ab = 0.216 (mol·L^{-1}) ①（1 分）
质子守恒：[HF] + [HF$_2^-$] + [H$^+$] = a + 3.98ab + 10$^{-3.17}$(a / b) = 0.072 (mol·L^{-1}) ②（1 分）
由②，a = 0.072 / (1 + 3.98b + 10$^{-3.17}$/b)
代入①：0.072(1 + 7.96b) / (1 + 3.98b + 10$^{-3.17}$/b) + b = 0.216
解得 b = 0.121，a = 0.0484
pH = 3.17 - lg(a / b) = 3.57（2 分）
若用[Na$^+$] = 0.0156 mol·L^{-1} 或[Na$^+$] = 0.015 mol·L^{-1} 计算，结果基本一样

第 82 题（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第7题

体系的热容为：C = 2.38 A × 3.49 V / 0.0313 °C/s = 265.4 J/°C（1 分）
H_3PO_4 与 NaOH 反应放热：Q_1 = (25.38 °C − 22.86 °C) × 265.4 J/°C = 668.8 J（1 分）
根据 Hess 定律，其中电离放热：$Q_2 = Q_1 - Q$ = 86.8 J（1 分）
电离的焓变为：$\Delta_r H_m^{\ominus}$ = −86.8 J / (1.00 mL × 10.00 mol/L) = −8.68 kJ/mol（2 分）
中和后的体系为缓冲溶液，可求得磷酸的 $K_{a,1}$ 为：
$K_{a,1}$ = (10$^{-2.08}$ mol/L × 1.00 mL × 10.00 mol/L) / (2.28 × 10^{-2} mol − 1.00 mL × 10.00 mol/L)
= 6.5 × 10^{-3} mol/L（2 分）
电离的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$为：$\Delta_r G_m^{\ominus}$ = −8.314 J/(mol·K) × 298.15 K × ln (6.5 × 10^{-3}) = 12.5 kJ/mol（1 分）
电离的 $\Delta_r S_m^{\ominus}$为：$\Delta_r S_m^{\ominus}$ = (−8.68 kJ/mol − 12.5 kJ/mol) / 298.15K = −71.0 J/(K·mol) （2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

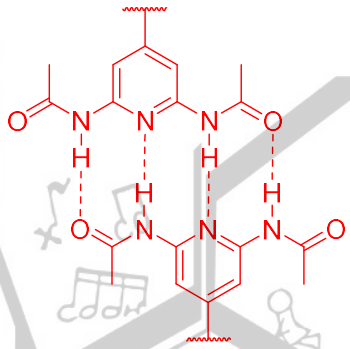
第 83 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第4题

83-1-1 $\Delta_rG^o = -RTlnK^o$，代数解得 $\Delta_rG^o = 1.9\times10^{1}$ mol•L^{-1}（1 分）。设平衡后四聚体浓度为 x mol•L^{-1}，代入平衡常数可知 $\frac{x/c^o}{(5.0\times10^{-3}-4x)^4/c^{o4}} = K^o$，$x = 1.5\times10^{-6}$（1 分）

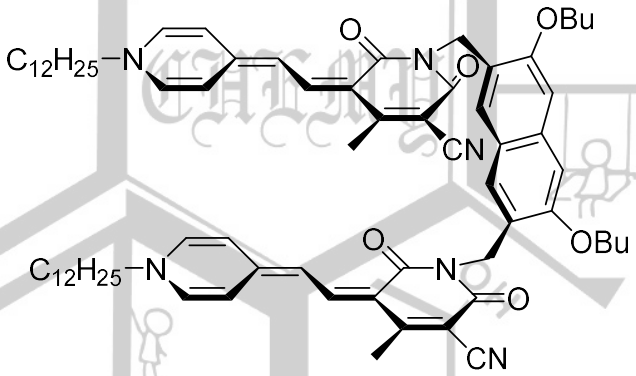
83-1-2 **A** 和 **C** 等物质的量混合，也可以得到含有四个卟啉环的低聚物。给出聚合后 **A** 和 **C** 相互作用的结构图，无关基团可以省略。

83-1-2



（2 分）

83-2 双份菁染料有着非常明显的自组装效应。



83-2-1 仅考虑二聚化作用，在特定波长下，可以通过紫外-可见光数据计算出二聚反应 2**D** = **D**'的平衡常数 K_D。若定义 α_M 为单体 **D** 的平衡浓度(c_M)相对于 **D** 的分析浓度(c_0)的浓度分数（即 c_M / c_0），且 $\alpha_M + \alpha_D = 1$，请用二聚体的平衡浓度 c_D 和 c_0 来表示 α_D。

83-2-1 $\alpha_D = \frac{2c_D}{c_0}$ （1 分）

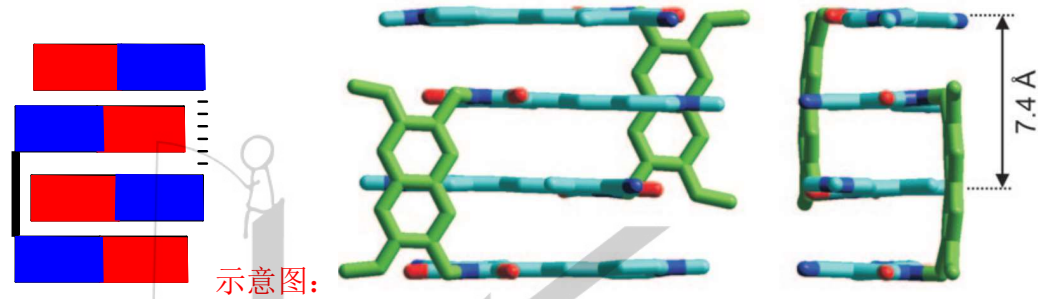
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

83-2-2 $K_D = \frac{1-a_M}{2a_M^2 c_0}$ $\alpha_M = \frac{\sqrt{8K_D c_0+1}-1}{4K_D c_0}$ $\bar{\varepsilon} = \frac{\sqrt{8K_D c_0+1}-1}{4K_D c_0}(\varepsilon_M-\varepsilon_D)+\varepsilon_D$（3 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

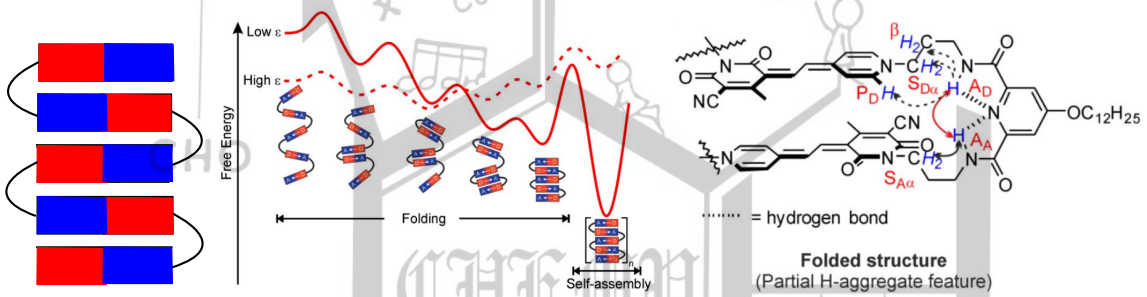
83-2-3 画出 **D**'的示意图，可用简单的几何图形来代替 **D**。

83-2-3



示意图：

83-2-4



第 84 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第5题

84-1

甲苯的摩尔数为：$n_{tol} = \rho_{tol}V / M_{tol} = 0.5077$ mol

甲苯和溶质质点分子的总摩尔数为：$n_0 = n_{tol}p_{0,tol} / p_{tol} = 0.5184$ mol（1 分）

联立：

$[HR] + [H_2R_2] = (0.5184\ mol - 0.5077\ mol) / 50.0\ mL = 0.214\ mol/L$

$[HR] + 2[H_2R_2] = 0.0200\ mol / 50.0\ mL = 0.400\ mol/L$（1 分）

解得：

$[HR] = 0.028\ mol/L$；$[H_2R_2] = 0.186\ mol/L$（1 分）

平衡常数 $K_d^\ominus = [H_2R_2]c^\ominus/[HR]^2 = 2.4 \times 10^2$（1 分）

答案算出在 230 ~ 330 均可得分

84-2 羧酸衍生物 HR 的甲苯溶液可用于从水溶液中萃取含钯物种。有一含 Pd(II)和氯离子的酸性溶液，其中钯的分析浓度为 $c_0(Pd) = 2.0 \times 10^{-4}$ mol/L，$[Cl^-] = 0.020$ mol/L，pH = 1.00；现加入等体积的分析浓度 $c(HR) = 0.200$ mol/L 的甲苯溶液，以萃取水相中的 Pd。萃取过程中发生如下反应：

$$H_2R_2(o) + PdCl_4^{2-}(aq) \rightleftharpoons PdR_2(o) + 2H^+(aq) + 4Cl^-(aq) \qquad K_1^\ominus = 0.11$$

同时 HR 在水相与有机相间达成平衡：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$HR(aq) \rightleftharpoons HR(o) \qquad 分配系数\ P = \frac{[HR](o)}{[HR](aq)} = 10.0$$

由于水相显酸性，可忽略 HR 在水相中的电离。各络合物的累积稳定常数为：

	$\log\beta_1$	$\log\beta_2$	$\log\beta_3$	$\log\beta_4$
Pd(II)	6.1	10.7	13.1	15.4

84-2-1 计算水相中 HR 的平衡浓度以及有机相中 HR、H_2R_2 的平衡浓度。

84-2-1 联立：

$[HR(aq)] + [HR(o)] + 2[H_2R_2(o)] = 0.200\ mol/L$

$10.0 \times [HR(aq)] = [HR(o)]$

$[H_2R_2(o)]\ c^{\ominus}/[HR(o)]^2 = 2.4 \times 10^2 = K_d^{\ominus}$

解得：

$[HR(w)] = 1.93 \times 10^{-3}\ mol/L$（1 分）

$[HR(o)] = 1.93 \times 10^{-2}\ mol/L$（1 分）

$[H_2R_2(o)] = 8.94 \times 10^{-2}\ mol/L$（1 分）

其他合理解法均可得分。

84-2-2 由于$[Cl^-]$、$[H^+]$、$[H_2R_2(o)] >> c(Pd)$，所以可认为萃取前后$[Cl^-]$、$[H^+]$、$[H_2R_2(o)]$近似不变（0.5 分）；

水相的氢离子浓度为：$[H^+] = 10^{-1.00}\ mol/L = 0.10\ mol/L$（0.5 分）；

总 Pd 含量与水相中 $PdCl_4^{2-}$的比例为：

$\alpha(PdCl_4^{2-}) = (1 + \beta_1[Cl^-]^4 + \beta_2[Cl^-]^2 + \beta_3[Cl^-]^3 + \beta_4[Cl^-]^4) / \beta_4[Cl^-]^4 = 0.77$（1 分）

粗略估计得知，Pd 几乎被萃取完全，即$[PdR_2(o)] = 2.0 \times 10^{-4}\ mol/L$；则：

$[PdCl_4^{2-}] = 2.0 \times 10^{-4}\ mol/L \times (0.10\ mol/L)^2 \times (0.020\ mol/L)^4 / (8.94 \times 10^{-2}\ mol/L \times 0.11)$

$= 3.3 \times 10^{-11}\ mol/L$（1 分）

$c(Pd) = [PdCl_4^{2-}] / \alpha(PdCl_4^{2-}) = 3.3 \times 10^{-11}\ mol/L / 0.77 = 4.2 \times 10^{-11}\ mol/L$（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

84-3 如果改变加入的 HR 的摩尔数，并测得相应的甲苯饱和蒸气压，思考是否可通过线性拟合计算 K_d。

84-4 如果水相是含 Ru 和 Pd 的酸性混合溶液，其中$[RhCl_6^{3-}] = [PdCl_4^{2-}] = 2.0 \times 10^{-3}\ mol/L$；用 HR 的甲苯溶液进行萃取：

$$H_2R_2(o) + PdCl_4^{2-}(aq) \rightleftharpoons PdR_2(o) + 2H^+(aq) + 4Cl^-(aq) \qquad K_1^{\ominus} = 0.11$$

$$H_2R_2(o) + RhCl_6^{3-}(aq) \rightleftharpoons RhCl_4(HR)_2^-(o) + 2Cl^-(aq) \qquad K_2 = 54.4$$

各累积稳定常数如下：

	$\log\beta_1$	$\log\beta_2$	$\log\beta_3$	$\log\beta_4$	$\log\beta_5$	$\log\beta_6$
Pd(II)	6.1	10.7	13.1	15.4	/	/
Rh(III)	2.45	4.54	5.92	7.08	8.68	8.36

通过控制水溶液的 pH 和$[Cl^-]$，可选择性萃取水溶液中的 Rh 和 Pd。思考萃取 Rh 或萃取 Pd 时应分别选择何种条件。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 85 题（11 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第5题

85-1 此处的系统不是孤立的，而是与环境有热交换。系统从环境高温热源(加热器)吸热，向环境低温热源(冷凝水)放热，使 $\Delta S_{sur} > 0$，整体过程 $\Delta S > 0$（2 分）

假定有两种液体 A 与 B。A 沸点 $T_{b,A}$ 为 39.8 ℃，蒸发焓 $\Delta_{vap}H_{m,A}^{\ominus}$为 28.1 kJ·mol^{-1}；B 沸点 $T_{b,B}$ 为 77.1 ℃，蒸发焓 $\Delta_{vap}H_{m,B}^{\ominus}$为 32.4 kJ·mol^{-1}。现取 3.00 mol A 与 1.00 mol B 混合进行蒸馏，设外压为 1.00 bar，蒸发焓变与温度无关。

85-2-1 若 A 与 B 完全不互溶，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

85-2-1 $T_{b,A} = 313.0$ K，$T_{b,B} = 350.3$ K

根据 C-C 方程，温度 T 下蒸汽压 $p^*(T) = p_0\exp[(\Delta_{vap}H_m^{\ominus}/R)(1/T_b - 1/T)]$（1 分）

瓶中为纯 A 与纯 B，故 $p_A = p^*_A$，$p_B = p^*_B$

$p^*_A(T) + p^*_B(T) = p_0$

解得 $T = 306.5$ K（1 分）

$p_A = 0.796$ bar，$p_B = 0.204$ bar（1 分）

85-2-2 若 A 与 B 完全互溶为理想液体混合物，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

85-2-2 液相 $x_{l,A} = 0.750$，$x_{l,B} = 0.250$

理想液体混合物中 $p_A = x_{l,A}p^*_A = 0.750p^*_A$，$p_B = x_{l,B}p^*_B = 0.250p^*_B$

$0.750p^*_A(T) + 0.250p^*_B(T) = p_0$（1 分）

解得 $T = 318.9$ K（1 分）

$p_A = 0.916$ bar，$p_B = 0.084$ bar（1 分）

85-3 若现需要在尽量多地保留 B 的前提下蒸除 A，减压蒸馏(降低外压)是否有利？简述原因。

85-3 有利（1 分，判断对即得分）

减压蒸馏可以降低蒸馏温度（1 分）

题目要求相当于提高 $p_A(T)/p_B(T)$

$p_A(T)/p_B(T) = \exp[(\Delta_{vap}H_{m,A}^{\ominus}/R)(1/T_{b,A} - 1/T) - (\Delta_{vap}H_{m,B}^{\ominus}/R)(1/T_{b,B} - 1/T)]$

$= \exp[(1/R)(\Delta_{vap}H_{m,A}^{\ominus}/T_{b,A} - \Delta_{vap}H_{m,B}^{\ominus}/T_{b,B}) - (1/RT)(\Delta_{vap}H_{m,A}^{\ominus} - \Delta_{vap}H_{m,B}^{\ominus})]$

由于 $\Delta_{vap}H_{m,A}^{\ominus} < \Delta_{vap}H_{m,B}^{\ominus}$，上式关于 T 单减（1 分）

故减压低温有利

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 86 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第2题

86-1 反应的 $\Delta_rH_m^\ominus = 110.2 + 0.1 = 110.3\ (kJ\cdot mol^{-1})$（1 分）
$\Delta_rS_m^\ominus = 278.8 + 130.7 - 305.7 = 103.8\ (J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1})$（1 分）

86-2 计算 820 K 下该反应的 $K^\ominus$。

86-2 在 820 K 下：$\Delta_rG_m^\ominus = \Delta_rH_m^\ominus - T\Delta_rS_m^\ominus = 25.2\ (kJ\cdot mol^{-1})$（1 分）
$K^\ominus = \exp(-\Delta_rG_m^\ominus/RT) = 2.5 \times 10^{-2}$（1 分）

86-3 平衡时丁烯、丁二烯、氢气的分压分别为：

$p(C_4H_8) = \dfrac{1-\alpha}{11+\alpha}\,p_0$（0.5 分）

$p(C_4H_6) = p(H_2) = \dfrac{\alpha}{11+\alpha}\,p_0$（0.5 分）

由：$\dfrac{p(C_4H_6)\cdot p(H_2)}{p(C_4H_8)\cdot p^\ominus} = K^\ominus$（1 分）

即：$\dfrac{\alpha\cdot\alpha}{(1-\alpha)\cdot(11+\alpha)} \times 1.5 = 2.5 \times 10^{-2}$（1 分）

解得：$\alpha = 0.35$（1 分）

86-4 影响化学平衡的因素有很多，例如温度、压力、浓度等。

86-4-1 保持体系总压和混合气中各物质的摩尔数不变，升高温度，平衡转化率 α 如何变化？

86-4-1 增大（1 分）

86-4-2 保持体系温度和混合气中各物质的摩尔数不变，提高总压，平衡转化率 α 如何变化？

86-4-2 减小（1 分）

86-4-3 保持体系温度和总压不变，提高混合气中 $H_2O(g)$ 的摩尔数，平衡转化率 α 如何变化？

86-4-3 增大（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 87 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第5题

87-1 在刚开始生成沉淀时$[OH^-] = (K_{sp}/[Pb^{2+}])^{1/2} = 5.16 \times 10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$（0.5 分）
pH = 14 – pOH = 7.71（1 分）
$[H^+] = K_a/[Pb(OH)_3^-] = 3.33 \times 10^{-13}\ mol\cdot L^{-1}$（0.5 分）
pH = 12.48（1 分）

87-2 记 PbO 的摩尔质量为 M，水的离子积常数为 K_w，推出 PbO 的溶解度 s(g·L^{-1})随 pH 变化的表达式(以 pH、M、K_w、K_a 以及 K_{sp} 表示)，计算 pH 值为多少时，PbO 的溶解度最小。

87-2 设$[OH^-] = x\ mol\cdot L^{-1}$
$s = M \times ([Pb^{2+}] + [Pb(OH)_3^-]) = M \times (K_{sp}/[OH^-]^2 + K_a[OH^-]/K_w)$
$= M \times (K_{sp}/(10^{pH}K_w)^2 + K_a 10^{pH})$（2 分）
s 对$[OH^-]$求导得 $s' = -2MK_{sp}[OH^-]^{-3} + MK_a/K_w$（1 分）
当 $s' = 0$ 时，解得$[OH^-] = 2.52 \times 10^{-5}$，此时 pH = 9.4（1 分）

87-3 计算控制 pH 在什么范围内时，可使得 PbO 的溶解度小于 2.0×10^{-3} mol/L。

87-3 当 $s = 2.0 \times 10^{-3}$ 时
代入上述公式得，$[OH^-]$可能的值为 $0.02\ mol\cdot L^{-1}$ 或 $6.32 \times 10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）
对应得 pH 范围为 7.8 ~ 12.3（2 分）

第 88 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第9题

88-1 海水中氯化钠浓度为：$c(NaCl) = 35\ g/L / (58.44\ g/mol) = 0.599\ mol/L$（1 分）
硫的分布分数为：$\delta(S^{2-}) = \dfrac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}} = 1.5 \times 10^{-6}$（1 分）
沉淀溶解平衡：$Ag_2S = 2Ag^+ + S^{2-}$，$K_{sp} = [Ag^+]^3\delta(S^{2-}) / 2 = 2.0 \times 10^{-49}$（1 分）
解得：$[Ag^+] = 6.4 \times 10^{-15}\ mol/L$（1 分）
因$[Ag^+][Cl^-] = 3.9 \times 10^{-15} < K_{sp}(AgCl)$，故无法通过沉淀转化生成角银矿（1 分）

88-2 根据 **88-1** 的计算结果，通过海水萃取无法解释角银矿的生成。有人提出了另外的猜想：碱性海水中，空气将辉银矿中的硫氧化成硫单质，同时生成角银矿沉淀。写出该反应在海水中的总离子反应方程式，并计算该反应的平衡常数。
可能用到的热力学数据如下：
$K_{sp}(Ag_2S) = 2.0 \times 10^{-49}$，$K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$，$H_2S$ 的 $pK_{a,1} = 7.0$，$pK_{a,2} = 13.9$，$K_w = 1.00 \times 10^{-14}$；酸性标准状态下，$E^\ominus(O_2/H_2O) = 1.23$ V，$E^\ominus(S/H_2S) = 0.141$ V。

88-2 总反应为：$2Ag_2S + O_2 + 2H_2O + 4Cl^- = 4AgCl + 2S + 4OH^-$（1 分）
由 $nFE = RT\ln K$ 得：反应 $O_2 + 2H_2S = 2S + 2H_2O$ 的 $K_2 = 4.3 \times 10^{73}$（1 分）
总反应的平衡常数为：
$K = [K_2K_{sp}^2(Ag_2S)K_w^4]/[K_{a,1}^2(H_2S)K_{a,2}^2(H_2S)K_{sp}^4(AgCl)]$（2 分）
$= 10$（1 分）
算出平衡常数在 1~100 之间，均可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 89 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第2题

89-1 $\Delta_rG_m^\ominus(298.15\ K) = \Delta_rH_m^\ominus(298.15\ K) - T\Delta_rS_m^\ominus(298.15\ K)$
$= 45.78 \times 10^3\ J\cdot mol^{-1} - 298.15\ K \times 126.19\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$
$= 8.156\ kJ\cdot mol^{-1}$ （1 分）
$K^\ominus(298.15K) = \exp[-\Delta_rG_m^\ominus(298.15\ K)/RT] = \exp[-8156/(8.314\times 298.15)] = 0.037$（1 分）

89-2 忽略 $\Delta_rH_m^\ominus$ 随温度的变化，计算 500 K 时的 $K^\ominus$。

89-2 根据范德霍夫等压方程式 $\ln(K^\ominus(T_2) - K^\ominus(T_1)) = -\Delta_rH_m^\ominus\times(T_2^{-1} - T_1^{-1})/R$ （1 分）
代入相关数据，解得 $K^\ominus(500\ K) = 64$（1 分）

89-3 将 1.0 mol $C_2H_5OH(g)$，3.0 mol $C_2H_4(g)$及 1.0 mol $H_2O(g)$混合，形成总压为 100 kPa 的混合理想气体。判断温度为 500 K 时该反应的方向。

89-3 $p(C_2H_5OH) = p(H_2O) = p(总)\times 1/5 = 20\ kPa$
$p(C_2H_4) = p(总)\times 3/5 = 60\ kPa$
$J^\ominus = \{[p(C_2H_4)/p^\ominus]\times[p(H_2O)/p^\ominus]\}/[p(C_2H_5OH)/p^\ominus] = 0.60$（2 分）
$J^\ominus < K^\ominus(500\ K)$，所以该反应在 500 K 下正向进行（1 分）

第 90 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第4题

90-1 由物料守恒得 $p(NR_3) = p(HI) + p(H_2) + p(I_2)$（0.5 分）
和 $p(H_2) = p(I_2)$（0.5 分）；
根据 K_1 的定义可知 $K_1 = p(NR_3)p(HI)$（0.5 分）
根据 K_2 的定义可知 $K_2 = [p(H_2)p(I_2)]/[p(HI)]^2$（0.5 分）
联立以上四式解得：

$$p(HI) = \sqrt{\frac{K_1}{(1+2\sqrt{K_2})}}$$ （1 分）

$$p(NR_3) = K_1/p(HI) = \sqrt{K_1(1+2\sqrt{K_2})}$$ （1 分）

90-2 设 $K_1 = 1.00\times 10^5\ kPa^2$，$K_2 = 1.49\times 10^{-2}$，计算平衡体系中所有气体的浓度(mol/L)。设气体均为理想气体。

90-2 将 K_1 和 K_2 的值代入**90-1**中表达式，并结合 $p = cRT$ 可求得：
$[NR_3] = 6.81\times 10^{-2}\ mol/L$（1 分）
$[HI] = 5.47\times 10^{-2}\ mol/L$（1 分）
$[H_2] = 6.7\times 10^{-3}\ mol/L$（1 分）
$[I_2] = 6.7\times 10^{-3}\ mol/L$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 91 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第3题

91-1 $n(\mathrm{NaAc}) = 1.52\times10^{-3}$ (mol)，故溶液中 $c(\mathrm{NaAc}) = 0.0762$ (mol/L)
故有 $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \lg(c(\mathrm{NaAc}) / c(\mathrm{HAc})) = 6.76$（2 分）

91-2 上述溶液能否溶解 0.040 g $PbSO_4$ 固体？若能，计算溶液的 Ac^-浓度；若不能，计算上清液的 Ac^-浓度。

(相关的平衡常数数据如下：$\mathrm{p}K_a(\mathrm{HAc}) = 4.75$；$\mathrm{p}K_{sp}(PbSO_4) = 7.79$ ；$Pb(Ac)_3^-$的累积稳定常数 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别为 $10^{2.5}$, $10^{4.0}$, $10^{6.4}$)

91-2 不能（1 分，无论是否写出过程，回答出不能即可得分）
若要完全溶解，则溶液中 $c(\mathrm{Pb}) = [SO_4^{2-}]$，且$[Pb^{2+}]\,[SO_4^{2-}] = K_{sp}$，（1 分）
而 $c(\mathrm{Pb}) = [Pb^{2+}](1 + \beta_1[Ac^-] + \beta_2[Ac^-]^2 + \beta_3[Ac^-]^3)$，（1 分）
由 $c_{总}$(HAc-NaAc)的守恒关系，
有 $c(\mathrm{HAc}) + c(\mathrm{NaAc}) = [\mathrm{HAc}] + [Ac^-] + [PbAc^+] + [PbAc_2] + [PbAc_3^-]$（1 分）
即可化为 $c(\mathrm{HAc}) + c(\mathrm{NaAc}) = [\mathrm{HAc}] + [Ac^-] + [Pb^{2+}](\beta_1[Ac^-] + 2\beta_2[Ac^-]^2 + 3\beta_3[Ac^-]^3)$，
因为 $c(\mathrm{HAc}) / c(\mathrm{NaAc}) \approx 0.01$，故可认为 HAc 浓度基本没有发生变化。
联立，得
$0.0762 = [Ac^-] + (\beta_1[Ac^-] + 2\beta_2[Ac^-]^2 + 3\beta_3[Ac^-]^3) \times \sqrt{(K_{sp} / (1 + \beta_1[Ac^-] + \beta_2[Ac^-]^2 + \beta_3[Ac^-]^3))}$（1 分）
解得$[Ac^-] = 0.066$ (mol/L)（1 分）

第 92 题 （12 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第3题

92-1 可以共存。（1 分，理由错误，即使判断正确，也不得分。）
$MgCl_2{\cdot}6H_2O(s)$、$MgCl_2(s)$、$MgO(s)$、$HCl(g)$、$H_2O(g)$共存时
根据相律 $s + 2 = \Phi + f$，可求得独立组分数 $s = 3$，相数 $\Phi = 1 + 3 = 4$，自由度 $f = s + 2 - \Phi = 1$，即温度和总压二者可以改变其一而推知另一者。（1 分，写 $f^* = 0$ 也可得分）
$MgCl_2{\cdot}6H_2O(s) = MgCl_2(s) + 6H_2O(g)$
$\Delta_rH_m^\ominus = \Sigma\nu_i\Delta_fH_{m\,i}^\ominus = 406.9$ kJ·mol^{-1}（0.5 分）
$\Delta_rS_m^\ominus = \Sigma\nu_i\Delta_fH_{m\,i}^\ominus = 907.3$ J·K^{-1}·mol^{-1}（0.5 分）
$K_1^\ominus = \exp[-(\Delta_rH_m^\ominus - T\Delta_rS_m^\ominus)/RT) = 7.66\times10^4$
$p(H_2O) = p^\ominus\cdot(K_1^\ominus)^{1/6} = 6.62$ bar（1 分）
$MgCl_2(s) + H_2O(g) = MgO(s) + 2HCl(g)$
$\Delta_rH_m^\ominus = \Sigma\nu_i\Delta_fH_{m\,i}^\ominus = 96.9$ kJ·mol^{-1}（0.5 分）
$\Delta_rS_m^\ominus = \Sigma\nu_i\Delta_fH_{m\,i}^\ominus = 122.4$ J·K^{-1}·mol^{-1}（0.5 分）
$K_2^\ominus = \exp[-(\Delta_rH_m^\ominus - T\Delta_rS_m^\ominus)/RT) = 1.86\times10^{-4}$
$p(\mathrm{HCl}) = [K_2^\ominus\cdot p(H_2O)\cdot p^\ominus]^{1/2} = 0.0351$ bar（1 分）

92-2 在上问的三种固体共存平衡后，向体系内投入足量 $NH_4Cl(s)$，指出再次平衡时的固相成

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

分与气相各组分分压。

92-2 固相：$MgCl_2·6H_2O(s)$、$MgCl_2(s)$、$MgO(s)$、$NH_4Cl(s)$均存在（1 分）
气相：$NH_4Cl(s) = HCl(g) + NH_3(g)$
$\Delta_rH_m^\ominus = \Sigma\nu_i\Delta_fH_{m\,i}^\ominus = 176.3\ kJ·mol^{-1}$（0.5 分）
$\Delta_rS_m^\ominus = \Sigma\nu_i\Delta_fH_{m\,i}^\ominus = 285.1\ J·K^{-1}·mol^{-1}$（0.5 分）
$K_3^\ominus = \exp[-(\Delta_rH_m^\ominus - T\Delta_rS_m^\ominus)/RT) = 2.98\times10^{-4}$
$p(NH_3) = (p^\ominus)^2·K_3^\ominus / p(HCl) = 8.49\times10^{-3}$ bar（1 分）
其余气体分压与上问所得相同。（1 分）

92-3 若 $MgCl_2·6H_2O(s)$和 $NH_4Cl(s)$相对另两种固体大过量，如下哪（几）种操作可能可以仅使体系中 $MgO(s)$相消失？

a) 增大容器体积　b) 减小容器体积
c) 投入 $MgCl_2$　d) 恒容抽出 NH_3　e) 恒容抽出 H_2O

92-3 b) d)（2 分；多选/少选每个选项扣 1 分，扣完为止）
b) 气体分压一定，减小体积等价于使部分气体进入固相。
气相分压 $H_2O >> HCl > NH_3$，压缩时发生反应 $HCl + NH_3 = NH_4Cl$、
$12HCl + 6MgO = 5MgCl_2 + MgCl_2·6H_2O$、$6H_2O + MgCl_2 = MgCl_2·6H_2O$
必定可以减少 MgO 量。
d) 同理，此时发生反应 $12NH_4Cl + 6MgO = 5MgCl_2 + MgCl_2·6H_2O + 12NH_3$。
e) 此时只可减少 $MgCl_2$ 量，MgO 不受影响。

第 93 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第5题

93-1 共 3 分，漏写一种扣 1 分，多写一种扣 1 分
PbO, Pb_3O_4, $PbO + Pb_3O_4$, $PbO_2 + Pb_3O_4$

93-2 若考虑 $Pb(NO_3)_2$ 的分解平衡，各气体均视为理想气体，体系中最多存在几种固体(不考

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

虑 PbO 的热分解)?

93-2 3 种（2 分）

93-3

设分解产物全为 Pb_3O_4

$3Pb(NO_3)_2 = Pb_3O_4 + 6NO_2 + O_2$

$P(O) = 21422\ Pa = 0.214\ bar$　1 分

$Pb_3O_4 + O_2 = 3PbO_2$

$\Delta H = -113.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta S = -210.6\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 49.0\ kJ\cdot mol^{-1}$

$K = 4.89\times10^{-4} < Q$

故不会生成 PbO_2　（1 分）

$2Pb_3O_4 = 6PbO + O_2$

$\Delta H = 122.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta S = 181.5\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$\Delta G = -17.5\ kJ\cdot mol^{-1}$

$K = 15 > Q$

故会生成 PbO　（1 分）

若全部分解为 PbO，总反应为

$Pb(NO_3)_2 = PbO + 2NO_2 + 1/2\ O_2$

$pO_2 = 32133\ Pa = 0.321\ bar$

此时 $Q < K$ 故 Pb_3O_4 分解完全　（1 分）

故体系中分解产物为 $PbO\ O_2\ NO_2$　（1 分）

共 5 分，其他合理算法也得满分。漏排除可能性不得对应分数。

不写气体产物扣 0.5 分。

第 94 题（11 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第6题

94-1 对于$(CN)_2$的燃烧反应$(CN)_2(g) + 2O_2(g) = 2CO_2(g) + N_2(g)$（1 分）

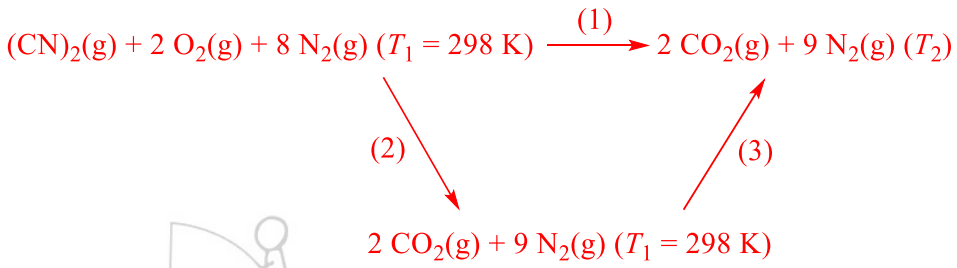
有$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_c H_m^\theta((CN)_2,g) = \sum \nu\, \Delta_f H_m^\theta$，则$\Delta_f H_m^\theta((CN)_2,g) = 307.98\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

94-2 用$(CN)_2$与压缩空气混合燃烧生成的火焰极高，在 298 K 和 100 kPa 的条件下，估算这

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

种火焰所能达到的最高温度。设空气中 $O_2(g)$和 $N_2(g)$的摩尔分数分别为 0.20 和 0.80，$(CN)_2$ 燃烧后碳转化为 CO_2。

94-2



（1 分）

所能达到的最高温度时应是绝热反应，因此$\Delta_rH_m^\theta(1)=0$（0.5 分）
而$\Delta_rH_m^\theta(2)=\Delta_cH_m^\theta((CN)_2,g)=-1095\ kJ\cdot mol^{-1}$（0.5 分）
可知$\Delta_rH_m^\theta(3)=-\Delta_rH_m^\theta(2)=1095\ kJ\cdot mol^{-1}$
又有$\Delta_rH_m^\theta(3)=\sum v\,C_{p,m}^\theta(T_2-T_1)$（1 分），解得 $T_2=3554.2$ K（1 分）

94-3 将 0.2604 g C_2H_2 完全燃烧(O_2刚好消耗完)产生的气体完全导入容积为 250 mL 的密闭容器中，然后将其冷却至 298 K，计算此时容器的压强。

94-3 对于 C_2H_2 的燃烧反应 $C_2H_2(g)+2.5O_2(g)=2CO_2(g)+H_2O(l)$（1 分）
有$\Delta_rH_m^\theta=\Delta_cH_m^\theta(C_2H_2,g)=\sum v\,\Delta_fH_m^\theta$，则$\Delta_fH_m^\theta(H_2O,l)=-286.28\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）
由题干可知气体为 0.02 mol CO_2 + 0.01 mol H_2O（0.5 分）
而$\Delta_{vap}H_m^\theta=44.46\ kJ\ mol^{-1}$，则 $\ln(p_{298}/p_{373})=\Delta_{vap}H_m^\theta(1/T_{373}-1/T_{298})/R$
可知 $p_{298}=2745.9$ Pa（1 分），而 $n(H_2O,g)=p_{298}V/RT=2.771\times10^{-4}$ mol
因此部分水蒸气液化，忽略水的体积，则 $p(CO_2)=n(CO_2)RT/V=1.982\times10^5$ Pa（0.5 分）
则 $p_{all}=p(CO_2)+p_{298}=2.010\times10^5$ Pa（1 分）

第 95 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第5题

95-1 根据标准摩尔吉布斯生成自由能，该体系中 X(s)的量远大于其他含 X 物种，故有：
$n(X(s))=n_0(XY_2)=0.100$ mol（2 分）
考虑到 X(s)有一部分分解为 X(g)，本题更准确的结果应为 0.096 mol。严格来讲，本题应该得出 0.096 mol 的结果才可以得分。

95-2 体系中 X(g)、$Y_2(g)$、Y(g)、$XY_2(g)$、XY(g)各自的分压(设 $p^\ominus=1.00\times10^5$ Pa)。
(对该体系，反应的标准摩尔吉布斯自由能变和平衡常数满足：$\Delta_rG^\ominus=-RT\ln K^\ominus$)

95-2 对于可逆反应 X(s) = X(g)，其 $\Delta_rG_1^\ominus=\Delta_fG^\ominus(X(g))=92.427$ kJ/mol
$K_1^\ominus=\exp(-\Delta_rG_1^\ominus/RT)=\exp[-92.427\times10^3/(8.314\times4000)]=0.0621$
故 $p(X(g))=0.0621p^\ominus$（2 分）
对于可逆反应 $Y_2(g)=2Y(g)$，其 $\Delta_rG_2^\ominus=2\Delta_fG^\ominus(Y(g))-\Delta_fG^\ominus(Y2(g))=-31.082$ kJ/mol
$K_2^\ominus=\exp(-\Delta_rG_2^\ominus/RT)=\exp[31.082\times10^3/(8.314\times4000)]=2.546$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

该体系中 Y(g)和 $Y_2(g)$的量远大于其他含 Y 物种，故由 Y 原子数守恒，有：
$[p(Y(g)) / 2 + p(Y_2(g))]V = [n_0(XY_2)) + n_0(Y_2)]RT$
$p^2(Y(g)) / p(Y_2(g)) = K_2 = 2.546$
联立以上方程，解得：
$p(Y(g)) = 2.34p^\ominus$（2 分）
$p(Y_2(g)) = 2.16p^\ominus$（2 分）
对于可逆反应 $X(s) + Y_2(g) = XY_2(g)$，其 $\Delta_rG_3^\ominus = \Delta_fG^\ominus(XY_2(g)) = 353.687$ kJ/mol
$K_3^\ominus = \exp(-\Delta_rG_3^\ominus/RT) = \exp[-353.687 \times 10^3 / (8.314 \times 4000)] = 2.40 \times 10^{-5}$
$p(XY_2(g)) = p(Y_2(g))K_3^\ominus = 5.20 \times 10^{-5}p^\ominus$（2 分）
对于可逆反应 $2X(s) + Y_2(g) = 2XY(g)$，其 $\Delta_rG_4^\ominus = 2\Delta_fG^\ominus(XY(g)) = 388.670$ kJ/mol
$K_4^\ominus = \exp(-\Delta_rG_4^\ominus/RT) = \exp[-388.670 \times 10^3 / (8.314 \times 4000)] = 8.40 \times 10^{-6}$
$p(XY(g)) = [p(Y_2(g))K_4^\ominus]^{1/2} = 4.26 \times 10^{-3}p^\ominus$（2 分）
单位使用 kPa 且计算正确，也可得分。

第 96 题（11 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第4题

96-2-1 $p_0 = n_0RT/V = 0.2 \times 8.314 \times 2000 \div 5 \times 10^3$ Pa = 6.65 bar（2 分）

96-2-2 计算 2000 K 体系中所有物种的平衡压力(结果保留三位有效数字)。

96-2-2 由反应平衡可知 $x_2^2 = 0.576\,x_1$ …(1)（0.5 分），$x_2y_2 = 2.23\times10^{-6}\,z$ …(2)（0.5 分）
由物料守恒可知 $2\,x_1 + x_2 = 2\,y_1 + y_2$ …(3)（0.5 分）
由压强变化可知 $p_t - p_0 = 0.5\,x_2 + 0.5\,y_2$ …(4)（0.5 分）
由体系总压可知 $x_1 + x_2 + y_1 + y_2 + z = p_t$ …(5)（0.5 分）
由(1)可知 $x_1 = x_2^2/0.576$ …(6)
由(4)可知 $y_2 = 2\,(p_t - p_0) - x_2$ …(7)
将(7)代入(2)可知 $z = x_2[2\,(p_t - p_0) - x_2]/(2.23\times10^{-6})$ …(8)（0.5 分）
将(6)和(7)代入(3)可知 $y_1 = x_2^2/0.576 + x_2 - (p_t - p_0)$ …(9)（0.5 分）
将(6)(7)(8)(9)代入(5)得到方程 $2\,x_2^2/0.576 + (p_t - p_0) + x_2[2\,(p_t - p_0) - x_2]/(2.23\times10^{-6}) = p_t$（1 分）
代入数据解得 $x_2 = 0.0974$ bar（0.5 分）
则 $x_1 = 0.0165$ bar（0.5 分），$y_1 = 0.0651$ bar（0.5 分），$y_2 = 1.51\times10^{-4}$ bar（0.5 分），$z = 6.62$ bar（0.5 分）
通过其他合理方法处理数据，得到合理结果的也可得分。

96-2-3 计算 K_{p2}。

96-2-3 $K_{p2} = z^2/(x_1y_1) = 4.08 \times 10^5$（1 分）

96-2-4 计算 K_{p4}。

96-2-4 $K_{p4} = K_{p2}K_{p3}^2/K_{p1} = 3.52 \times 10^{-7}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 97 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第5题

97-1 $K_3 = K_1 / K_2$（2 分）

97-2 通过计算和推演给出用 K_1 和 K_2 表示二羧酸转化为羧酸单酯的最大平衡收率。

97-2 **方法一**：设$(CO_2H)_2$、$(CO_2H)(CO_2Me)$、$(CO_2Me)_2$ 的摩尔百分数为 $a : m : b$
则有：$m^2 / ab = K_3$（2 分）
又 $a + b + m = 1$，故 m 达到最大值时，$a + b$ 必达到最小值；ab 必达到该前提下的最大值，此时必然有 $a = b = (1 - m) / 2$（1 分）
故 $m^2 / [(1 - m) / 2]^2 = K_1 / K_2$
解得最大收率 $m = 1 / (1 + 2\sqrt{K_2/K_1})$ （1 分）
方法二：设$(CO_2H)_2$、$(CO_2H)(CO_2Me)$、$(CO_2Me)_2$ 的摩尔分数为 $1 - m - n : m : n$
则有：$m(m + 2n)/(1 - m - n)(x - m - 2n) = K_1$（1 分）
$n(m + 2n)/m(x - m - 2n) = K_2$（1 分）
化简等式可知$[n^2 + (m - 1)n]K_1 + m^2K_2 = 0$（1 分）
为使得上式有解，$[K_1(m - 1)]^2 - 4m^2K_1K_2 \le 0$，则 $m \le 1 / (1 + 2\sqrt{K_2/K_1})$
故最大平衡收率为 $1 / (1 + 2\sqrt{K_2/K_1})$（1 分）
（共 4 分，用其他合理方法得出正确结论也可得分）
本题的本质其实与“在二元弱酸 H_2A 的溶液中，在 pH 为多少时 HA^-离子所占百分比最大”是相同的，都是分布分数的最大值的问题。

97-3 设 $K_1 = K_2 = 20$，计算此时单酯的最大收率，并推出此时 x 的值。

97-3 将 $K_1 = K_2 = 20$ 代入上述表达式，求得：$\eta_{max} = 33.3\ \%$（1 分）
设$(CO_2H)_2$、$(CO_2H)(CO_2Me)$、$(CO_2Me)_2$ 的量均为 1，则水的量为 $2 \times 1 + 1 = 3$，根据平衡常数求得平衡时甲醇的量为 0.15（1 分）
故 $x = (0.15 + 2 \times 1 + 1) / 3 = 1.05$（1 分）

97-4 在97-3中的平衡体系中加入少量的水，则反应平衡后单酯的产率是更大、更小、完全不变还是无法判断？

97-4 变小（1 分）
利用 $2R(CO_2H)(CO_2Me) = R(CO_2Me)_2 + R(CO_2H)_2$ 的反应式前后均没有水参与来直接得到单酯的产率不变显然是错误的，具体原因请读者自行思考。

第 98 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第4题

DBAA 单体和三聚体的摩尔质量为：
$M_{mono} = 183.2$ g/mol，$M_{tri} = 549.7$g/mol
由凝固点下降公式，DBAA 及其多聚体的平均摩尔质量为：
$M = m_B K_f / m_A \Delta T_f$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$= 0.3586\text{g} \times 5.12\ \text{K·kg·mol}^{-1} / (26.9234\ \text{g} \times 0.176\text{K})$（1 分）

$= 387.5\ \text{g/mol}$（1 分）

由：$M = \dfrac{(1-\alpha) \times 3M_{\text{mono}} + (3\alpha) \times M_{\text{mono}}}{1+\alpha}$（2 分）

解得 $\alpha = 0.209$（1 分）

三聚体初始浓度为：

$c = 0.3568\ \text{g} / (549.7\ \text{g/mol} \times 31.7\ \text{mL}) = 2.06 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$（1 分）

故平衡常数为：

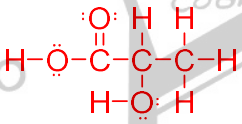
$K_\text{d} = \dfrac{(3\alpha c)^3}{(1-a)c}$ （1 分）

$= 1.32 \times 10^{-4}\ \text{L}^2/\text{mol}^2$（1 分）

第 99 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第3题

99-1 乳酸（1 分）



（2 分，不标出孤对电子不得分）

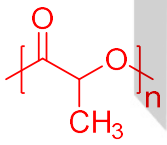
99-2 已知 H_2CO_3 的 $pK_{a1} = 6.37$，$pK_{a2} = 10.25$。计算血液中的 H_2CO_3–HCO_3^- 缓冲对与酸 **A** 反应的平衡常数。

99-2 $K^\Theta = \dfrac{[H_2CO_3][Lac^-]}{[HLac][HCO_3^-]} = \dfrac{K_a^\Theta(HLac)}{K_{a1}^\Theta(HCO_3^-)} = \dfrac{1.4*10^{-4}}{10^{-6.37}} = 344$（2 分）

99-3 血液中 $c(H_2CO_3) = 2.5 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$，$c(HCO_3^-) = 2.7 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$。计算血液的 pH。

99-3 $\text{pH} = pK_{a1}^\Theta(HCO_3^-) + lg\dfrac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 6.37 + lg\dfrac{2.7\times10^{-2}}{2.5\times10^{-3}} = 7.40$（2 分）

99-4



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 100 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第5题

100-1 在固定相和流动相中的 X 的含量比为定值，设该值为 k_0，则有：
$t_R/t_0 = (1 + k_0 + K_{f,1}[\text{DM-CD}]) / (1 + K_{f,1}[\text{DM-CD}])$（2 分）
将[DM-CD]、t_0 和 t_R 分别代入上式，联立求得：$k_0 = 5.33$；$K_{f,1} = 22.2\ \text{L·mol}^{-1}$（2 分）

100-2 计算流动相中不含 DM-β-CD 时，X 通过色谱柱的时间 $t_{R,0}$。

100-2 将[DM-CD] = 0 和 $k_0 = 5.33$ 代入上式，求得：$t_{R,0} = 6.90$ min（2 分）

100-3 实验测得 45°C 时该包合反应的平衡常数 $K_{f,2} = 17.1\ \text{L·mol}^{-1}$，设反应的焓变和熵变不随温度变化，计算包合反应的焓变和熵变。(若未在100-1中求得 $K_{f,1}$，则可按照 $K_{f,1} = 25.0\ \text{L·mol}^{-1}$ 进行计算)

100-3 由 $\ln(K_2/K_1) = \Delta H/R(1/T_1 - 1/T_2)$得：
$\Delta H = -10\ \text{kJ·mol}^{-1}$（2 分）
由 $\Delta H - T\Delta S = -RT\ln K$ 得：
$\Delta S = -8\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（2 分）
不要求有效数字。

第 101 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第4题

101-1 右侧容器的压力 $p_B = p(NH_3) = nRT/V = 99.2$ kPa（1 分）
对于左侧容器的反应 $2NO_2(g) = N_2O_4(g)$，有：
$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta S_m^\ominus = -2.9\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）
由 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT\ln K_p^\ominus$ 得：$K_p^\ominus = 3.19$（1 分）
由：$p(NO_2)+p(N_2O_4) = 99.2$ kPa（0.5 分）
$K_p^\ominus = p(N_2O_4)p^\ominus/p^2(NO_2) = 3.19$（0.5 分）
解得：$p(NO_2) = 42.3$ kPa（1 分）；$p(N_2O_4) = 56.9$ kPa（1 分）
使用其他方法得到同样结果也可得分。

101-2 向 B 中加入合成氨反应催化剂，并将两容器均升高温度至 T_2，此时 A 中的 N_2O_4 几乎完全解离，平衡后玻璃管中的液滴仍在原来的位置，已知反应 $2NH_3(g) = N_2(g) + 3H_2(g)$的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$\Delta_rH_m^\ominus = 91.8\ \text{kJ·mol}^{-1}$，$\Delta S_m^\ominus = 198.1\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$；计算温度 T_2。

101-2 由于平衡后液滴位置不变，故两侧的分压相同，气体的摩尔浓度也相同：
$c_B = c_A = [p(NO_2) + 2p(N_2O_4)] / RT = 6.30 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$ （1 分）
$c_0(NH_3) = 4.00 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$，设转化浓度为 x，则：
$4.00 \times 10^{-2}\ \text{mol} - 2x + x + 3x = 6.30 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$
解得：$x = 1.15 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$（1 分）
故右侧容器中各气体的平衡浓度为：
$c(NH_3) = 1.70 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$；$c(N_2) = 5.525 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$；$c(H_2) = 1.725 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$（1 分）
则由 $\Delta_rG_m^\ominus = \Delta_rH_m^\ominus - T\Delta S_m^\ominus = -RT\ln K_p^\ominus$ 得：

$$91.8\ \text{kJ·mol}^{-1} - 198.1\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1} \times T_2 = -8.314\ \text{J/(mol·K)} \times T_2 \times \ln\frac{[c(N_2)/RT_2][c(H_2)/RT_2]^3}{[c(NH_3)/RT_2]^2}$$ （2 分）

解得：$T_2 = 463\ \text{K}$（1 分）
使用其他方法得到同样结果也可得分。

第 102 题 （8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第2题

102-1 $c = 1000 \times 0.9 \times 2 / 58.5 = 0.308\ (\text{mol/L})$（1 分）
$\pi = cRT = 0.308 \times 8.314 \times 310.15 = 7.9 \times 10^2\ (\text{kPa})$（1 分）
纯水渗透压可认为为零，故相差 $7.9 \times 10^2\ \text{kPa}$。
不要求有效数字。

102-2 在 298 K 下，碳酸的 $K_{a,1} = 4.5 \times 10^{-7}$，空气中二氧化碳的体积分数为 0.030%，被空气中二氧化碳饱和了的水的 pH = 5.6。

102-2-1 根据亨利定律 $p(CO_2) = k_x(CO_2)x(CO_2)$，计算二氧化碳的亨利常数 $k_x(CO_2)$。

102-2-1 $p(CO_2) = p_0x = 101.3\ \text{kPa} \times 0.030\% = 3.0 \times 10^{-2}\ \text{kPa}$（1 分）
碳酸饱和溶液中，可认为$[HCO_3^-] = [H^+]$，则有：
$[CO_2] = [HCO_3^-][H^+]/K_{a,1} = 1.4 \times 10^{-5}\ \text{mol/L}$（1 分）
$x(CO_2) = 1.41 \times 10^{-5} / (1.41 \times 10^{-5} + 1000 / 18) = 2.5 \times 10^{-7}$（1 分）
$k_x(CO_2) = p(CO_2) / x(CO_2) = 1 \times 10^5\ \text{kPa}$（1 分）
保留两位有效数字也可。

102-2-2 答出碳酸的电离常数中$[H_2CO_3]$是以 CO_2 和 H_2CO_3 的总浓度计算即可。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 103 题 （11 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第3题

103-1 对于反应 $BaSO_4 + CO_3^{2-} = BaCO_3 + SO_4^{2-}$

$K = K_{sp}(BaSO_4)/K_{sp}(BaCO_3) = 0.021$（1 分）

$K = x/(1 - x)$

解得 $x = 0.021\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

$m = MVc = 0.50\ g$（1 分）

$N = 9.8/0.50 = 20$（1 分）

103-2 若将 0.10 g AgCl 完全溶于 100 mL 氨水中，计算所需氨水的最低浓度。已知 $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$，$lg\beta_2(Ag(NH_3)_2^+) = 7.05$。

103-2 $[Cl^-] = m/MV = 7.0 \times 10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

$[Ag^+] = K_{sp}/[Cl^-] = 2.6 \times 10^{-8}\ mol\cdot L^{-1} << [Cl^-]$

故 $[Ag(NH_3)_2^+] = [Cl^-] = 7.0 \times 10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

$[NH_3] = ([Ag(NH_3)_2^+]/[Ag^+]\beta_2)^{1/2} = 0.16\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

$c(NH_3) = [NH_3] + 2[Ag(NH_3)_2^+] = 0.17\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

103-3 向103-2的溶液中插入 Ag 电极作为电池的一极，以饱和甘汞电极$(Hg, Hg_2Cl_2|KCl)$为另一极。判断组成的原电池的正负极，计算原电池的电极电势。已知 25℃下饱和甘汞电极的电极电势为 0.241 V，$\varphi_A^\theta(Ag^+) = 0.800$ V。

103-3

$$\varphi_A(Ag^+) = \varphi_A^\theta(Ag^+) + 0.0591\ lg[Ag^+] = 0.352\ V > 0.241\ V$$

故 Ag 电极为原电池正极（1 分）

$E = \varphi_+ - \varphi_- = 0.111$ V（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 104 题 （13 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第4题

104-1 由题意，设$[Pb^{2+}]=x$ mol/L，$[H^+]=y$ mol/L

列电荷守恒式得 $2[Pb^{2+}]+[H^+]=[OH^-]+[HCrO_4^-]+2[CrO_4^{2-}]$（1 分）

在该体系中 H_2CrO_4 浓度可近似忽略不计因此列物料守恒式得

$[Pb^{2+}]=[HCrO_4^-]+[CrO_4^{2-}]$（1 分）

列方程得：

$$x=\frac{2.80\times10^{-13}}{x}\times\left(1+\frac{y}{10^{-6.50}}\right)$$

$$2x+y=\frac{10^{-14}}{y}+\frac{2.80\times10^{-13}}{x}\times\left(2+\frac{y}{10^{-6.50}}\right)$$

（1 分）

解得 $\begin{cases}x=5.79\times10^{-7}\\ y=6.29\times10^{-8}\end{cases}$（1 分）

104-2 请计算在 0.500 mol/L 的醋酸中 $PbCrO_4$ 的溶解度。

104-2 0.5 mol/L HAc 中$[H^+]=[Ac^-]=2.94\times10^{-3}$（1 分）

$PbCrO_4+2HAc \rightarrow Pb(Ac)_2+HCrO_4^-+H^+$

$K=3.21\times10^{-12}$

由于解离程度过小，可以假设$[H^+]$和$[HAc]$没有发生变化（1 分）

列电荷守恒式得：

$2[Pb^{2+}]+[H^+]+[PbAc^+]=[OH^-]+[Ac^-]+[HCrO_4^-]+2[CrO_4^{2-}]$（1 分）

解得 $x=2.76\times10^{-5}$

则$[Pb^{2+}]=2.76\times10^{-5}$ mol/L，$[PbAc^+]=3.88\times10^{-5}$ mol/L，$[PbAc_2]=2.87\times10^{-6}$ mol/L（1 分）

因此溶解度 $s=[Pb^{2+}]+[PbAc^+]+[PbAc_2]=8.24\times10^{-5}$ mol/L（1 分）

本题完全可以采取与104-3相同的方法进行计算，所得到的结果也是正确的。

104-3 请计算使 $PbCrO_4$ 的溶解度达到 5.00×10^{-5} mol/L 所需的 HAc 的浓度。

104-3 由上问数据可知，在该条件下，乙酸根的消耗可以忽略不计（1 分）

由题意列关系式得$[HCrO_4^-]+[CrO_4^-]=5.00\times10^{-5}$

$[Pb^{2+}]+[PbAc^+]+[PbAc_2]=5.00\times10^{-5}$（1 分）

因此设$[Pb^{2+}]=x$ mol/L，$[H^+]=[Ac^-]=y$ mol/L，根据题意列方程得

$$\begin{cases}\dfrac{2.80\times10^{-13}}{x}\times\left(1+\dfrac{y}{10^{-6.5}}\right)=5.00\times10^{-5}\\ x\times(1+10^{2.68}y+10^{4.08}y^2)=5.00\times10^{-5}\end{cases}$$

（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

解得 $\begin{cases} x = 2.80\times10^{-5} \\ y = 1.58\times10^{-3} \end{cases}$（1 分）

因此[HAc]= $\frac{y^2}{10^{-4.74}}$ =1.37×10^{-1} mol/L（1 分）

第 105 题（10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第6题

105-1 设计 $p_{外}$ = 101.325 kPa 下 $H_2O(l, 373\ K, 101.325\ kPa)\rightarrow H_2O(g, 373\ K, 101.325\ kPa)$的可逆过程 2，记该过程水吸收的热量为 Q_2，外界对水做功为 W_2。

则：向真空膨胀 $W_1 = 0$（1 分）

$Q_1 = \Delta U + W_1 = Q_2 + W_2 + W_1 \approx Q_2 - nRT$

= 40.67 kJ/mol + 1 mol × 8.314 J/(mol K) × 373 K = 37.57 kJ/mol（1 分）

105-2 计算水的摩尔气化熵 $\Delta_{vap}S_m$ 和摩尔气化自由能 $\Delta_{vap}G_m$。

105-2 $\Delta_{vap}S_m = \Delta_{vap}H_m / T$ = 109 J/(mol K)（1 分）

$\Delta_{vap}G_m = \Delta_{vap}H_m - T\Delta_{vap}S_m = 0$（1 分）

105-3 计算环境的熵变 ΔS_{sur}。

105-3 $\Delta S_{sur} = -Q_1 / T$ = −101 J/(mol K)（2 分）

105-4 上述过程是否为不可逆过程？简述理由。

105-4 是。（1 分）

$n\Delta_{vap}S_m + \Delta S_{sur} > 0$（1 分），因此为不可逆过程。

105-5 设水的 $\Delta_{vap}H_m$ 不随温度变化，计算在室温 25°C 下水的饱和蒸气压。

105-5 根据克拉贝龙方程 $\ln(p_2/p_1) = \Delta_{vap}H_m(1/T_1 - 1/T_2)/R$ 得：p_2 = 3.7 kPa（2 分）

不要求有效数字。

第 106 题（13 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第3题

106-1 $F_2 + H_2 = 2HF$

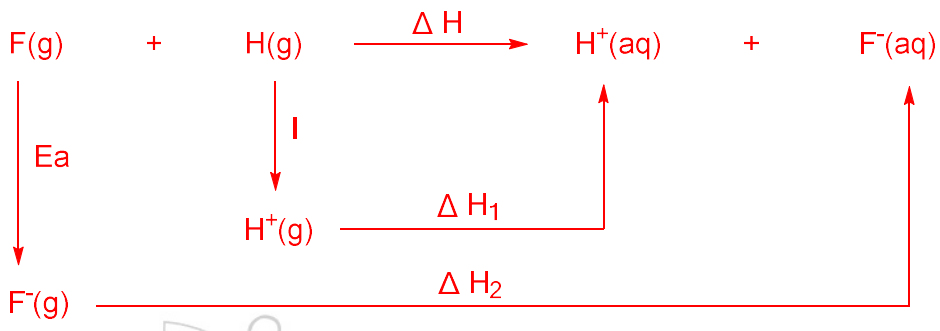
或 $F_2 + 2H^+ + 2e^- = 2HF$

ΔG = -593.8 kJ·mol^{-1}

$E = -\Delta G/2F$ = 3.08 V（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

106-2 设计循环如下图所示：



（2 分）

I = -13.6eV = -13.6$q_e N_A$ =1312 kJ·mol^{-1}（0.5 分）

$\Delta H = \Sigma(\Delta_f H_m^\theta)$ = 630.0 kJ·mol^{-1}（0.5 分）

$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + I + E_a$

$\Delta H_2 = \Delta H - I - \Delta H_1 - E_a$ = - 529 kJ·mol^{-1}（1 分）

即 F^-(g)的水合热为-529kJ·mol^{-1}

106-3 假设只使用中性物种的热力学数据，计算$\Delta_f H_m^\theta(H^+,\mathrm{aq})$、$\Delta_f H_m^\theta(F^-,\mathrm{aq})$、$\Delta_f H_m^\theta(HF,\mathrm{aq})$。已知$\Delta_{sol} H_m^\theta(HF,\mathrm{aq})$ = -46.8 kJ • mol^{-1}

106-3 $\Delta_f H_m^\theta(H^+,\mathrm{aq}) = \Delta_f H_m^\theta(H,\mathrm{g}) + I + \Delta_h H_m^\theta(H^+,\mathrm{g})$ = 445 kJ·mol^{-1}（0.5 分）

$\Delta_f H_m^\theta(F^-,\mathrm{aq}) = \Delta_f H_m^\theta(F,\mathrm{g}) + E_a + \Delta_h H_m^\theta(F^-,\mathrm{g})$ = -778 kJ·mol^{-1}（0.5 分）

$\Delta_f H_m^\theta(HF,\mathrm{aq}) = \Delta_f H_m^\theta(HF,\mathrm{g}) + \Delta_{sol} H_m^\theta(HF,\mathrm{aq})$ = -320.1 kJ·mol^{-1}（0.5 分）

106-4 通过上述计算，你能得到怎样的结论？(至少写出两点)

106-4 H^+(aq)的热力学数据被人为设定为 0，方便进行热力学计算(与相对的电极电势数据匹配)

水合离子的热力学数据均为**相对氢离子的值**，但却可以直接用于热力学计算。

水合分子的生成焓数据标准与通常情况下的规定一致。

一价阴离子的真实生成焓数据与表内数据相差 445 kJ·mol^{-1}

（2 分，任意答出两点即可得 2 分，答出 1 点得 1 分，其他合理结论也可得分）

106-5 已知铁的原子化焓为 418 kJ·mol^{-1}，I_1 = 7.90 eV，I_2 =16.18 eV，I_3 = 30.64 eV，$\Delta_h H_m^\theta(Fe^{3+},\mathrm{g})$ = -4430 kJ·mol^{-1}。

106-5-1 估算热力学数据表内的 Fe^{3+}(aq)的标准摩尔生成焓。

106-5-1 I = 5278kJ·mol^{-1}

$\Delta_f H_m^\theta(Fe^{3+},\mathrm{aq})$ = 1267 kJ·mol^{-1}

$\Delta_f H_m^\theta(Fe^{3+},\mathrm{aq})$ = -68.0 kJ·mol^{-1}（2 分）

106-5-2 查得$\Delta_f H_m^\theta(Fe^{3+},\mathrm{aq})$ = -48.5 kJ·mol^{-1}，判断106-5-1的计算结果是否合理，说明理由。

106-5-2 合理（0.5 分）

因为电离能与水合热数量级很大，一点微小的误差即可对结果产生较大误差（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 107 题 （经典的化学平衡移动与合成氨反应）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第2题

107-1-1 采取 500°C，温度较高，反应速率快，且该温度为铁触媒催化性能较好的温度（1 分）

107-1-2 为什么压强要采取 200 ~ 500 MPa？

107-1-2 采取 200 ~ 500 MPa 的高压，既有利于加大反应物浓度，进而提高反应速率，又因为合成氨为分子数减小的反应而有利于平衡向右移动（1 分）

107-1-3 为什么要加入铁触媒？

107-1-3 加入铁触媒，作为催化剂提高了反应速率（1 分）

107-1-4 为什么混合气体需要经过净化、除杂？

107-1-4 将 N_2 和 H_2 的混合气体净化，除去了 CO 等气体，有效地防止了反应速率因催化剂中毒而减慢（1 分）

107-1-5 为什么要及时分离走生成的氨气？

107-1-5 及时分离氨气，降低产物的分压，有利于平衡向右移动（1 分）
在总压一定的条件下，提高了底物的分压，也对反应速率有一定的提高作用。

107-2-1 1 : 2.83(或 0.354)（3 分，过程 2 分结果 1 分）

107-2-2 计算合成氨反应的转化率。

107-2-2 24%（3 分，过程 2 分结果 1 分）

107-3 氨气的人工制备最早能追溯到 1898 年，“石灰氮”的水解是人类首次制备氨气的方法。“石灰氮”含三种元素，能与水蒸气反应得到氨气，同时还生成一种白色固体，若将此白色固体高温灼烧，则得到生石灰和一种能使澄清石灰水变浑浊的气体。写出由石灰氮制备氨气的化学反应方程式。

107-3 $CaCN_2 + 3H_2O = CaCO_3 + 2NH_3$（1 分）

107-4 在现代工业中，氨气常用于生产尿素等氮肥。1828 年，德国化学家维勒首次通过加热无机物质使其发生同分异构化的方法合成了尿素。写出这一过程的化学反应方程式(化学式需体现结构特点)。

107-4 $NH_4OCN = CO(NH_2)_2$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 108 题 （涉及到温度变化的经典计算题）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第3题

设混合气体中有 a mol C_2H_6、b mol C_2H_4、c mol CO 和 d mol H_2
由总质量可知：$30.068a+28.052b+28.01c+2.016d=1.4896$ …(1)
由浓硫酸增重可知：$(3a+2b+d)18.016=4.2611$ …(2)
由浓氢氧化钠增重可知：$(2a+2b+c)44.01=2.4015$ …(3)
末态气体组成为 0.2365 mol H_2O + 0.05457 mol CO_2 + $(0.25-3.5a-3b-0.5c-0.5d)$ mol O_2（2 分）
由于容器与环境不存在热交换可知$\Delta H=0$，则燃烧所放的热全用于气体升温，故有：
$0.2365\Delta_f H_m^\theta(H_2O)+0.05457\Delta_f H_m^\theta(CO_2)-a\Delta_f H_m^\theta(C_2H_6)-b\Delta_f H_m^\theta(C_2H_4)-c\Delta_f H_m^\theta(CO)+[C_p^\theta(容器)+0.2365C_{p,m}^\theta(H_2O)+0.05457C_{p,m}^\theta(CO_2)+(0.25-3.5a-3b-0.5c-0.5d)C_{p,m}^\theta(O_2)]\Delta T=0$（1 分）
化简后得：$61440.826a-72179.292b+107200.118c-3319.882d=1071.4$ …(4)
解得：$a=3.782\times10^{-3}$，$b=0.01233$，$c=0.02234$，$d=0.2005$（每个 0.5 分）
则初始气体的组成为 3.782×10^{-3} mol C_2H_6 + 0.01233 mol C_2H_4 + 0.02234 mol CO + 0.2005 mol H_2（1 分）

第 109 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第8题

109-1 放热反应（1 分）；熵减反应（1 分）。

109-2 请计算平衡时的容器体积和各种气体的分压大小。

109-2
设平衡时 N_2 的分压为 $p(N_2)$，则：$p(H_2)=3p(N_2)$；$p(NH_3)=p_{total}-p(N_2)-p(H_2)$；
$K_p=[p_{total}-p(N_2)-3p(N_2)]^2/\{p(N_2)\cdot[3p(N_2)]^3\}$（1 分）
解得：$p(N_2)=1.075$ bar（1 分）
$p(H_2)=3p(N_2)=3.325$ bar（1 分）
$p(NH_3)=p_{total}-p(N_2)-p(H_2)=0.108$ bar（1 分）
由氮的总量恒定：$n(NH_3)/2+n(N_2)=1.00$ mol 再由：$n(N_2):n(NH_3)=1.075:0.108$
解得：$n(N_2)=0.95$ mol；$n(NH_3)=0.10$ mol；进而 $n(H_2)=3n(N_2)=2.85$ mol；
$V=n_{total}RT/p_{total}=49.6$ L（2 分）
共 6 分，通过其他计算方法得到结果也可得分。

109-3 若保持恒温恒压，向平衡后的体系中通入少量氢气，试从 Q_p 和 K_p 的角度讨论此时平衡移动的方向(无须精确计算)。

109-3 通入 H_2，K_p 不变，氢气分压 $p(H_2)$增大 $1/p^3(H_2)$减小；由于容器体积膨胀，氮气和氨气分压减小相同倍数，故 $p^2(NH_3)/p(N_2)$减小；因此 Q_p 整体减小，平衡向右移动。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 110 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第5题

110-1 a 是合理的（1 分）。若焦磷酸根浓度远大于酶的浓度，则所有的酶几乎都被焦磷酸根离子结合，反应速率几乎不受焦磷酸根离子浓度的影响。（1 分）
从酶促反应动力学方程，或生物体内本身酶浓度极低等其他合理角度讨论，也可酌情给分。

110-2
根据 $\alpha(P_2O_7^{4-}) = K_{a3}K_{a4} / \{[H^+]^2 + [H+]K_{a3} + K_{a3}K_{a4}\}$（2 分）
可求得：当 pH = 7.00 时：$\alpha_7(P_2O_7^{4-}) = 0.00979$（1 分）
故真正的速率常数为：$k = k_7 / \alpha_7(P_2O_7^{4-}) = 1.02 \times 10^{-1}\ s^{-1}$（1 分）
同理可求得，当 pH = 8.00 时，$\alpha_8(P_2O_7^{4-}) = 0.0997$（1 分）
故：$k_8 = k\alpha_8(P_2O_7^{4-}) / \alpha_7(P_2O_7^{4-}) = 1.0 \times 10^{-2}\ s^{-1}$（1 分）

第 111 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第4题

111-1 由 $K_p^\ominus = p^2(B_2S_3) / p(B_4S_6)\ p^\ominus$（1 分）
将 800 K 和 900 K 的压力数据分别代入，求得：
$K_p^\ominus$ (800 K) = 5.97×10^{-4}（1 分）
$K_p^\ominus$ (900 K) = 1.66×10^{-2}（1 分）

111-2 根据公式 $\Delta_rG_m^\ominus = -RT\ln K_p^\ominus$，计算反应 $B_4S_6(g) = 2B_2S_3(g)$的 $\Delta_rH_m^\ominus$和 $\Delta_rS_m^\ominus$。

111-2 由 $\ln(K_2/K_1) = (\Delta_rH_m^\ominus/R)(1/T_1 - 1/T_2)$ （1 分）
将 800 K 和 900 K 下平衡常数的数据代入，求得：
$\Delta_rH_m^\ominus = 199\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）
800 K 下：$\Delta_rG_m^\ominus(800\ K) = -RT\ln K_p^\ominus(800\ K) = 49.4\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）
$\Delta_rS_m^\ominus = (\Delta_rH_m^\ominus - \Delta_rG_m^\ominus) / T = 187\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$ （1 分）
（其他方法得出正确结果，也可得分。）

111-3 计算 B_2S_3 的熔化焓和熔化熵。已知：

$2B_2S_3(s) \rightarrow B_4S_6(g)$ $\quad\quad$ $\Delta_rH_m^\ominus = 230\ kJ/mol$
$B_2S_3(l) \rightarrow B_2S_3(g)$ $\quad\quad$ $\Delta_rH_m^\ominus = 182\ kJ/mol$

111-3 由盖斯定律：
$\Delta_{fus}H_m^\ominus = (230 + 199) / 2 - 182 = 33\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）
$\Delta_{fus}S_m^\ominus = \Delta_rH_m^\ominus / T_m = 39\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）

111-4 在一恒容真空容器中 $B_2S_3(s)$，$B_2S_3(l)$，$B_2S_3(g)$和 $B_4S_6(g)$四者达到平衡。此时保持其他条件不变，给该体系稍稍加热，再次达到平衡后，测得 $B_2S_3(g)$分压提高，此时体系中仍存在凝聚态的 B_2S_3。则与第一次平衡相比，下列说法正确的是：
a)体系温度必然升高 **b)**体系总压必然升高 **c)**$B_2S_3(s)$必然完全消失 **d)**$B_4S_6(g)$分压必然升高

111-4 **a)、b)、c)、d)**
（2 分，选对 3 个得 1 分，选对 2 个以下不得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 112 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第2题

112-1 耗氧有机物的含量（必须有），其他因素有两个即可：温度，氧气在大气中的分压，水体的盐度，水深深度，水底生物的活动情况等。（2 分）
注：笔者认为，本题中答耗氧有机物的含量、水底生物的活动情况是否应该给分是个值得商榷的问题。因为题干对溶解氧的饱和含量的表述不明——如何理解定义中的“平衡态”？按照一般意义上来理解，“平衡态”应当理解为达到化学平衡时的状态，即 $O_2(g) = O_2(aq)$达到平衡的状态，显然，耗氧有机物的含量、水底生物的活动情况等一般不会影响到该反应的平衡常数。
笔者猜测，题目想表达的意思为“达到稳态”而非“达到平衡态”，并将稳态定义为 $O_2(aq)$生成速率和消耗速率相同时的含量。显然，其他条件一定，则 $O_2(aq)$的生成速率只与 $O_2(g)$的分压有关，而 $O_2(aq)$的消耗速率不仅与 $O_2(aq)$的浓度有关，还受到有机物浓度的影响，因为有机物会与 $O_2(aq)$反应。亦即，达到稳态时，有：
$k_{正}p(O_2) = k_{逆}[O_2(aq)] + k'[O_2(aq)]^x[有机物]^y$
显然，有机物浓度越大，$[O_2(aq)]$越小。这其实本质上就是物理化学中的稳态近似(steady-state approximation)处理方法。

112-2 实验室制得的 CO_2 纯度约为 63.5%，常温下将该气体通入 pH = 7 的水中，大气压为 101.325 kPa。

112-2-1 假设溶于水的 CO_2 全部转化为 H_2CO_3，其他气体分子均不影响。已知碳酸 $K_{a1} = 4.45 \times 10^{-7}$，$K_{a2} = 4.69 \times 10^{-11}$，计算该溶液的 pH。

112-2-1 $c = \pi/RT = 101.325\ \text{kPa} \times 63.5\% = 0.02600\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$（2 分）
由于 $K_{a1} > 500K_{a2}$；$C \times K_{a1} >> K_w$
故$[H^+] = (K_{a1}c)^{0.5} = 1.08 \times 10^{-4}$（1 分）
pH = 3.97（1 分）

112-2-2 25℃时，水的饱和蒸气压为 3.169 kPa，剩余部分按照大气成分，试计算 5 mL 该气体中 O_2 的物质的量以及 N_2 的物质的量分数。

112-2-2

$$P_{（O_2）} = 21\% \times \left(P_{总} - P_{(CO_2)} - P_{(H_2O)}\right) = 7.101\text{kpa}（1\ 分）$$

$$P_{(N_2)} = 78\% \times \left(P_{总} - P_{(CO_2)} - P_{(H_2O)}\right) = 26.375\text{kpa}（1\ 分）$$

$$n_{（O_2）} = \frac{P_{(O_2)}V}{RT} = \frac{7.101\text{kpa} \times 5 \times 10^{-3}L}{8.314J/(\text{mol}\cdot K) \times 298.15K} = 1.432 \times 10^{-5}\text{mol}$$

$$\omega_{（N_2）} = \frac{n_{（N_2）}}{n_{总}} \times 100\% = \frac{P_{（N_2）}}{P_{总}} \times 100\% = \frac{26.375\text{kpa}}{101.325\text{kpa}} \times 100\% = 26.03\%（2\ 分）$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 113 题 （10 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第2题

113-1 肺静脉 > 动脉 > 静脉 > 肺动脉（1 分）

113-2 柠檬酸(2-羟基-1,2,3-丙烷三羧酸)的 pK_a = 3.1, 4.7, 6.4。计算在血液(pH ≈ 7.40)中柠檬酸的两种最主要存在形态(柠檬酸以 H_3A 表示)的摩尔分数。

113-2 最主要存在形态为 HA^{2-}和 A^{3-}：

$\delta(HA^{2-}) = [H^+]K_{a1}K_{a2}/([H^+]^3 + [H^+]^2K_{a1} + [H^+]K_{a1}K_{a2} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}) = 9.1 \times 10^{-2}$（1 分）

$\delta(A^{3-}) = K_{a1}K_{a2}K_{a3}/([H^+]^3 + [H^+]^2K_{a1} + [H^+]K_{a1}K_{a2} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}) = 0.91$（1 分）

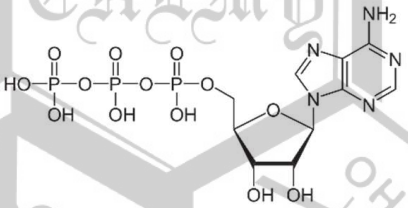
113-3 $H_2O + C_4H_2O_5^{2-} + COAS\text{-}Ac = CoA\text{-}SH + C_6H_5O_7^{3-} + H^+$（1 分）

有机物用结构简式表示亦可。

113-4 在生物化学能量学中，因反应大多是在近中性的环境下进行，而且往往伴随着 H^+的参与或释放。故我们把 pH = 7，其他物质浓度仍然为 1 mol·L^{-1} 时的状态记为标准状态。此时的标准反应自由能变记为$\Delta G^{\theta\prime}$。比较 **4-3** 中反应的$\Delta G^{\theta\prime}$与ΔG^{θ}的大小并简要做出说明。

113-4 $\Delta G^{\theta\prime}$更负。因为反应放出氢离子，在中性条件下趋势更大。（1 分）

113-5 ATP 水解为 ADP 的$\Delta G^{\theta\prime} = -30.54\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$，属于生物体内自发程度很大的反应。测得某细胞的 pH = 8.0，指出 ATP 水解过程断裂的是哪根 P-O 键，判断 ATP 与 ADP 的电荷并写出该反应的离子方程式，并解释为何该反应趋势很大。[ATP(略去电荷，下同)] = 10 mmol·L^{-1}，[ADP] = 2 mmol·L^{-1}，$[HPO_4^{2-}]$ = 5 mmol·L^{-1}，计算该反应的ΔG。已知磷酸的三级电离常数分别为 2.12, 7.20, 12.36，ATP 结构如下图。



113-5 断裂从左往右数第一根酸酐键。（1 分）

$ATP^{4-} + H_2O = ADP^{3-} + HPO_4^{2-} + H^+$（1 分）

根据泡林规则，酸酐 O 的电价为 2 × (5/4) = 2.5，不稳定，容易水解。（0.5 分）且碱性条件下，水解后发生中和反应参与耦合，进一步增大自由能变。（0.5 分）

$$\Delta G = \Delta G^{\theta\prime} + \text{RTln}\frac{\frac{[H^+]}{c^\theta}\frac{[HPO_4^{2-}]}{c^\theta}\frac{[ADP^{3-}]}{c^\theta}}{\frac{[ATP^{4-}]}{c^\theta}} = -53.37\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$（2 分）

第 114 题 （11 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第2题

114-1 $CH_4(g) + H_2O(g) = CH_3OH(g) + H_2(g)$（1 分）

114-2 估算反应（1）在 298 K 时的 $\Delta_rG_m^{\ominus}$，指出该反应在常温下是否自发，并计算反应的转

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

变温度。

114-2 反应(1)，$\Delta_rH_m^\ominus = 224\ \text{kJ·mol}^{-1}$，$\Delta_rS_m^\ominus = 214.7\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$，$\Delta_rG_m^\ominus = 160\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）
该反应在常温下不自发（1 分）
$T = \Delta_rH_m^\ominus/\Delta_rS_m^\ominus = 1043\ \text{K}$（1 分）

114-3 已知反应（3）的转变温度为 529 K，计算 298 K 下甲醇的标准摩尔熵 $S^\ominus(CH_3OH,g)$。

114-3 反应(3)，$\Delta_rH_m^\ominus = -116\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1 分）
根据 $T_{转} = 529\ \text{K}$，得 $\Delta_rS_m^\ominus = -219.3\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（1 分）
然后计算得到 $S^\ominus(CH_3OH,g) = 239.8\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（2 分）

114-4 列举三条可以提高反应(1)中甲烷转化率的措施，这些措施对甲醇的产量分别有怎样的影响？(至少有一条措施有利)

114-4 降低压力，对甲醇的产量无影响
提高温度，对甲醇的产量不利
提高水碳比(H_2O/CH_4)，对甲醇的产量有利(增加反应物浓度)
加入 CO_2，对甲醇的产量有利(利用多余的 1 mol H_2)（任意答出三点即可得 3 分，每点 1 分）

第 115 题 （8 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第2题

115-1 基态氢原子的 $n = 1$，所以 $1\ \text{Ha} = -2E_1 = m_e e^4/(4\varepsilon_0^2 h^2) = 4.3597 \times 10^{-18}\ \text{J}$（0.5 分）
将 e 带入，得到 $1\ \text{Ha} = 27.211\ \text{eV}$（0.5 分）
将 N_A 带入，得到 $1\ \text{Ha} = 2625.5\ \text{kJ·mol}^{-1}$（0.5 分）
将热功当量带入，得到 $1\ \text{Ha} = 627.51\ \text{kcal·mol}^{-1}$（0.5 分）

115-2 $I_1 = 0.5\ \text{Ha}$（1 分） $E_k = 0.5\ \text{Ha}$（1 分）

2-3 计算化学程序输出的文件中焓(enthalpy)和自由能(free energy)常以 Ha 为单位。根据下表中的数据，求算 298.15 K 下反应 HCHO → CO + H_2 的标准平衡常数和这三个物质的标准熵值($\text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$)。

298.15 K	H_2	CO	HCHO
–Enthalpy / Ha	1.164715	113.286121	114.449376
–Free Energy / Ha	1.179507	113.308552	114.474845

115-3 $\Delta G = -0.013214\ \text{Ha} = -34.683\ \text{kJ·mol}^{-1}$
$K^\ominus = 1.20 \times 10^6$（1 分）
$S_m^\ominus(H_2) = 130.26\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（1 分）
$S_m^\ominus(CO) = 197.52\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（1 分）
$S_m^\ominus(HCHO) = 224.28\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 116 题 （13 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第3题

116-1 证明Fe能与空气中的O_2反应：
$3Fe(s) + 2O_2(g) = Fe_3O_4(s)$ $\Delta_rH^\ominus = -1118.4\ kJ\cdot mol^{-1}$ $\Delta_rS^\ominus = -345.9\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$
$\Delta_rG^\ominus(298\ K) = -1015.3\ kJ\cdot mol^{-1}$ $K^\ominus \approx 10^{178}$
$Q = 25.0 < K^\ominus$，平衡正向进行，可以反应（2分）
证明Fe_3O_4能与空气中的O_2反应：
$4Fe_3O_4(s) + O_2(g) = 6Fe_2O_3(s)$ $\Delta_rH^\ominus = -471.6\ kJ\cdot mol^{-1}$ $\Delta_rS^\ominus = -266.4\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$
$\Delta_rG^\ominus(298\ K) = -392.2\ kJ\cdot mol^{-1}$ $K^\ominus \approx 10^{68}$
$Q = 5.0 < K^\ominus$，平衡正向进行，可以反应（2分）
综上，铁锈的主要成分是三氧化二铁（1分）
只证明铁能与氧气反应得到三氧化二铁的不得分，用合理方法推得结论也得满分

116-2-1 铁丝在纯氧中燃烧时的反应温度至少为 1538 （1 分）℃。

116-2-2 在该温度下通过计算确定黑色固体的主要成分。

116-2-2 在1811 K下，重复1中的计算：
证明Fe能与O_2反应：
$3Fe(s) + 2O_2(g) = Fe_3O_4(s)$ $\Delta_rG^\ominus(1811\ K) = -492.0\ kJ\cdot mol^{-1}$ $K^\ominus = 10^{14.2}$
$Q = 1 < K^\ominus$，平衡正向进行，可以反应（1.5分）
证明Fe_3O_4不能再被氧化：
$4Fe_3O_4(s) + O_2(g) = 6Fe_2O_3(s)$ $\Delta_rG^\ominus(1811\ K) = 10.9\ kJ\cdot mol^{-1}$ $K^\ominus = 0.487$
$Q = 1 < K^\ominus$，平衡逆向进行，无法再被氧化（1.5分）
综上，黑色固体的主要成分是四氧化三铁（1分）
用合理方法推得结论也得满分

116-3 计算测定三氧化二铁的熔点时需要的氧气分压（kPa）。

有关物质的热力学数据：

（298 K）	$\Delta H^\ominus$（kJ·mol^{-1}）	$S^\ominus$（J·mol^{-1}·K^{-1}）
Fe(s)	0	27.3
Fe(l)	13.8	35.8
O_2(g)	0	205.2
Fe_2O_3(s)	–824.2	87.4
Fe_3O_4(s)	–1118.4	146.4

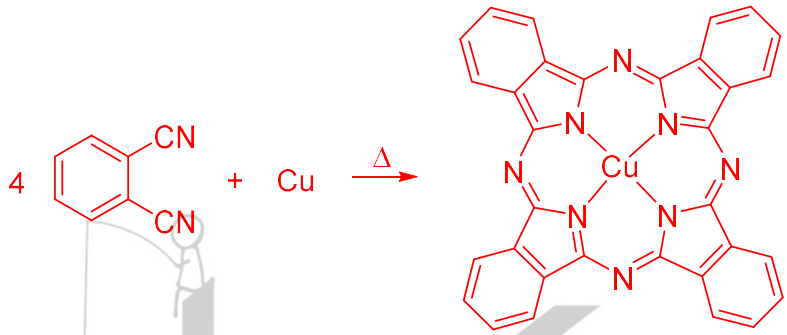
116-3 根据题意，需要使Fe_2O_3达到熔点（1838 K）时不发生分解
$4Fe_3O_4(s) + O_2(g) = 6Fe_2O_3(s)$ $\Delta_rG^\ominus(1838\ K) = 18.0\ kJ\cdot mol^{-1}$ $K^\ominus = 0.307$（2分）
求出平衡时氧气的分压为$0.307^{-1} = 3.26\ bar = 326\ kPa$（1分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 117 题 （8 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第6题

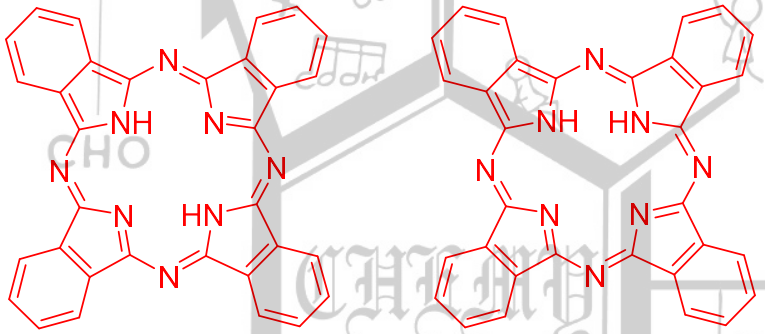
117-1



（2 分）

117-2 画出酞菁两种最稳定的同分异构体的结构简式。

117-2



（每个 1 分）

117-3 $K=[(pc)_2]/[pc]^2$（1 分）

117-4 用题中所给的 a、b 表示该平衡常数。

117-4 $K=b/(2a^2)$（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 118 题 （9 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第7题

118-1 由 $pV = nRT$ 得：
$p(AlBr_3) + 2p(Al_2Br_6) = n(AlBr_3)RT/V = 245.6kPa$（1 分）
$p(La(AlBr_4)_3) = n(La(AlBr_4)_3)RT/V = 0.233kPa$（1 分）
联立：
$K_{p,2}^{\ominus} = p(Al_2Br_6)p^{\ominus}/p^2(AlBr_3) = 2.87$（1 分）
$p(AlBr_3) + 2p(Al_2Br_6) = n(AlBr_3)RT/V = 245.6kPa$
解得：
$p(AlBr_3) = 57.3$ kPa（1 分）
$p(Al_2Br_6) = 94.2$ kPa（1 分）
故：$K_{p,1}^{\ominus} = p^3(AlBr_3)/p(La(AlBr_4)_3)p^{\ominus 2} = 80.8$（1 分）
$p = p(La(AlBr_4)_3) + p(AlBr_3) + p(Al_2Br_6) = 152$ kPa（1 分）

118-2 请计算反应 $2La(AlBr_4)_3(g) = 2LaBr_3(s) + 3Al_2Br_6(g)$的平衡常数 $K_{p,3}^{\ominus}$。

118-2 $K_{p,3}^{\ominus} = K_{p,1}^{\ominus 2} \cdot K_{p,2}^{\ominus 3} = 1.54 \times 10^5$（2 分）

第 119 题 （10 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第6题

由 4000 K 时的压强可知 $p(C)_{4000} + p(C_2)_{4000} = 0.3319p^{\Theta}$（1 分）
由化学平衡反应可知 $p(C_2)_{4000}p^{\Theta}/p(C)_{4000}^2 = 62.3$（1 分）
联立上述两方程可知 $p(C)_{4000} = 0.06540p^{\Theta}$，$p(C_2)_{4000} = 0.2665p^{\Theta}$（2 分）
而 K^{Θ} 和 T 的关系式为 $\ln K^{\Theta} = -\Delta_r H_m^{\theta}/RT + \Delta_r S_m^{\theta}$
则反应 C(s) = C(g)，$K^{\Theta} = p(C)/p^{\Theta}$，则$\Delta_r H_m^{\theta} = 706.3$ kJ·mol^{-1}（1 分）
带入数据可知 $p(C)_{5000} = 4.574p^{\Theta}$（2 分）
反应 2 C(g) = C_2(g)，$K^{\Theta}_{4000} = 62.3$，$\Delta_r H_m^{\theta} = -523$ kJ·mol^{-1}
带入数据可知 $K^{\Theta}_{5000} = 2.68$，又 $K^{\Theta}_{5000} = p(C_2)_{5000}p^{\Theta}/p(C)_{5000}^2$（1 分）
而有 $p(C_2)_{5000} = 56.13p^{\Theta}$
故总压 $p_{5000} = p(C_2)_{5000} + p(C)_{5000} = 60.70p^{\Theta}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 120 题 （10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第5题

120-1 $CO + 2H_2 = CH_3OH$（1 分）

120-2 计算甲醇合成反应的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变。

120-2 $\Delta_r H_m^\theta = \sum \nu \Delta_f H_m^\theta = -89.14\ \text{kJ·mol}^{-1}$（1.5 分）
$\Delta_r S_m^\theta = \sum \nu S_m^\theta = -219.23\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$（1.5 分）

120-3 由$\Delta_r G_m^\theta(T) = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta$和$\Delta_r G_m^\theta(T) = -RT\ln K_p^\theta(T)$得到：
则$K_p^\theta(T) = \exp[(T\Delta_r S_m^\theta - \Delta_r H_m^\theta)/RT]\cdots(1)$
设反应了 x mol，则 CO 为$(1-x)$ mol，H_2 为$(3-2x)$ mol，CH_3OH 为 x mol
由理想气体状态方程可知 $4-2x = pV/RT$，可知 $x = 2 - 4485/RT\cdots(2)$
而$K_p^\theta(T) = x(4-2x)^2/(1-x)(3-2x)^2\cdots(3)$（4 分）
$T = 400.6$ K，接近 b)（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 121 题 （11 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第8题

121-1 $p_B = p_A V_A/V_B = 62.5$ kPa（1 分）

121-2 计算 n。

121-2 由 $p_B V_B^n = p_C V_C^n$；解得 $n = 1.67$（1 分，或答 $n = 5/3$）

121-3 计算状态 D 的温度 T_D、压力 p_D 和体积 V_D。

121-3 $T_D = T_C = p_C V_C/nR = 95.3$ K（1 分）

由 $p_D V_D = p_C V_C$；$p_D V_D^n = p_A V_A^n$

解得 $p_D = 40.0$ kPa（1 分） $V_D = 19.8$ kPa（1 分）

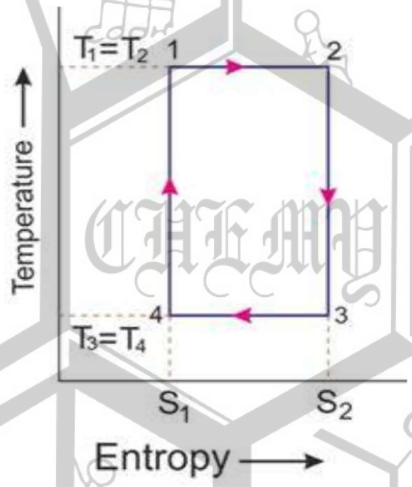
121-4 计算整个循环过程的热变化 Q 和功变化 W。

121-4 $Q = Q_{AB} + Q_{CD} = -W_{AB} - W_{CD} = nRT_A \ln V_B/V_A + nRT_C \ln V_D/V_C = 317$ J（2 分）

$W = -Q = -317$ J（2 分）

121-5 以温度 T 为纵坐标，以熵 S 为横坐标，画出该循环过程的示意图(标出对应的状态)。

121-5



（2 分）

第 122 题 （16 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第10题

122-1 $n(NH_3) = 0.525$ mol（2 分）

$n(NH_4Cl) = n(NH_3)K_b/[OH^-] = 0.093$ mol（2 分）

$m = n(NH_4Cl)M(NH_4Cl) = 5.0$ g（2 分）

122-2 向122-1溶液中引入极微量 NaOH(摩尔数为 db)，溶液 pH 值升高 dpH。计算 db/dpH。

122-2 $\beta = 2.303[NH_3][NH_4Cl] / ([NH_3] + [NH_4Cl]) =$ 1.82 mol/L（2 分）

db/dpH $= \beta V = 0.182$ mol（2 分）

122-3 在 pH = 10.00 的氨缓冲溶液中，以铬黑 T(EBT)为指示剂，用 0.020 mol/L 的 EDTA 溶液滴定等浓度的 Ca^{2+}溶液，计算终点误差。

已知：p$K_b(NH_3) = 4.75$，lg$K_{CaY} = 10.69$，EBT 的 p$K_{a1} = 6.3$，p$K_{a2} = 11.6$，lg$K_{Ca\text{-}EBT} = 5.4$，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

pH = 10.00 时 $\lg\alpha_{Y(H)} = 0.45$。

122-3 $\lg K'_{CaY} = 10.69 - 0.45 = 10.24$（1 分）
$pCa_{sp} = (10.24 + 2) / 2 = 6.12$（1 分）
根据分布分数计算得，pH = 10 时 $\lg\alpha_{EBT(H)} = 1.6$（1 分）
$pCa_{ep} = 5.4 - 1.6 = 3.8$（1 分）
$\Delta pCa = 3.8 - 6.12 = -2.32$（1 分）
$TE\% = -1.5\%$（1 分）

第 123 题 （4 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第1题

$FeCO_3 + CO_2 + H_2O = Fe(HCO_3)_2$（2 分）
$4Fe(HCO_3)_2 + O_2 + 2H_2O = 4Fe(OH)_3 + 8CO_2$（2 分）

第 124 题 （17 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第3题

124-1-1 $[MbO_2]/[Mb] = 15.8\ kPa^{-1} \times 1.0\ kPa = 15.8$（1 分）
$f(MbO_2) = 15.8/(15.8 + 1) = 94.0\%$（1 分）

124-1-2 在 20°C 时，反应 Mb(aq) + CO(g) = MbCO(aq)的 $K = 6.3 \times 10^2\ kPa^{-1}$。计算反应 $MbO_2(aq) + CO(g) = MbCO(aq) + O_2(g)$在 20°C 时的平衡常数。

124-1-2 $K = 6.3 \times 10^2\ kPa^{-1}/15.8\ kPa^{-1} = 39.9$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

124-1-3 f(MbCO) + f(Mb) = 1 - 94.0% = 6.0%
当 CO 分压为 10.0 Pa 时，f(MbCO)/f(Mb) = 6.3 × 10^2 kPa^{-1} × 10 Pa = 6.3
因此 f(MbCO) = 6.0% × 6.3/(6.3 + 1) = 5.2%（2 分）
$p_2(O_2)$ = 39.9 × 10.0 Pa × 94.0%/5.2% = 7.2 kPa（1 分）

124-2 在 35°C 时，反应 Mb(aq) + O_2(g) = MbO_2(aq)的 K = 2.08 kPa^{-1}。

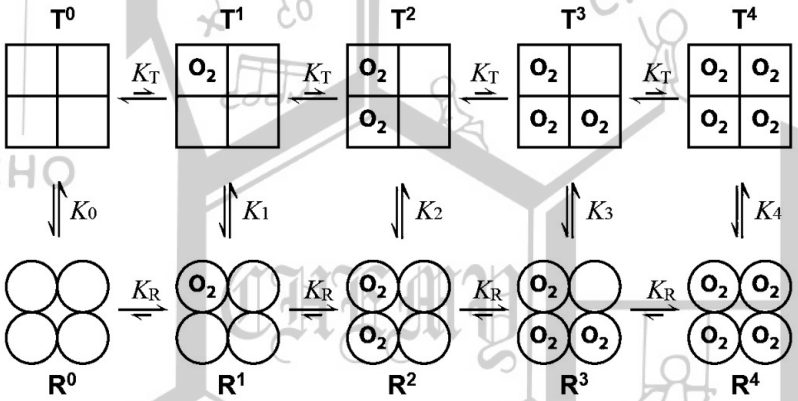
124-2-1 设反应焓变不随温度变化，计算 Mb(aq) + O_2(g) = MbO_2(aq)的摩尔反应焓变。

124-2-1 根据 $\ln(K_2/K_1) = \Delta H/R\,(1/T_1 - 1/T_2)$，代入数据求得：$\Delta H$ = 102 kJ/mol（2 分）

124-2-2 将含 1.250 g 肌红蛋白的溶液放入一等压绝热微量量热计中，此时体系的总热容为 C_p = 74.4 $J\cdot K^{-1}$。向其中通入充足的氧气，使得 Mb 全部与 O_2 结合，计算体系温度变化。

124-2-2 ΔT = 1.250 g × 102 kJ/mol / [1.67 × 10^4 g/mol × (74.4 J/K)] = 0.102 K（2 分）

124-3 血红蛋白(记为 Hb)由 4 个亚基组成，因此每分子血红蛋白可以与 0 ~ 4 分子 O_2 结合，形成 $Hb(O_2)_n$ (n = 0 ~ 4)，与肌红蛋白的情况相比更加复杂。人们已经提出了多种关于血红蛋白结合 O_2 的反应模型，其中有一种模型如下图所示：



该模型认为，血红蛋白的 4 个亚基可以全部处于不利于结合 O_2 的 **T** 状态，也可以全部处于利于结合 O_2 的 **R** 状态，**T** 状态和 **R** 状态间的转变达成平衡。无 O_2 时，血红蛋白几乎均以 $\mathbf{T^0}$ 的形式存在，只有极少部分转化为 $\mathbf{R^0}$；有 O_2 时，$\mathbf{T^0}$ 和 $\mathbf{R^0}$ 均可结合 n 分子 O_2(n = 0 ~ 4)，得到 $\mathbf{T^n}$ 和 $\mathbf{R^n}$。设 **T** 状态和 **R** 状态结合 O_2 的平衡常数不受结合 O_2 数目的影响(分别为 K_T 和 K_R)，反应 $\mathbf{T^n} = \mathbf{R^n}$ 反应的平衡常数记为 K_n。

124-3-1 比较平衡常数 K_0、K_1、K_2、K_3 和 K_4 的大小。

124-3-1 $K_0 < K_1 < K_2 < K_3 < K_4$（2 分）

124-3-2 反应 Hb(aq) + O_2(g) = HbO_2(aq)和 HbO_2(aq) + O_2(g) = $Hb(O_2)_2$(aq)何者平衡常数更大？简述理由。

124-3-2 后者更大（1 分）
因为 HbO_2 比 Hb 更多地处于利于结合 O_2 的 R 状态（1 分）

124-3-3 $$f(HbO_2) = \frac{[T^1] + [R^1]}{[T^0] + [T^1] + [T^2] + [T^3] + [T^4] + [R^0] + [R^1] + [R^2] + [R^3] + [R^4]}$$
$$= \frac{p(O_2)(K_T + K_0K_R)}{(1 + K_0) + p(O_2)(K_T + K_0K_R) + p^2(O_2)(K_T^2 + K_0K_R^2) + p^3(O_2)(K_T^3 + K_0K_R^3) + p^4(O_2)(K_T^4 + K_0K_R^4)}$$
（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 125 题 （8 分）

来源：第18届 Chemy联赛 · 原第3题

125-1 2050°C（答案合理即可）（1 分）

125-2 图中的 CO 线的斜率为负，解释原因。

125-2 反应 $2C(s)+O_2(g)=2CO(g)$是气体分子数增加的反应，反应的熵增加 $\Delta_rS_m^\theta>0$，所以斜率为负（2 分）

125-3 图中的 CaO 线在 1500°C 附近出现拐点，解释这一拐点产生的原因。

125-3 由于本图是关于自由能和温度的图，直线的截距近似等于氧化物的 $\Delta_rH_m^\ominus$，斜率等于-$\Delta_rS_m^\ominus$，若反应物或生成物发生了相变，如熔化，气化相转变等，必将引起熵的改变，从而引起斜率的改变，图中 1500°C 附近对应于 Ca 的沸点，因此斜率改变（2 分）

125-4 将 SiO_2，CO，Al_2O_3，Cr_2O_3，CaO 按在 1000°C 时氧化性从强到弱的顺序排序。

125-4 CO、Cr_2O_3、SiO_2、Al_2O_3、CaO（2 分）

125-5 应该选用何种方法制备金属 Ca 单质？

125-5 电解法（1 分）

第 126 题 （4 分）

来源：第18届 Chemy联赛 · 原第8题

由于体系中存在有大量纳米粒子，故某点纳米粒子的浓度正比于某纳米粒子出现在该点的概率。

由浮力定律，一棱长为 a 的纳米 Au 粒子在甲苯中升高 Δh，势能增加$(\rho_{Au}-\rho_{tol})ga^3\Delta h$（1 分）

故 $c_1/c_2=\exp[N_A(\rho_{Au}-\rho_{tol})ga^3\Delta h/RT]=10$（1 分）

$a=[RT\ln10/N_A(\rho_{Au}-\rho_{tol})g\Delta h]^{1/3}$

$=\{(8.314\times298\times\ln10)/[6.022\times10^{23}\times(19.32-0.87)\times10^3\times9.801\times10.0\times10^{-2}]\}^{1/3}=8.06\times10^{-9}$ (m)（2 分）

合 8.06 nm

第 127 题 （13 分）

来源：第22届 Chemy联赛 · 原第4题

127-1 步骤(1)对体系而言是绝热过程，$\delta Q=0$；根据热力学第一定律 $dU=\delta W+\delta Q$，有：

$$dU_{N_2}+dU_S=\delta W$$

$$nC_{V,m}dT+C_Sdt=-pdV$$

$$nC_{V,m}dT+C_Sdt=-\frac{nRT}{V}dV$$

$$\frac{nC_{V,m}+C_S}{T}dT+\frac{nR}{V}dV=0$$

$$\frac{1}{T}dT+\frac{nR}{(nC_{V,m}+C_S)V}dV=0$$

积分，得：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$\ln T + \frac{nR}{(nC_{V,\mathrm{m}} + C_\mathrm{S})} \ln V = \text{常数}$$

记 $\alpha = \dfrac{nR}{(nC_{V,\mathrm{m}} + C_\mathrm{S})} + 1$，上式可化为：

$$T \cdot V^{\alpha-1} = \text{常数}$$

联系理想气体状态方程 $pV = nRT$，又有：

$$p \cdot V^{\alpha} = \text{常数}\ （1\ 分）$$

$$p^{1-\alpha} \cdot T^{\alpha} = \text{常数}$$

$$(101.3\ \mathrm{kPa})^{1-\alpha} \times (298.15\ \mathrm{K})^{\alpha} = (300.0\ \mathrm{kPa})^{1-\alpha} \times (373.15\ \mathrm{K})^{\alpha}$$

其合理解为：

$$\alpha = 1.2606$$

代入 $\alpha = \dfrac{nR}{(nC_{V,\mathrm{m}} + C_\mathrm{S})} + 1$，求得：

$$C_\mathrm{S} = 111.2\ \mathrm{J/K}\ （1\ 分）$$

绝热步骤(1)的 $Q_1 = 0$，做功 W_1 完全转化为 N_2 和 S 的内能，因此：

$$W_1 = \Delta U_1 - Q_1 = \Delta U_1 = (nC_{V,\mathrm{m}} + C_\mathrm{S})(T_\mathrm{H} - T_\mathrm{L})$$

$$= (10.00\ \mathrm{mol} \times \frac{5}{2} \times 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)} + 111.2\ \mathrm{J/K}) \times (373.15\ \mathrm{K} - 298.15\ \mathrm{K})$$

$$= 23.93\ \mathrm{kJ}\ （1\ 分）$$

步骤(2)为等温膨胀，N_2 末压可由步骤(3)的方程确定。(3)为绝热可逆膨胀，其状态方程为：

$$p^{1-\gamma} \cdot T^{\gamma} = \text{常数}$$

$$p_3^{-2/5} \times (373.15\ \mathrm{K})^{7/5} = (101.3\ \mathrm{kPa})^{-2/5} \times (298.15\ \mathrm{K})^{7/5}$$

解得：

$$p_3 = 222.9\ \mathrm{kPa}\ （1\ 分）$$

W_2 的值为：

$$W_2 = nRT \ln\frac{p_3}{p_2}$$

$$= 10.00\ \mathrm{mol} \times 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)} \times 373.15\ \mathrm{K} \times \ln\frac{222.9\ \mathrm{kPa}}{300.0\ \mathrm{kPa}}$$

$$= -9.216\ \mathrm{kJ}\ （1\ 分）$$

步骤(1)和(3)为绝热过程，$Q_1 = Q_3 = 0$；步骤(2)中 N_2 和 S 的温度均不变，故 $\Delta U_2 = 0$，因此：

$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_2 = \Delta U_2 - W_2 = -W_2 = 9.216\ \mathrm{kJ}$（1 分）

步骤(3)为绝热过程，$Q_3 = 0$；故 W_3 的值为：

$$W_3 = \Delta U_3 - Q_3 = \Delta U_3 = nC_{V,\mathrm{m}}(T_\mathrm{L} - T_\mathrm{H})$$

$$= 10.00\ \mathrm{mol} \times \frac{5}{2} \times 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)} \times (298.15\ \mathrm{K} - 373.15\ \mathrm{K})$$

$$= -15.58\ \mathrm{kJ}\ （1\ 分）$$

127-2 定义 $\eta_1 = -(W_1 + W_2 + W_3) / Q$，计算 η_1；计算在 $T_\mathrm{H} = 373.15\ \mathrm{K}$ 和 $T_\mathrm{L} = 298.15\ \mathrm{K}$ 之间运作的卡诺热机的效率 η_2。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

127-2 $\eta_1 = -(W_1 + W_2 + W_3) / Q = -(23.93\ \text{kJ} - 9.216\ \text{kJ} - 15.58\ \text{kJ}) / 9.216\ \text{kJ} = 9.40\%$（1 分）

$\eta_2 = (T_\text{H} - T_\text{L}) / T_\text{H} = 20.10\%$（1 分）

若使用自己求出的错误的 $W_1 \sim W_3$ 数值进行计算 η_1，结果在 0 ~ 20.10%之间，也得分。

127-3 判断体系经历完整的三步骤(1)、(2)、(3)的可逆性并说明理由。

127-3 是可逆的，因为步骤(1)、(2)、(3)均是可逆过程。（1 分）

不能用 $\eta_1 < \eta_2$ 判定该过程是不可逆过程。因为经历步骤(1)、(2)、(3)前后，固体 S 的温度不同，亦即实际上(1)、(2)、(3)并非一个完整的循环，不能直接与完整循环的卡诺热机对比。

127-4 奥托循环中在高温和低温热源的热量变化分别为：

$$Q_1 = C_V(T_3 - T_2)\ \text{（0.5 分）}\quad Q_2 = C_V(T_4 - T_1)\ \text{（0.5 分）}$$

因此奥托循环效率为：

$$\eta_3 = 1 - Q_2/Q_1 = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}\ \text{（0.5 分）}$$

又由 $T \cdot V^{\gamma-1} =$ 常数得：

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_1}{T_2}\ \text{（0.5 分）}$$

所以：

$$\eta_3 = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{2/5}\ \text{（1 分）}$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。